



Apostila da disciplina de
Sistemas Elétricos de Potência

PREFÁCIO

Caros alunos, este material será utilizado no decorrer da disciplina de Sistemas Elétricos de potência, do sétimo período do curso de Engenharia Elétrica da UFT.

De forma alguma, o conteúdo aqui presente substitui e muito menos tem a pretensão de dispensar a bibliografia oficial da disciplina, indicada no plano de curso.

O objetivo deste material é direcionar o aluno com mais facilidade para a assimilação do conteúdo, utilizando linguagem escrita e exemplos ilustrativos. Esta apostila é o resultado obtido com a ministração desta componente curricular desde a sua implantação no curso, sendo assim fica o agradecimento aos alunos que já cursaram a disciplina, pois com as constantes dúvidas e o respectivo desejo numa melhor aprendizagem proporcionaram para a evolução deste conteúdo, e também para a melhoria da ministração de aula em sala.

Desta forma, aos alunos que estão ingressando, que tenham bons estudos e que também possam contribuir no decorrer do curso, pois assim o aprendizado poderá ser melhorado e compartilhado.

Para mais conteúdo acesse o canal do Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCtK0IB_BJVFNFQZqGHFugqw

Sergio M. Rivera Sanhueza

“Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo esforço.”

Prof. Fabrício Maia

Sistemas Elétricos de Potência				
CH. Teórica	CH. Prática	CH. de Extensão	CH. Total	Tipo:
60	0	0	60	Obrigatória
Ementa				
1. Representação de elementos dos sistemas de potência: Gerador síncrono, motor síncrono, transformadores, linhas de transmissão. 2. Faltas simétricas. 3. Faltas assimétricas. 4. Fluxo de potência: Modelo linear, Modelo exato via Método de Newton, Desacoplado Rápido, Métodos de Varredura. 5. Estabilidade Angular.				
Objetivos				
Geral: Compreender o elo dos setores da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Específicos: Modelar matematicamente elementos de sistemas de potência. Calcular variáveis em regime permanente e transitório. Planejar a expansão do sistema elétrico. Prever o comportamento dos sistemas de potência em condições de perturbações				
Metodologia:				
Ensino: Aulas Expositivas; Vídeo aulas disponíveis no canal do Youtube do próprio professor: https://www.youtube.com/@sergiorivera5605; Uso de programas computacionais livres: Octave, Python, Powerworld; Uso de programas licenciados pelo CEPEL: ANAFAS e ANAREDE. Avaliação: Três provas escritas e uma simulação computacional				
Bibliografia				
Bibliografia Básica:				
1 - ZANETTA JÚNIOR, Luiz Cera. Fundamentos de sistemas elétricos de potência. São Paulo, SP, 2005.				
2 - MONTICELLI, Alcir, Introdução à sistemas de energia elétrica. [2.ed.]. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2011.				
3 - KAGAN, Nelson, Introdução aos sistemas de distribuição de energia elétrica. 2.ed. rev. São Paulo, SP: Blucher, 2010.				
Bibliografia Complementar:				
4 - GÓMEZ-EXPÓSITOSistemas de Energia Elétrica: análise e operação. Rio de Janeiro, RJ ;: LTC, 2011.				
5 - MAMEDE Filho, João.,Manual de equipamentos elétricos. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.				
6 - FITZGERALD, A. E.,Máquinas elétricas. 7.ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2014.				

7 - CHAPMAN, Stephen J., Fundamentos de máquinas elétricas. 5.ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2013.

8 - ABREU, José Policarpo; COGO, João Roberto; OLIVEIRA, José Carlos de. Transformadores: Teoria e Ensaios. 2. ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2018.

Cronograma de atividades 2026/1

Encontro	Data	Horário	Conteúdo
1	25/02/2026	08:00	Introdução aos SEP's; Unidades em pu; Diagramas de impedância
2	04/03/2026	08:00	Faltas simétricas; Cálculo de faltas pelo Teorema da Superposição; Potência de curto circuito Barra infinita
3	11/03/2026	08:00	Cálculo de faltas pelo Método de Injeção de Corrente. Aplicação de exercícios.
4	18/03/2026	08:00	Diagramas de Sequência zero. Faltas assimétricas.
5	25/03/2026	08:00	Resolução de exercícios da apostila da disciplina e da bibliografia referente ao conteúdo de curto circuito via AVA
6	01/04/2026	08:00	Primeira prova escrita - Curto circuito
7	08/04/2026	08:00	Introdução ao fluxo de potência Modelo linear. Modelo exato
8	15/04/2026	08:00	Modelo desacoplado rápido Métodos de varredura Modelagem ZIP de carga
9	22/04/2026	08:00	Apresentação dos programas ANAREDE e ANAFAS via AVA
10	29/04/2026	08:00	Resolução de exercícios da apostila da disciplina e da bibliografia referente ao conteúdo de fluxo de potência via AVA
11	06/05/2026	08:00	Segunda prova escrita - Fluxo de potência
12	13/05/2026	08:00	Introdução a Estabilidade Angular Equação de balanço
13	20/05/2026	08:00	Estabilidade transitória Critério da Igualdade de áreas Estabilidade a pequenas perturbações
14	27/05/2026	08:00	Resolução de exercícios da apostila da disciplina e da bibliografia referente ao conteúdo de estabilidade angular
15	13/06/2026	08:00	Simulação computacional no ANAREDE e ANAFAS
16	10/06/2026	08:00	Resolução de exercícios da apostila da disciplina e da bibliografia referente ao conteúdo de estabilidade angular via AVA
17	17/06/2026	08:00	Simulação computacional no ANAREDE e ANAFAS
18	24/06/2026	08:00	Terceira prova escrita - Estabilidade angular

Sumário

1	Elementos que compõem um SEP	4
1.1	Caracterização de um sistema elétrico de potência.....	4
1.2	Classificação das tensões	5
1.3	Estudos realizados num SEP.....	5
1.4	Elementos presentes num SEP.....	6
1.5	Sistema por unidade (pu)	10
1.6	Representação de transformadores em pu.....	11
1.7	Mudança de base.....	13
1.8	Elaboração de diagramas de impedâncias.....	14
1.9	Referências bibliográficas.....	18
2	Faltas simétricas	19
2.1	Análise de faltas simétricas nos sistema elétrico	20
2.1.1	Cálculo de curto circuito sem o carregamento pré-falta	20
2.1.2	Cálculo de curto circuito com o carregamento pré-falta.....	22
2.2	Solução pela matriz impedância Z_{bus}	25
2.3	Implementação no ANAFAS:.....	27
2.4	Nível de curto circuito.	29
2.5	Exercícios.....	35
2.6	Referências bibliográficas:	36
2.7	Apêndice 1: Determinação de Z_{bus} pela injeção de corrente.....	37
3	Faltas Assimétricas.....	40
3.1	Diagramas de sequência do gerador síncrono.....	41
3.2	Elaboração do diagrama de sequência 0	42
3.3	Terminação Y aterrada.....	42
3.4	Terminação Y isolada	43

3.5	Terminação em Δ	43
3.6	Curto circuito no gerador a vazio	45
3.6.1	Falta Fase-Terra	46
3.6.2	Falta Fase-Fase	48
3.6.3	Falta Fase-Fase-Terra	51
3.7	Considerações finais	53
3.7.1	Impedâncias de geradores, linhas e transformadores.	53
3.7.2	Situação antes do curto circuito	53
3.8	Exercícios.....	53
3.9	Referências bibliográficas:	70
4	Fluxo de potência	71
4.1	Analogia entre fluxo de potência e Análise nodal	73
4.2	Estruturação do problema do fluxo de potência	75
1.1.1	Tipos de barras.....	78
1.1.2	Organização dos parâmetros de entrada para a execução do fluxo de potência	78
4.3	Modelo linearizado (CC)	79
4.3.1	Exemplo de aplicação do modelo linearizado (modelo CC)	81
4.4	Modelo exato	83
4.4.1	Descrição do método de Newton-Rhapson – caso unidimensional.....	83
4.4.2	Descrição do método de Newton-Rhapson – caso bidimensional.....	86
4.4.3	Exemplo de aplicação do modelo Método de Newton-Rhapson.....	Erro!
Indicador não definido.		
4.4.4	Exemplo de aplicação – caso unidimensional	89
1.1.3	Montagem da matriz admitância	90
1.1.4	Cálculo das tensões e ângulos pelo Método de Newton-Rhapson	91
4.4.5	Exemplo de aplicação – caso bidimensional	93
1.1.5	Cálculo das tensões e ângulos pelo Método de Newton-Rhapson	94

4.5	Método desacoplado rápido	97
4.6	Fluxo de potência voltado para redes radiais	99
4.6.1	Método da soma das potências	101
4.6.2	Estudo de caso	104
4.7	Modelagem da carga	107
4.7.1	Impedância constante (Z):	107
4.7.2	Corrente constante (I)	108
4.7.3	Potência constante (P)	108
4.8	Exercícios:	111
4.9	Referências bibliográficas.....	120
5	Estabilidade angular	123
5.1	Aproveitamento hidrelétrico	123
5.2	Princípio de funcionamento do gerador síncrono	125
5.2.1	Origem do conjugado eletromagnético resistente.....	127
5.2.2	Ângulo de carga do gerador síncrono (δ)	128
5.2.3	Comportamento mecânico do gerador síncrono	129
5.3	Transferência de potência entre duas máquinas síncronas	133
5.3.1	Exemplo de transferência de potência	135
5.4	Descrição de um Problema de Estabilidade.....	138
5.5	Regimes de Estabilidade	140
5.5.1	Estabilidade de regime permanente	140
5.5.2	Estabilidade de regime transitório	141
5.5.3	Estabilidade de regime dinâmico	141
5.6	Estabilidade a grandes perturbações	141
5.6.1	Comportamento do ângulo de carga para uma falta trifásica	142
5.6.2	Critério da igualdade de áreas.....	143
5.6.3	Aplicação do critério de igualdade de áreas	145

5.7	Estabilidade a pequenas perturbações.....	146
5.7.1	Aplicação da teoria de controle linear	148
5.7.2	Regra da mão esquerda.....	152
5.7.3	Aplicação no enrolamento amortecedor da máquina síncrona	153
5.7.4	Comportamento mecânico do gerador síncrono considerando o amortecimento	154
5.8	Exercícios.....	155
5.9	Referências bibliográficas.....	162

1 Elementos que compõem um SEP

1.1 Caracterização de um sistema elétrico de potência

Um sistema elétrico de potência, SEP, consiste em todo o processo da produção da energia elétrica até o uso final, sendo composto por três etapas, sendo a geração, transmissão e distribuição.

O fator determinante na operação de um sistema elétrico é a sua operação interligada, o que é exemplificado na Figura 1.1.

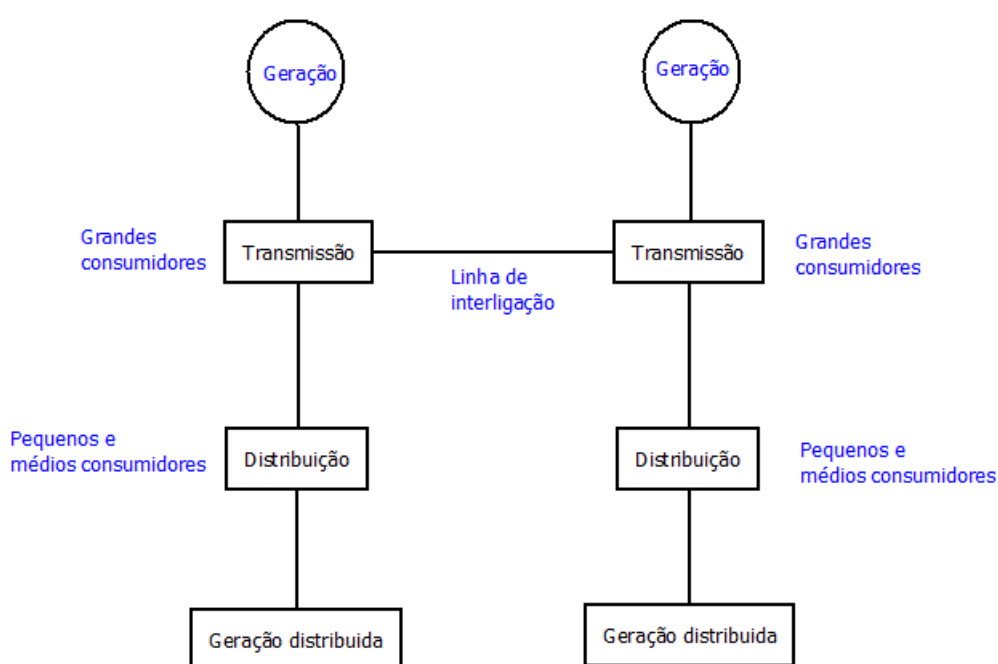


Figura 1.1 – Setores de um SEP. Fonte: (AUTOR, 2020).

A Figura 1.1 mostra que os três setores de um SEP são a geração, a transmissão e a distribuição. Verifica-se também que a é mostrada a geração de distribuída, que no Brasil passou a ser regulamentada em 2012, no entanto não será o enfoque deste material.

O setor da transmissão desempenha duas funções num SEP, a primeira como o próprio nome diz transmitir a energia gerada aos consumidores e a segunda é servir de interligação entre sistemas diferentes. Assim, vários sistemas diferentes podem compor um sistema só.

A interligação de sistemas elétricos traz as seguintes vantagens:

- Operação mais econômica (geradores de menor custo de produção);
- Ajuda mútua em caso de emergência;
- Aproveitamento da diversidade de carga;
- Aproveitamento energético da diversidade hidrológica entre bacias distintas;
- Aumento da confiabilidade (melhores níveis de tensão, frequência e manutenção programada);

Em contrapartida há as seguintes desvantagens:

- Distúrbios de uma região se propagam para outra;
- Aumento da potência de curto circuito (superação dos disjuntores existentes);

De acordo com a ANEEL:

“O sistema de distribuição é composto pela rede elétrica e pelo conjunto de instalações e equipamentos elétricos que operam em níveis de alta tensão (superior a 69 kV e inferior a 230 kV), média tensão (superior a 1 kV e inferior a 69 kV) e baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV)”

1.2 Classificação das tensões

No setor da transmissão, as tensões são padronizadas conforme mostra a Tabela 1.1.

Tabela 1.1 – Classificação das tensões num SEP.

Alta Tensão (AT)	$600 < V < 300 \text{ kV}$
Tensões extra elevadas (EAT)	$300 \text{ kV} < V < 600 \text{ kV}$
Tensões ultra elevadas (UAV)	$V > 600 \text{ kV}$

1.3 Estudos realizados num SEP

A sequência de estudos a ser realizada é a seguinte:

Fluxo de potência: Mostra o balanço entra a geração e o consumo, onde são obtidas as potências circulantes em cada ramo, tensões fasoriais nas barras e perdas;

Curto Circuito: Após a etapa anterior, devem ser simulados ocorrências de curto circuito para a implementação da proteção, que deve isolar o defeito, e também realizar manobras na rede para continuidade de cargas;

Estabilidade: O último estudo a ser realizado consiste em simular um SEP perante perturbação como perda de geração, perda de linha, chaveamento de circuitos, faltas, variações de carga, etc. Nesta etapa é analisado o comportamento elétrico e mecânico das máquinas elétricas.

1.4 Elementos presentes num SEP

a) Gerador síncrono

É responsável pela geração da energia elétrica e a sua representação é dada na Figura 1.2.

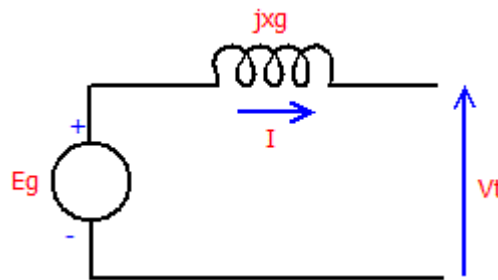


Figura 1.2 – Gerador síncrono. Fonte: (AUTOR, 2019).

Onde:

E_g : Tensão interna do gerador;

V_t : Tensão nos terminais;

I : Corrente;

x_g : Reatância síncrona.

A tensão nos terminais é dada pela equação (1.1):

$$V_t = E_g - jx_g I \quad (1.1)$$

b) Motor síncrono

Um gerador síncrono pode funcionar como um motor e vice versa, assim o que muda na sua representação é o sentido da corrente, conforme mostra a Figura 1.3.

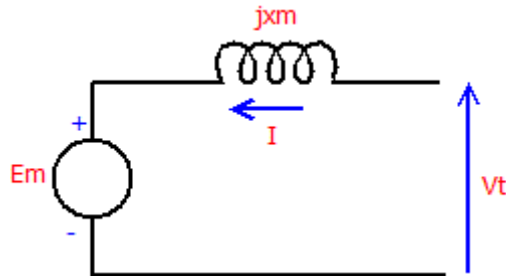


Figura 1.3 – Motor síncrono. (AUTOR, 2019).

Onde:

E_m : Tensão interna do motor;

V_t : Tensão nos terminais;

I : Corrente;

x_m : Reatância síncrona.

A tensão nos terminais é dada pela equação (1.2):

$$V_t = E_g + jx_m I \quad (1.2)$$

c) Linha de transmissão

Fisicamente uma LT é representada pelo modelo π , mostrada na Figura 1.4.

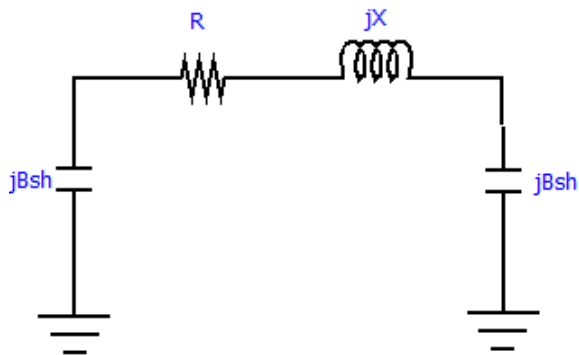


Figura 1.4 – Modelo π de uma LT. (AUTOR, 2019).

A resistência R e a reatância indutiva X aparecem devido aos fatores construtivos do condutor, além da indutância mútua entre condutores. Já a susceptância capacitiva B_{sh} aparece devido a capacitância existente entre condutores, e entre condutores e a terra.

Este modelo é aplicado para estudos de fluxo de potência, pois a resistência R implica em queda de tensão e perdas, a reatância indutiva X acarreta queda de tensão e a susceptância indutiva B_{sh} implica em fornecimento de potência reativa.

No entanto, para análise de curto circuito, a susceptância capacitiva B_{sh} não interfere no cálculo das correntes, não precisando ser considerada. E caso a LT seja de tensão elevada, a reatância indutiva é muito maior que a resistência, fazendo o seu valor desprezível. Logo para elevadas tensões e em estudo de curto circuito, o modelo de uma LT é apenas uma reatância indutiva, como mostra a Figura 1.5.

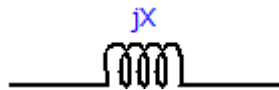


Figura 1.5: Modelo de uma LT de tensão elevada para estudo de curto circuito. (AUTOR, 2019).

d) Transformador trifásico Y- Δ

Considere o transformador trifásico Y- Δ , da Figura 1.6, sabendo que todos os enrolamentos estão ligados na forma subtrativa.

As tensões H_1N e X_1X_2 estão em fase porque suas bobinas são atravessadas pelo mesmo fluxo. O mesmo ocorrendo com as tensões H_2N e X_2X_3 , e H_3N e X_3X_1 .

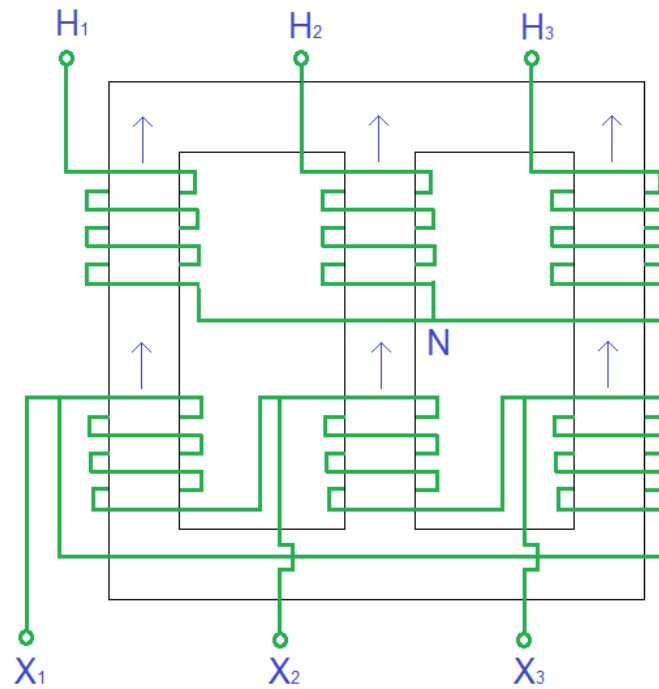


Figura 1.6: Transformador Y-Δ com núcleo de três colunas. Fonte: Autor (2019).

Assim têm-se os seguintes diagramas fasoriais da Figura 1.7.

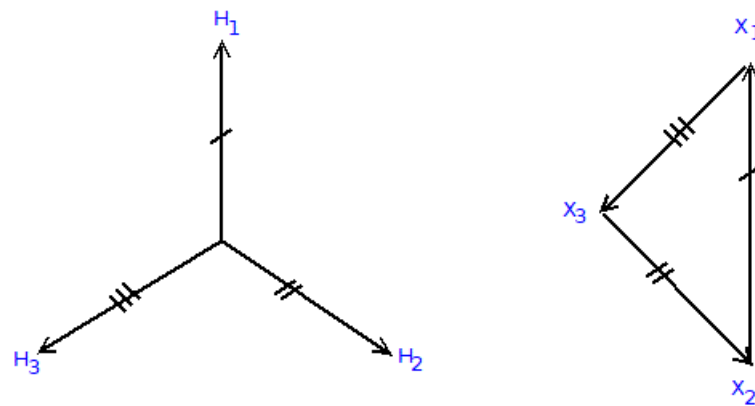


Figura 1.7: Diagramas fasoriais. Fonte: Autor (2019).

Representando as tensões de linha na ligação Y e retirando o neutro, na Figura 1.8 têm-se os seguintes diagramas:

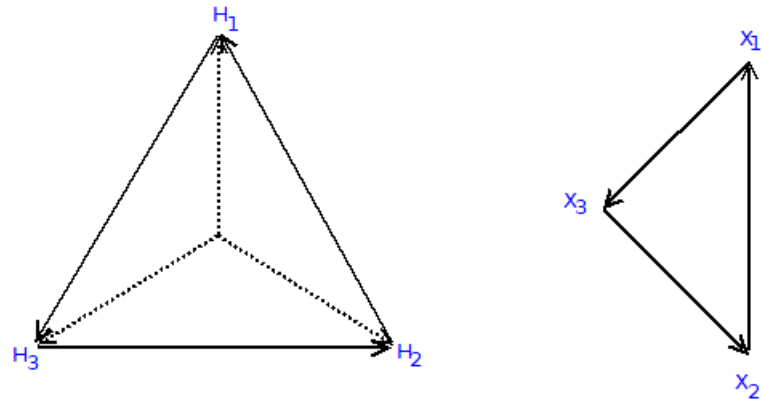


Figura 1.8: Comparação dos diagramas fasoriais Y- Δ . (AUTOR, 2019).

A partir destes conclui-se, geometricamente, na Figura 1.9, que a defasagem entre tensões de linha são de 30° .

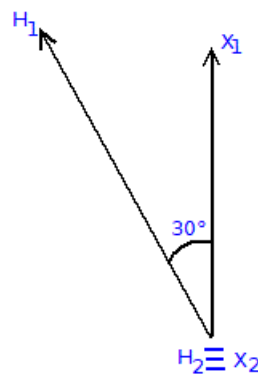


Figura 1.9: Defasagem Y- Δ . (AUTOR, 2019).

Ou seja, o lado Y está 30° adiantado.

Resumindo:

- Na sequência positiva: Lado Y está adiantado em 30° em relação ao lado Δ
- Na sequência negativa: Lado Y está atrasado em 30° em relação ao lado Δ

1.5 Sistema por unidade (pu)

As grandezas que aparecem nos SEP's costumam ser elevadas, como tensões em kV, potências em MW e por isso, costumam ser números grandes. Isto torna difícil a manipulação destas grandezas e principalmente a dificuldade em se mensurar se o valor é alto ou baixo.

Para contornar este problema, trabalha-se com grandezas em valor por unidade (pu), o que consistem em dividir uma determinada grandeza por um valor base. Por exemplo, num

sistema onde a tensão é de 230 kV, um barramento está com uma tensão de 226125 V, assim a tensão por unidade é:

$$V = \frac{226125}{230000} = 0,98 \text{ pu}$$

Observa-se que com o valor em pu, tem-se mais noção do quanto a grandeza está variando em relação ao seu valor nominal. De uma forma mais simples, 1 pu corresponde a 100 %. No exemplo acima, atenção está 2 % abaixo, o que é um valor aceitável.

Cada grandeza será representada em pu, dividindo o seu valor por um valor base. Inicialmente escolhem-se bases para a tensão e para a potência, pois a partir destas são definidos os valores bases para corrente e impedância.

Assim, já definidos os valores base para a tensão (V_b) e a potência (S_b), a corrente é dada por:

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}V_b} \quad (1.3)$$

Já a impedância base é dada por:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} \quad (1.4)$$

Exemplo: Uma linha de transmissão de 500 kV com capacidade para 700 MVA, tem uma impedância de $j40 \Omega$. Assim, determine o valor desta impedância em pu.

1.6 Representação de transformadores em pu

Uma das grandes vantagens da utilização das grandezas em pu é a representação dos transformadores, pois elimina a necessidade de transformação entre os enrolamentos primário e secundário, para verificar isto será considerando o arranjo da Figura 1.10.

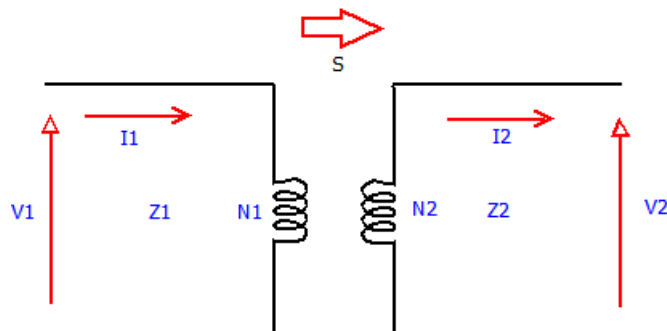


Figura 1.10: Primário e secundário de um transformador. (AUTOR, 2019).

Os enrolamentos primário e secundário do transformador, por onde passa a potência S .

A impedância do primário é Z_1 , enquanto que a impedância do secundário é Z_2 . O objetivo aqui é mostrar que, em pu, as impedâncias têm o mesmo valor. Iniciando com o primário será adotada a potência base S e a tensão base V_1 , assim o valor da impedância base no primário é:

$$Z_{b1} = \frac{V_1^2}{S} \quad (1.5)$$

Assim, a impedância do primário, Z_1 , em pu é:

$$Z_1^{pu} = \frac{Z_1}{Z_{b1}} = Z_1 \frac{S}{V_1^2} \quad (1.6)$$

Fazendo o mesmo procedimento no secundário, porém adotando a tensão V_2 como base e mantendo S como base de potência chega-se a:

$$Z_2^{pu} = \frac{Z_2}{Z_{b2}} = Z_2 \frac{S}{V_2^2} \quad (1.7)$$

Para mostrar que as impedâncias em pu, para os dois enrolamentos são iguais deve-se recorrer as seguintes relações de transformação nos transformadores em função do número de espiras:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1.8)$$

E

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{N_1^2}{N_2^2} \quad (1.9)$$

Colocando essas expressões tem-se que:

$$Z_2^{pu} = Z_1 \frac{N_2^2}{N_1^2} \frac{S}{V_1^2} \frac{N_1^2}{N_2^2} \quad (1.10)$$

Logo:

$$Z_2^{pu} = Z_1 \frac{N_2^2}{N_1^2} \frac{S}{V_1^2} \frac{N_1^2}{N_2^2} \quad (1.11)$$

Conclui-se que num transformador, a impedância do primário em pu é igual à impedância do secundário, em pu. Isto permite representar o transformador como uma simples reatância em série, sem a necessidade de se converter tensões e correntes de um enrolamento a outro.

1.7 Mudança de base

Frequentemente, as impedâncias, em pu, de diversos elementos de um sistema elétrico como geradores, transformadores, motores, etc. estão em bases diferentes, mas para que seja analisado o sistema completo, todos os elementos precisam estar referenciados a uma base única e para isto utiliza-se a fórmula para mudança de base:

$$Z_{novo} = Z_{dado} \left(\frac{V_{dado}}{V_{novo}} \right)^2 \left(\frac{S_{novo}}{S_{dado}} \right) \quad (1.12)$$

Exemplo: Um gerador síncrono de 200 MVA e 11 kV tem reatância subtransitória de 15 %. Qual será o valor da reatância subtransitória num sistema cujas bases são 300 MVA e 13,8 kV ?

De uma forma geral, as vantagens de se utilizar grandezas em pu em sistemas elétricos são:

- Por simples inspeção numérica, se tem noção se um valor está dentro da faixa tolerável;
- Fabricantes de equipamentos especificam nos dados de placa os valores das impedâncias em pu;
- Especificação da impedância de transformadores sem se preocupar se a referência é do primário ou do secundário;
- As tensões e correntes em transformadores se comportam como se o transformador fosse de relação 1:1;

- As impedâncias de equipamentos, quando estão em pu, variam numa pequena faixa, ao contrário quando estão em valores reais, em Ω , quando varia numa faixa ampla.

1.8 Elaboração de diagramas de impedâncias

Um sistema elétrico é representado pelo seu diagrama unifilar, que mostra a conexão de diversos componentes como geradores, transformadores, linhas, cargas e proteções. No entanto, para o cálculo de correntes de curto circuito, deve-se elaborar, a partir do diagrama unifilar, o diagrama de impedâncias, onde todos os elementos estão referenciados numa mesma base.

Os passos para elaborar o diagrama de impedâncias são os seguintes:

- 1) Adotar em um ponto da rede elétrica uma base de tensão e outra de potência;
- 2) Para as demais partes, as bases de tensão são estabelecidas pela relação de transformação dos transformadores. É conveniente assinalar no diagrama unifilar as referidas tensões base. Já a base de potência é a mesma em todo o sistema;
- 3) Calcular a nova impedância de todos os elementos para a base adotada utilizando a fórmula já apresentada.

Exemplos:

- 1) Dois geradores são ligados à mesma barra e têm reatâncias subtransitórias de $x'' = 12\%$. O gerador 1 é de 2,0 MVA e 2,4 kV. Já o gerador 2 é de 2,5 MVA e 2,4 kV. Determine a reatância por unidade de cada gerador numa base de 5 MVA e 2,4 kV. Qual a reatância por unidade de um único gerador equivalente aos dois em paralelo.
- 2) Para o seguinte diagrama unifilar, trace o diagrama de impedâncias adotando a base de 50 MVA e 13,8 kV, no circuito do gerador 1.

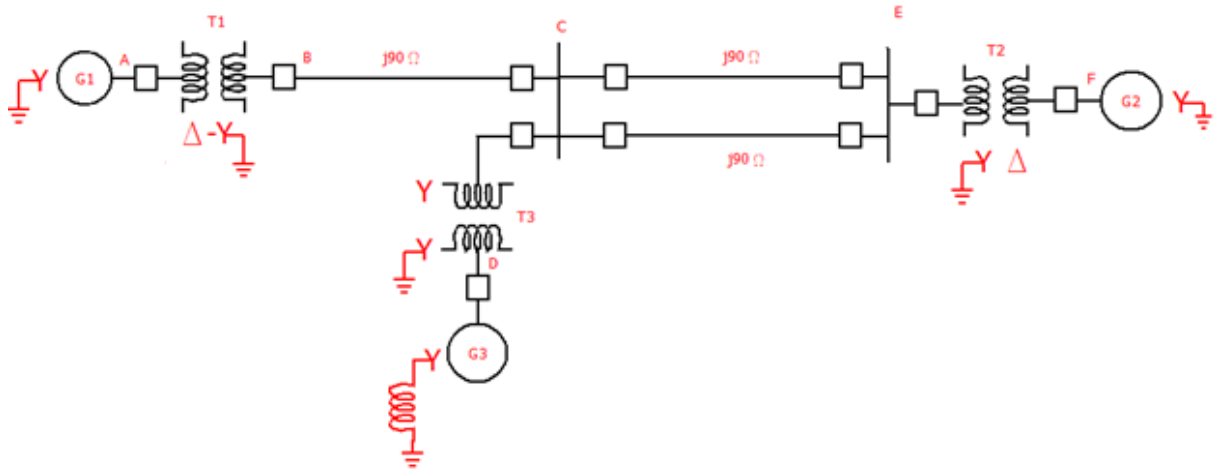


Figura 1.11 - Diagrama unifilar do Exemplo 2. Fonte: (STEVENSON, 1986) com adaptações.

Dados:

G1: 20 MVA; 13,8 kV; $x'' = 20\%$;

G2: 30 MVA; 18 kV; $x'' = 20\%$;

G3: 30 MVA; 20 kV; $x'' = 20\%$;

T1: 25 MVA; 220 Y/13,8 Δ kV; 10 %

T2: unidades monofásicas, cada uma sendo 10 MVA, 127/18 kV e $x = 10\%$;

T3: 35 MVA; 220/22 kV; 10 %.

- 3) Traçar o diagrama de impedâncias para o seguinte diagrama unifilar. Dê as impedâncias em pu. Despreze a resistência e use a base de 50 MVA e 132 kV na LT de $j40\ \Omega$. (STEVENSON, 1986)

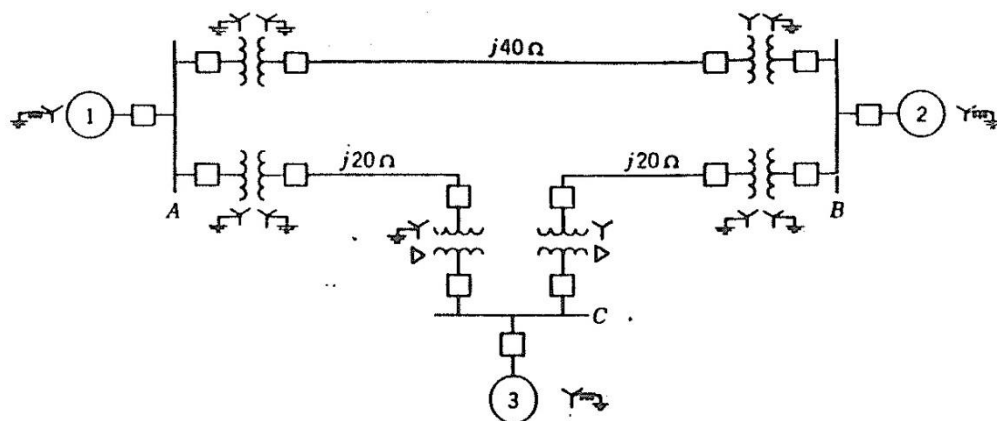


Figura 1.12 - Diagrama unifilar do Exemplo 3. Fonte: (STEVENSON, 1986).

Dados:

G1: 20 MVA; 18 kV; 20 %;

G2: 20 MVA; 18 kV; 20 %;

M3: 30 MVA; 13,8 kV; 20 %;

Transformadores Y-Y: 20 MVA; 138 Y/20 Y kV; 10 %;

Transformadores Y-Δ: 15 MVA; 138 Y/13,8 Δ kV; 10 %.

- 4) (PC-PI 2012 – questão 59) A reatância X'' de um gerador é 0,25 p.u. nas bases nominais do gerador de 40 kV e 500 MVA. Qual será o valor da reatância X'' nas bases de 20 kV e 100 MVA?

(A) 0,125 p.u.
 (B) 5 p.u.
 (C) 0,3125 p.u.
 (D) 0,2 p.u.
 (E) 0,02 p.u.

- 5) (PETROBRAS 2018 – questão 40) Em um determinado setor de um sistema elétrico onde se encontra uma linha de transmissão de 500 Ω , adotaram-se como bases a tensão de 200 kV e a potência de 4,0 MVA.

A impedância dessa linha de transmissão em pu é igual a

(A) 0,05
 (B) 0,10
 (C) 0,15
 (D) 0,20
 (E) 0,25

- 6) (PC-RN 2017 – questão 61) De acordo com a representação de sistemas em “pu”, assinale a alternativa correta.

(A) O valor pu de uma tensão de fase, cuja base é uma tensão de linha, é igual ao valor pu da tensão de fase correspondente cuja base é a tensão de linha correspondente à base ortogonal.
 (B) O valor pu da potência aparente trifásica, cuja base é uma potência aparente trifásica, é igual ao valor pu da potência aparente por fase correspondente cuja base é a potência aparente por fase correspondente à base anterior.
 (C) O valor pu de uma tensão de fase, cuja base é uma tensão de fase, é igual ao valor pu da tensão de fase correspondente cuja base é a tensão de linha correspondente à base exponencial.
 (D) A potência aparente trifásica é igual ao dobro da potência aparente por fase.
 (E) Para um sistema trifásico equilibrado, a relação entre a tensão de linha (U_L) e a tensão de fase (U_F) é dada por: $U_F = \frac{1}{\sqrt{2}} U_L$.

7) (PC RJ 2013 – questão 66) Regular a produção, transmissão, distribuição e comercialização dos serviços de energia elétrica, fiscalizando permanentemente a sua prestação compete:

- a) A ELETROBRAS
- b) A light
- c) Ao ONS
- d) Ao consumidor
- e) A ANEEL

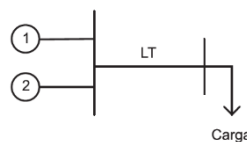
8) (CEMIG 2017 – questão 08) Um sistema elétrico de potência de dois barramentos tem um gerador alimentando uma carga por meio de uma linha de transmissão cuja reatância série é 0,1 pu, sendo a resistência e a reatância paralela desprezíveis. A tensão no barramento do gerador é controlada igual a 1 pu. A carga consome 100 MVA com fator de potência igual a $\sqrt{3}/2$. A potência aproximada de um banco de capacitor (MVAR) a ser conectado ao barramento da carga tal que a tensão nesse mesmo barramento seja nominal. ($S_{base} = 100 \text{ MVA}$) é:

- (A) 50
- (B) 87
- (C) 90
- (D) 100

9) (CELG 2017 - questão 54) De acordo com resolução da Aneel, o planejamento, a programação da operação e o despacho centralizado da geração, com vistas à otimização do Sistema Interligado Nacional (SIN), constituem uma das atribuições

- (A) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
- (B) do Ministério de Minas e Energia (MME).
- (C) da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
- (D) do Operador Nacional do Sistema (ONS).

10) (EPE 2012 – Analista de Transmissão de energia – Questão 40)



A figura acima apresenta um sistema elétrico de potência hipotético, que é composto por duas unidades geradoras, denominadas 1 e 2, que alimentam uma carga, através de uma linha de transmissão LT.

Considere que os custos de produção de energia para as unidades 1 e 2 valem, respectivamente:

$$C_{G1} = 100 + 2P_{G1} + 0,02P_{G1}^2$$

$$C_{G2} = 75 + P_{G2} + 0,02P_{G2}^2$$

Onde:

P_{G1} : Potência do gerador 1

P_{G2} : Potência do gerador 2

O sistema é responsável por suprir uma carga de 300 MW, e, nessas condições de operação, a perda no sistema é 50 MW. Sabendo-se que o sistema opera com seu custo mínimo, a potência gerada pela unidade 2, em MW, é

- (A) 50
- (B) 100
- (C) 150
- (D) 200
- (E) 250

1.9 Referências bibliográficas

- [1] Stevenson, W.D. Jr. Elementos de análise de sistemas de potência. 2º Edição em português. Ed. McGraw Hill, 1986.
- [2] Kindermann, G. Curto circuito. Edição do autor, 2011.
- [3] Oliveira, J.C., Cogo, J.R., Abreu, J.P. “Transformadores- Teoria e Ensaio” Ed. Edgard Blucher, 1984.
- [4] Zanetta Júnior, L.C. Fundamentos de sistemas elétricos de potência. Editora Livraria da Física, 2006.

2 Faltas simétricas

A falta simétrica consiste num curto circuito simultaneamente nas três fases. Aplicando um curto circuito nos terminais de um gerador síncrono, tem-se um circuito RL, conforme mostra a Figura 2.1.

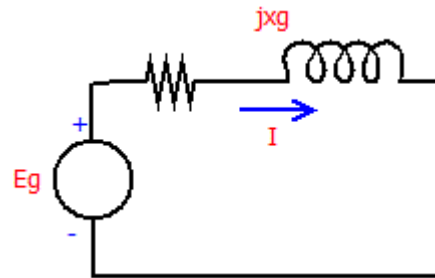


Figura 2.1 - Curto circuito nos terminais de um gerador síncrono. Fonte: (AUTOR, 2019).

Fazendo a análise no domínio do tempo, a corrente de curto circuito tem comportamento análogo ao da Figura 2.2.

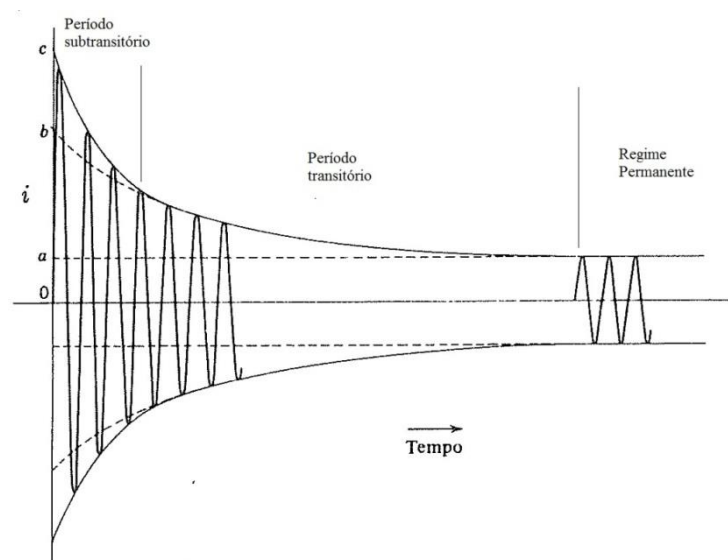


Figura 2.2 - Comportamento transitório da corrente de curto circuito do gerador síncrono. Fonte: (STEVENSON, 1986).

A corrente de falta inicia com valor elevado tendo um decaimento exponencial até atingir o seu valor definitivo em regime permanente. Apesar de o curto circuito ser um fenômeno transitório, por questões práticas, é tratado na forma de três regimes permanentes, conforme descrição a seguir:

Período subtransitório: É aquele que aparece imediatamente após a falta, tendo a duração de aproximadamente dois ciclos;

Período transitório: Após o período transitório, a corrente ainda não atingiu seu valor definitivo, continuando a decair por alguns ciclos a mais;

Regime permanente: Passado o período transitório a corrente já tem seu valor definitivo.

Devido a esta classificação, após realizarem ensaios nas máquinas síncronas, os fabricantes fornecem as reatâncias de geradores e motores para cada um dos períodos:

X'' : Reatância subtransitória;

X' : Reatância de transitória;

X : Reatância de regime permanente.

Já os transformadores e linhas possuem apenas um valor de impedância para cálculos de curto circuito.

2.1 Análise de faltas simétricas nos sistema elétrico

Para o estudo de curto circuito no sistema elétrico deve-se primeiramente transformar um diagrama unifilar num diagrama de impedâncias. Na sequência aplica-se o curto circuito no local onde ocorreu a falta e utilizando as propriedades e teoremas de circuitos elétricos calculam-se as correntes nos ramos e tensões nas barras.

De forma geral, o estudo de faltas no sistema elétrico não consistem em calcular apenas a corrente onde ocorreu o curto circuito, mas também as correntes nos demais ramos e tensões resultantes nas barras. E para isto há duas formas de cálculo, sem e com o carregamento pré-falta, as quais serão descritas a seguir.

2.1.1 Cálculo de curto circuito sem o carregamento pré-falta

Este é o método mais fácil de se fazer análise de faltas no sistema elétrico, pois assume-se que a rede elétrica está sem carga, fazendo com que não existam quedas de tensões de uma barra para outra. Obviamente que isto não é uma situação real, porém é muito comum a sua utilização em provas e concursos.

A metodologia consiste em aplicar o teorema de Thévenin para calcular a impedância equivalente no ponto onde ocorreu a falta. A tensão pré falta neste mesmo ponto é fornecida e

para calcular a corrente de curto circuito basta dividir a referida tensão pela impedância equivalente de Thevenin.

Exemplos:

- 1) Para o diagrama unifilar, o transformador está a vazio e não existe corrente circulando entre os geradores. Sabendo que a tensão no lado Y é 66 kV, determine a corrente subtransitória de cada gerador, quando ocorre uma falta simétrica no lado de AT do transformador. Adote a base de 69 kV e 75 MVA no lado de AT do transformador. Fonte: (STEVENSON, 1986).

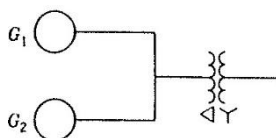


Figura 2.3 - Diagrama unifilar do Exemplo 1. Fonte: (STEVENSON, 1986).

Dados:

G_1 : 50 MVA; 13,8 kV; $x'' = 25\%$;
 G_2 : 25 MVA; 13,8 kV; $x'' = 25\%$;
 T: 75 MVA; 13,8 Δ /69 Y kV; 10 %.

- 2) Para o sistema a seguir: (STEVENSON, 1986).
 - a) Calcule uma corrente subtransitória para uma falta no ponto P;
 - b) Determine a corrente que circula pelo disjuntor A durante a falta.

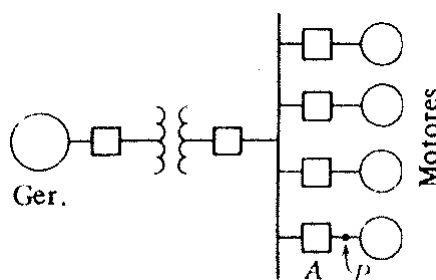


Figura 2.4 - Diagrama unifilar do Exemplo 2. Fonte: (STEVENSON, 1986).

Dados:

Gerador: 25 MVA; 13,8 kV; 15 %;
 Motores: 5 MVA; 6,9 kV; 20 %;
 Transformador: 25 MVA; 13,8/6,9 kV; 10 %.

2.1.2 Cálculo de curto circuito com o carregamento pré-falta

Os exemplos anteriores mostraram o cálculo de curto circuito quando a rede está sem carga, o que é apenas uma situação hipotética, pois as redes elétricas operam com carga, onde circulam correntes e há queda de tensão em cada ramo, ou seja, nas linhas e nos transformadores.

Desta forma as tensões em cada trecho de uma rede são diferentes devido às quedas de tensão, e assim para o cálculo das correntes de curto circuito, torna-se obrigatório o cálculo das tensões em cada barra antes da ocorrência da falta.

Outro fato a se atentar é que antes de circularem as correntes de curto circuito já haviam as correntes de carga circulando nos ramos.

Para efeito de cálculo, aplica-se o método sem o carregamento pré falta e dispendo do diagrama de impedâncias com o carregamento pré falta aplica-se o teorema da Superposição. Para entender melhor ver o exemplo a seguir.

Exemplo: Um alternador e um motor síncrono têm para valores nominais 30000 kVA, 13,2 kV e ambos possuem reatâncias subtransitórias de 20 %. A reatância da linha que os liga é de 10 % na base dos valores nominais das máquinas. O motor está consumindo 20000 kW com fator de potência 0,8 em avanço e tensão terminal de 12,8 kV, quando ocorre uma falta simétrica entre seus terminais. Sendo assim determine a corrente subtransitória no alternador, no motor e na falta;

A modelagem de uma rede elétrica na condição pré falta poder realizada com a inserção de uma fonte de tensão, com corrente nula, de valor igual à tensão pré falta.

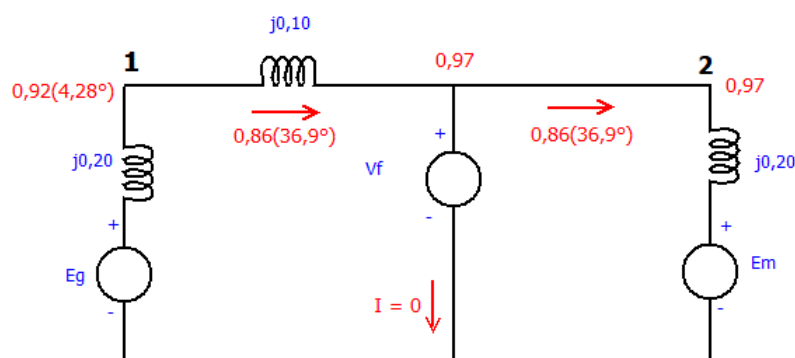


Figura 2.5 - Modelagem da rede na condição pré falta. Fonte: (STEVENSON, 1986) com adaptações.

Sem considerar o carregamento da rede, o curto circuito pode ser modelado anulando as fontes E_g e E_m , e substituindo V_f por $-V_f$. Assim, tem-se as correntes de falta que circulam em cada elemento.

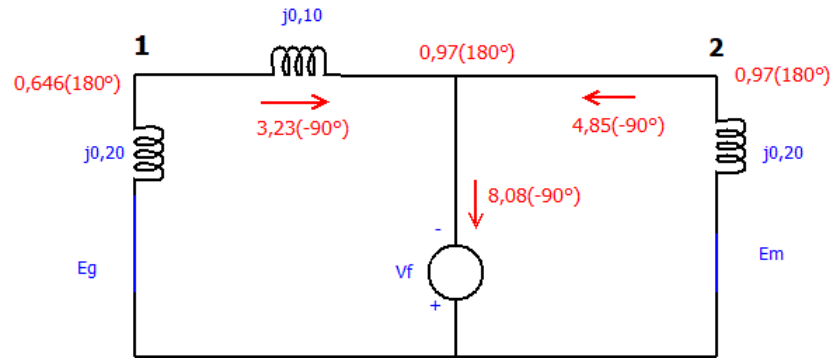


Figura 2.6 - Contribuição individual de cada máquina para corrente de curto circuito. Fonte: (STEVENSON, 1986) com adaptações.

Para considerar o carregamento da rede, que havia antes do curto circuito, basta sobrepor o circuito da Figura 2.5 no circuito da Figura 2.6, obtendo como resultado a Figura 2.7.

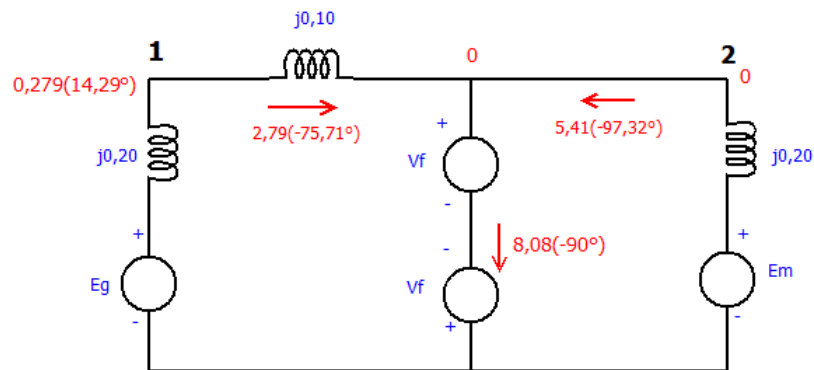


Figura 2.7 - Modelagem da rede durante a falta. Fonte: (STEVENSON, 1986) com adaptações.

Observar que na modelagem da ocorrência da falta considerando o carregamento da rede, vista na Figura 2.7, é acrescida uma fonte em série com V_f , de mesmo valor, porém defasada de 180° , o que faz circular as correntes I_g'' e I_m'' nas máquinas.

A sobreposição mencionada pode ser observada na Figura 2.8.

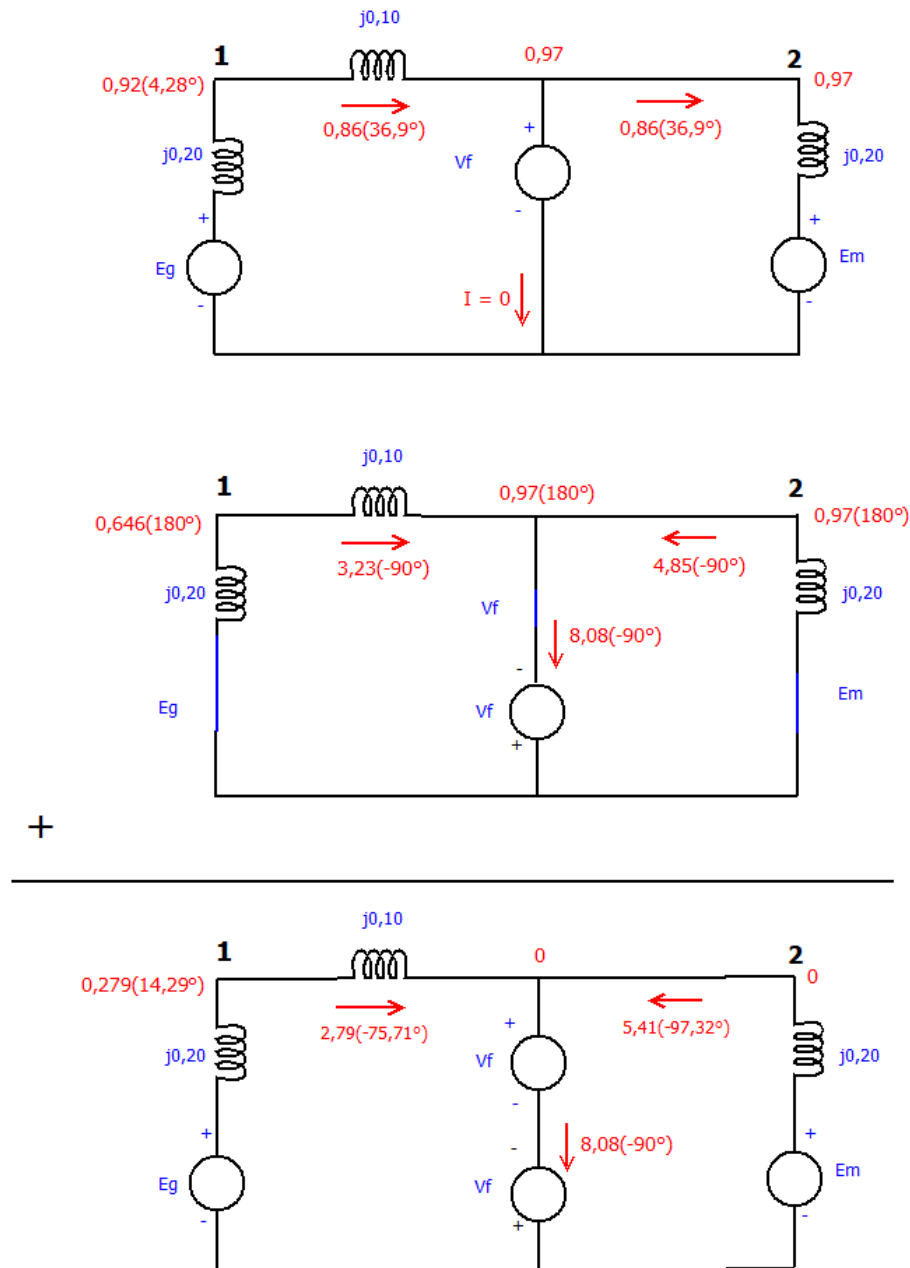


Figura 2.8 - Aplicação do teorema da superposição para a resolução do problema de curto circuito.

Através da Figura 2.8 verifica-se que às correntes de falta de cada ramo, deve-se acrescentar a corrente pré falta I_L .

Começa-se resolvendo o exemplo com o teorema de Thevenin. No ponto de curto circuito, a tensão pré falta é $V_f = 0,97 \angle 0^\circ$ pu. E a impedância de Thevenin é:

$$Z_{th} = (j0,20 + j0,10) // (j0,20) = j0,12 \text{ pu}$$

Assim, a corrente na falta é:

$$I_f'' = \frac{V_f}{Z_{th}} = 8,08 \angle -90^\circ \text{ pu}$$

Aplicando o divisor de corrente, a contribuição do alternador e do motor são:

$$I_g'' = j8,08 \frac{j0,2}{j0,5} = 3,23 \angle -90^\circ \text{ pu}$$

$$I_m'' = j8,08 \frac{j0,3}{j0,5} = 4,85 \angle -90^\circ \text{ pu}$$

À essas correntes devem-se somar a corrente I_L anterior à falta, assim, observando o sentido de I_L em cada caso, as correntes nas máquinas são:

$$I_g'' = 3,23 \angle -90^\circ + 0,86 \angle 36,9^\circ = 2,79 \angle -75,71^\circ \text{ pu}$$

$$I_m'' = 4,85 \angle -90^\circ - 0,86 \angle 36,9^\circ = 5,41 \angle -97,32^\circ \text{ pu}$$

2.2 Solução pela matriz impedância Z_{bus}

Considerando o mesmo exemplo do alternador e do motor, tem-se o seguinte diagrama de impedância:

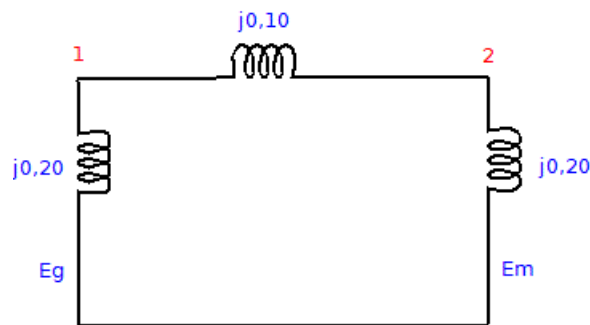


Figura 2.9 - Diagrama de impedâncias sem as fontes internas. Fonte: (STEVENSON, 1986) com adaptações.

Notar que as fontes internas do alternador e do motor foram colocadas em curto circuito. A matriz impedância de barras do sistema analisado é dada por:

$$Z_{bus} = \begin{bmatrix} j0,12 & j0,08 \\ j0,08 & j0,12 \end{bmatrix}$$

Como se tem as tensões pré falta em cada barra, para encontrar a corrente de curto circuito basta dividir a tensão de cada barra pela respectiva impedância indicada na diagonal principal de Z_{bus} .

Assim:

$$V_f^1 = 0,92 \angle 4,28^\circ pu$$

$$V_f^2 = 0,97 \angle 0^\circ pu$$

A corrente de curto circuito para a falta na barra 2, nos terminais do motor, é dada por:

$$I_f^2 = \frac{V_f^2}{Z_{bus}^{22}} = 8,08 \angle -90^\circ pu$$

Considerando a Figura 10, onde é considerada apenas a tensão $-V_f$, as tensões de defeito devido apenas a esta fonte são dadas por:

$$\begin{bmatrix} \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -I_f \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,64 \angle 0^\circ \\ 0,97 \angle 0^\circ \end{bmatrix}$$

Já as tensões resultantes no curto circuito, pelo teorema da superposição, é soma de ΔV e as tensões pré falta:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta V_1 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_f^1 \\ V_f^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,27 \angle 14,22^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$$

Já as correntes resultantes durante a falta nas linhas, são dadas por:

$$I_{12} = \frac{V_2 - V_3}{x_{23}} = 2,79 \angle -75,71^\circ pu$$

$$I_{34} = \frac{V_3 - V_4}{x_{34}} = 5,40 \angle 82,7^\circ pu$$

Compare agora estes valores com os métodos anteriores.

O exemplo anterior mostra que antes de se calcular a corrente de curto circuito, tanto no ponto de falta, quanto nos demais ramos da rede, é necessário conhecer os valores das tensões em todas as barras, bem como as correntes em todos os ramos.

Este método é aplicado para elaboração de programas computacionais.

Repita o exemplo anterior, considerando agora que o curto circuito ocorreu nos terminais do alternador. Considere os dois métodos apresentados.

2.3 Implementação no ANAFAS:

Tomando o mesmo exemplo do item 2.1.2, foi realizada uma simulação no programa ANAFAS, cujo diagrama é mostrado na Figura 2.10.

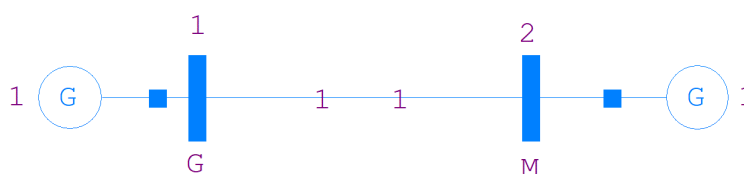


Figura 2.10 - Rede elétrica simulada no ANAFAS. Fonte: Autor (2022).

Conforme o item 2.1.2, as tensões pré falta nas barras 1 e 2 são $0,92\angle 4,28^\circ$ e $0,97\angle 0^\circ$ pu respectivamente e a simulação faz uma comparação de um curto circuito trifásico na barra 2 com e sem o carregamento pré falta.

Como resultados são obtidas a tensão na barra 1, vista na Tabela 2.1, e as correntes nos ramos em decorrência do curto circuito, mostradas na Tabela 2.2.

Tabela 2.1 - Tensão resultante na barra 1. Fonte: (Autor, 2022).

Com carregamento [pu]	Sem carregamento [pu]	Erro [%]
$0,279\angle 14,2^\circ$	$0,33\angle 0^\circ$	18,27

Tabela 2.2 - Correntes nos ramos Fonte: (Autor, 2022).

Ramo	Com carregamento [pu]	Sem carregamento [pu]	Erro [%]
Gerador	$12217,8\angle -75,8^\circ$	$14579,6\angle -90^\circ$	18,88
Motor	$21213,2\angle -90^\circ$	$21869,3\angle -90^\circ$	3,09
Na falta	$35355,4\angle -90^\circ$	$36448,9\angle -90^\circ$	3,09

Tanto as correntes quanto as tensões resultantes apresentam diferenças quando se considera o carregamento da rede, sendo assim é preferível utilizar as tensões pré falta para o cálculo de curto circuito.

Exemplo: Monte a matriz impedância de barras, depois considere que uma falta ocorreu na barra 2. Calcule a corrente na falta, as tensões resultantes nas barras e as correntes resultante nas linhas.

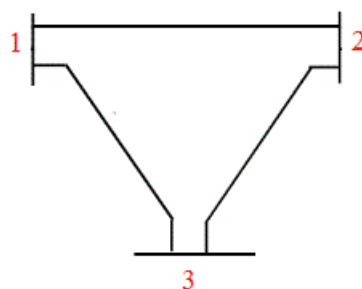


Figura 2.11 - Diagrama unifilar. Fonte: (AUTOR, 2019).

Tensões pré falta:

$$V_1 = 1 \angle 0^\circ \text{ pu};$$

$$V_2 = 0,99 \angle -1,74^\circ \text{ pu};$$

$$V_3 = 1 \angle -1,74^\circ \text{ pu}.$$

Impedâncias nas linhas:

$$Z_{12} = j0,040 \text{ pu};$$

$$Z_{13} = j0,030 \text{ pu};$$

$$Z_{23} = j0,040 \text{ pu}.$$

Em termos práticos, isso quer dizer que antes de se efetuar a análise de curto circuito, num sistema elétrico, é necessário executar o fluxo de potência.

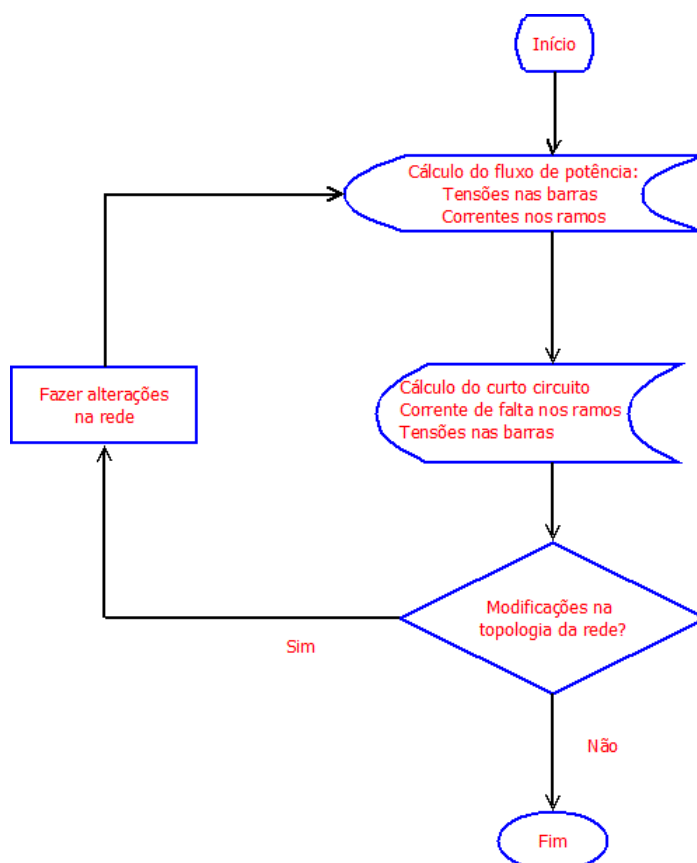


Figura 2.12 - Procedimento para cálculo de curto circuito real. Fonte: (AUTOR, 2018).

2.4 Nível de curto circuito.

De acordo com o Teorema de Thévenin, uma rede elétrica pode ser substituída por uma fonte de tensão em série com uma impedância. Desta forma em qualquer ponto da rede é possível estipular a corrente de curto, conforme ilustrado na Figura 2.13.

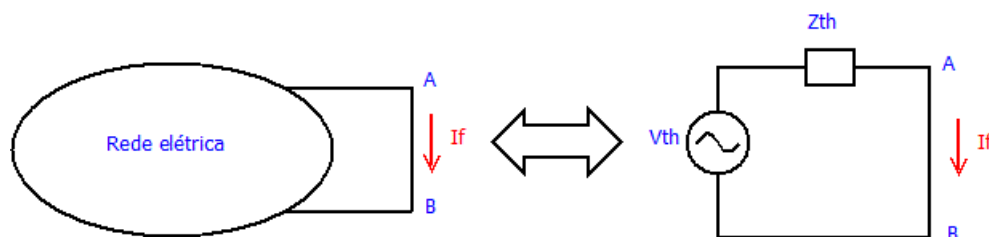


Figura 2.13 - Aplicação do Teorema de Thevenin para o cálculo da corrente de falta. Fonte: (AUTOR, 2018).

Através de programas de simulação, as concessionárias de energia conseguem determinar o valor de uma corrente de curto circuito num determinado ponto, assim, um

consumidor pode saber o valor da corrente de falta no seu ponto de acoplamento com o sistema elétrico, sem precisar recorrer à diagramas unifilares.

Os fatores que contribuem no valor da corrente de curto circuito são:

- Potência dos geradores;
- Número de geradores;
- Distancia da ocorrência da falta;
- Configuração de linhas e transformadores.

Um elevado valor da corrente de curto circuito no ponto de acoplamento de um consumidor é importante, pois indica que há maior confiabilidade, e menor risco de ressonância.

Assim como a corrente de curto circuito, outra variável empregada é a potência de curto circuito, que é dada por:

$$S_{cc} = \sqrt{3}VI_f \quad (2.1)$$

No caso de se adotar a tensão base igual à tensão nominal, a potência de curto circuito em pu, será:

$$S_{pu} = \frac{\sqrt{3}V_{nom}I_{cc}}{\sqrt{3}V_bI_b} = I_{pu} \quad (2.2)$$

Assim, para valores em pu, a potência de curto circuito é igual ao modulo da corrente de falta.

A potência complexa de curto circuito numa determinada barra do sistema representa a impedância equivalente do sistema neste ponto, assim considerando a tensão igual a 1,0 pu:

$$S_{pu} = I_{pu} = \frac{V_{th}}{Z_{th}} = \frac{1}{Z_{th}} \quad (2.3)$$

Assim, a impedância equivalente em uma barra do sistema elétrico é dada por:

$$Z_{th} = \frac{1}{S_{pu}} \quad (2.4)$$

Exemplo: Determinar a impedância de um sistema de 138 kV com 2000 MVA de curto circuito, numa base de 138 kV e 50 MVA.

A potência de curto circuito em pu é:

$$S_{pu} = \frac{2000}{50} = 40 \text{ pu}$$

Aplicando a Equação (2.4):

$$Z_{th} = \frac{1}{40} \Rightarrow Z_{th} = 0,025 \text{ pu}$$

Verifica-se que o fator limitante da potência de curto circuito, ou da corrente de falta é a impedância equivalente do sistema, assim quanto menor for a impedância maior será a corrente de curto circuito.

Quando um determinado grande sistema elétrico apresenta uma impedância equivalente muito menor em relação a outro sistema, ou gerador, costuma-se desprezar a impedância do sistema maior. Assim surge o conceito da barra infinita, que tem impedância equivalente nula, o que resulta numa corrente de curto circuito infinita.

Logo uma barra infinita é aquela que possui tensão e frequência constante, sendo representada por uma fonte sem impedância, como mostra a Figura 2.14.

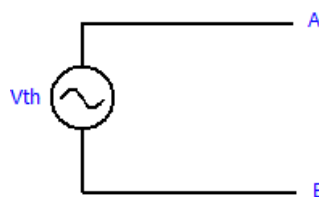


Figura 2.14 - Representação de uma barra infinita. Fonte: (AUTOR, 2018).

Exemplos:

- 1) No diagrama a seguir, mostra como um sistema elétrico de 500 MVA de curto circuito em 13,8 kV, alimenta um conjunto de 10 motores síncronos de 5 MVA e 13,8 kV cada um, cuja reatância subtransitória equivalente é de $j0,18$ pu. Estes motores operam com tensão nominal na barra 4 e consomem juntos 46,5 MW em fator de potência unitário, quando ocorre uma falta simétrica na barra 1. (ZANETTA, 2006).

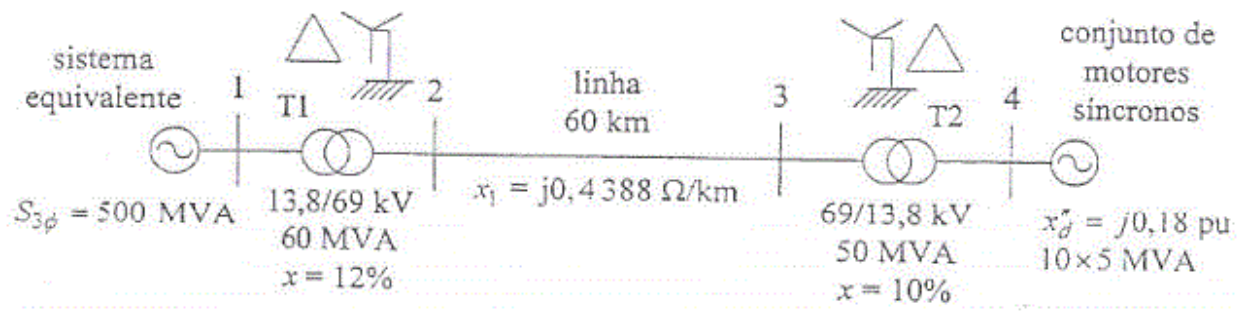


Figura 2.15 - Diagrama do exemplo 2. Fonte: (ZANETTA, 2006).

- Fazer o diagrama de sequência positiva. Adote a base de 100 MVA e 13,8 kV no sistema equivalente;
- Determine a corrente de carga, em pu, no sistema equivalente, na linha e nos motores;
- Calcule a corrente de curto circuito na falta;
- Calcule a corrente de curto circuito fornecida pelo sistema equivalente;
- Calcule a corrente de curto circuito na LT.

Solução:

- Fazer o diagrama de sequência positiva. Adote a base de 100 MVA e 13,8 kV no sistema equivalente; (1,0 pontos)

Primeiramente é necessário converter as impedâncias para a mesma base:

- Sistema equivalente:

Em pu, a potência é $S_{pu} = 500/100$, assim $S_{pu} = 5$ pu.

Logo a impedância equivalente do sistema é $X_{sis} = 1/S_{pu}$, assim $X_{sis} = j0,2$ pu.

- Transformador T_1 :

$$X_{T1} = j0,12 \left(\frac{13,8}{13,8} \right)^2 \left(\frac{100}{60} \right) = j0,12 \text{ pu}$$

- Linha:

$$Z_{lt} = j0,4388 \times 60 \rightarrow Z_{lt} = 26,328 \Omega$$

A impedância base na linha é:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(69 \cdot 10^3)^2}{100 \cdot 10^6} = 47,61 \Omega$$

Logo, a impedância da linha em pu é $Z_{lt} = 26,328/47,61 \rightarrow Z_{lt} = j0,553$ pu.

- Transformador T_2 :

$$X_{T2} = j0,10 \left(\frac{13,8}{13,8} \right)^2 \left(\frac{100}{50} \right) = j0,2 \text{ pu}$$

- Conjunto de motores síncronos:

$$X_M = j0,18 \left(\frac{13,8}{13,8} \right)^2 \left(\frac{100}{10 \times 5} \right) = j0,36 \text{ pu}$$

Assim, a Figura 2.16 mostra o circuito equivalente:

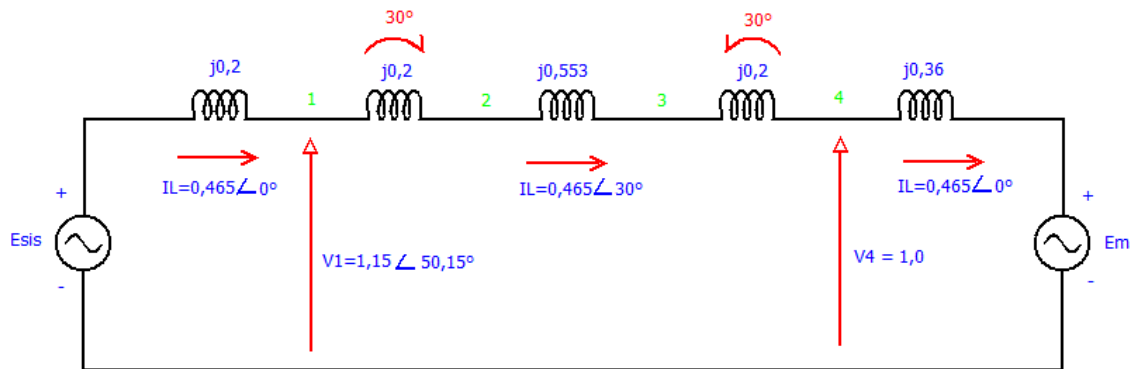


Figura 2.16 - Diagrama de impedâncias. Fonte: (ZANETTA, 2006) com adaptações.

- b) Determine a corrente de carga, em pu, no sistema equivalente, na linha e nos motores; (1,0 pontos)

Como os motores operam na tensão nominal, a corrente no circuito dos motores é:

$$I_L = \frac{46,5 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 13,8 \times 10^3} = 1947,72 \text{ A}$$

A corrente base é dada por:

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} V_b} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 13,8 \times 10^3} = 4188,65 \text{ A}$$

Logo a corrente de carga, em pu, no circuito dos motores é:

$$I_L = 1947,72 / 4188,65 \rightarrow I_L = 0,465 \text{ pu.}$$

Conforme mostra a Figura 1, os transformadores causam desfasamento de 30°, assim, partindo do circuito dos motores, a corrente na linha é:

$$I_L = 0,465 \angle 30^\circ \text{ pu.}$$

Já no sistema equivalente, a corrente de carga é:

$$I_L = 0,465 \text{ pu.}$$

c) Calcule a corrente de curto circuito na falta; (3,0 pontos)

Primeiramente é necessário encontrar a tensão pré falta na barra 1. Analisando a Figura 2.17 e considerando os defasamentos dos transformadores:

$$V_1 = [1 + (j0,2 + j0,553 + j0,2)(0,465)](1\angle 30^\circ)(1\angle -30^\circ) = 1,09\angle 23,9^\circ \text{ pu}$$

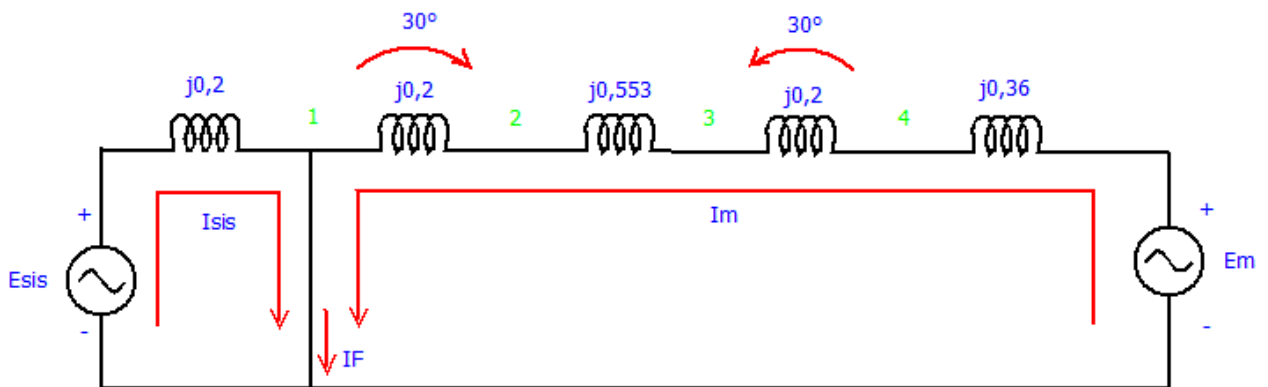


Figura 2.17 - Diagrama de impedâncias durante a falta. Fonte: (ZANETTA, 2006) com adaptações.

Aplicando o Teorema de Thevenin, a impedância equivalente vista da barra 1 é:

$$Z_{th} = j0,2 \parallel (j0,2 + j0,553 + j0,2 + j0,36) \rightarrow Z_{th} = j0,17 \text{ pu}$$

Assim, a corrente de curto circuito I_F é:

$$I_F = \frac{V_1}{Z_{th}} = \frac{1,15\angle 50,15^\circ}{j0,17} = 6,77\angle -39,84^\circ \text{ pu}$$

d) Calcule a corrente de curto circuito fornecida pelo sistema equivalente; (2,0 pontos)

Aplicando o divisor de corrente:

$$I_{sis} = (6,77\angle -39,84^\circ) \frac{j1,313}{j1,513} \rightarrow I_{sis} = 5,87\angle -39,84^\circ \text{ pu}$$

A este valor deve ser somada corrente de carga, assim:

$$I_{sis} = (5,87\angle -39,84^\circ) + 0,465 = 6,23\angle -37,10^\circ \text{ pu}$$

e) Calcule a corrente de curto circuito na LT. (3,0 pontos)

De acordo com a Lei dos nós, a corrente na LT é:

$$I_{LT} = I_F - I_{sis} = 0,9\angle -39,84^\circ \text{ pu}$$

Para o valor obtido é necessário adiantar a corrente em 30° devido ao transformador

T_1 , assim:

$$I_{LT} = 0,81\angle -9,84^\circ \text{ pu}$$

A este valor deve ser subtraída a corrente de carga:

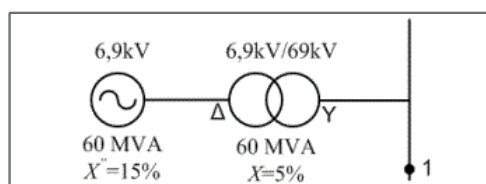
$$I_{LT} = (0,81\angle -9,84^\circ) - (0,465\angle 30^\circ) = 0,54\angle -43,17^\circ \text{ pu}$$

2.5 Exercícios

- 1) (CEF 2010 – questão 35) A potência de curto-circuito na entrada de uma subestação industrial é de 200 kVA. Sabe-se que a potência do transformador da subestação é de 500 kVA. Admitindo-se que a tensão de base é igual à tensão de entrada do transformador, e que a potência de base é igual à potência do transformador, a reatância reduzida do sistema, em p.u., é igual a. Solução disponível em: <https://youtu.be/AxKcmZmwLxo>

- (A) 0,4
- (B) 0,8
- (C) 1,5
- (D) 2,0
- (E) 2,5

- 2) (CELG 2107 – questão 44) A Figura 7 mostra um barramento de 69 kV alimentado por um gerador de 60 MVA/6,9 kV, por meio de um transformador. Solução disponível em: https://youtu.be/o0A4e9MgM_Y



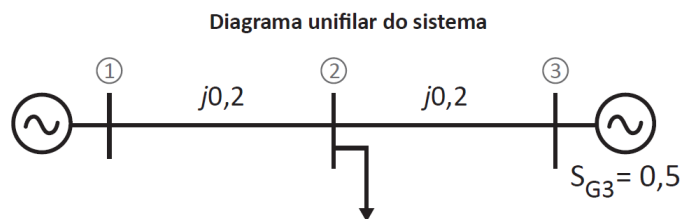
Suponha que ocorra um curto-circuito trifásico no ponto 1 do barramento e que as tensões são nominais no momento da falta. Qual é o valor aproximado da corrente de curto-circuito no barramento, desprezando-se a corrente de carga antes da falta?

- (A) 25 A
- (B) 250 A
- (C) 2.500 A
- (D) 25.000 A

- 3) (CELG 2107 – questão 45) Em um sistema elétrico, o curto-circuito, ou falta, ocorre quando há contato entre duas partes vivas ou entre uma parte viva e a terra ou massa. Em uma falta,

- (A) o curto-circuito bifásico ou fase-terra, nas linhas de transmissão, gera correntes simétricas.
- (B) os motores síncronos que estiverem no sistema contribuirão para o cálculo de curto-circuito bifásico ou trifásico.
- (C) o curto-circuito trifásico, com base em dados estatísticos, é o tipo de falta mais frequente em linhas de transmissão.
- (D) o curto-circuito trifásico é o menos prejudicial à estabilidade dos geradores síncronos.

- 4) (ENADE 2023 – Questão 24) Considere um sistema elétrico de potência representado pelo diagrama unifilar a seguir. A potência injetada na barra 3 e as impedâncias das linhas que conectam a barra 1 à barra 2 bem como a barra 2 à barra 3 são mensuradas por unidade (pu). Tanto a tensão na barra 1 quanto a tensão na barra 3 são iguais a 1,0 pu.



Com base nessas informações, é correto dizer que a tensão na barra 2 e o fluxo de potência saindo da barra 1 para a barra 2 são, respectivamente:

- (A) 1,0 pu e 1,0 pu.
- (B) $1,0 - j0,1$ pu e 1,0 pu.
- (C) $1,0 + j0,1$ pu e 0,5 pu.
- (D) $1,0 - j0,1$ pu e 0,5 pu.
- (E) $1,0 + j0,1$ pu e 1,0 pu.

2.6 Referências bibliográficas:

STEVENSON, William D. **Elementos de Análise de Sistemas de Potência**. 2. ed. São Paulo: Mcgraw-hill, 1986. 458 p. Arlindo Rodrigues Mayer.

KINDERMANN, Geraldo. **Curto Circuito**. 4. ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2011. 50 p.

OLIVEIRA, José Carlos de; COGO, João Roberto; ABREU, José Policarpo.

Transformadores: Teoria e Ensaio. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2018. 188 p.

BROWN, Homer E. **Grandes Sistemas Elétricos - Métodos Matriciais**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977. 140 p. Amadeu Casal Caminha e Ana Lucia Sérió de Almeida.

ZANETTA JÚNIOR, Luiz Cera. Curto Circuito. In: ZANETTA JÚNIOR, Luiz Cera.

Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência. São Paulo: Livraria da Física, 2006. Cap. 4. p. 165-212.

2.7 Apêndice 1: Determinação de Z_{bus} pela injeção de corrente

A utilização da matriz Z_{bus} refere-se a seguinte equação:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} & Z_{14} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} & Z_{24} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} & Z_{34} \\ Z_{41} & Z_{42} & Z_{43} & Z_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_1 \\ I_1 \\ I_1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Primeiramente, o problema é a montagem de Z_{bus} . A opção mais óbvia é montar a matriz admitância de barras, Y_{bus} , que é de fácil elaboração, e em seguida fazer a sua inversão.

O problema que em muitas vezes a matriz Y_{bus} é mal escalonada, chegando a ser singular e por isso não sendo possível invertê-la. Para contornar este problema é mais conveniente fazer a montagem direta de Z_{bus} , no entanto o seu algoritmo é bem mais complexo.

O conteúdo desta disciplina ficará restrito a elaboração de Z_{bus} pelo método de injeção de corrente, que é um método “manual”.

O método consiste em injetar uma corrente de valor unitário, em barra por barra, da rede elétrica e assim calcular a tensão em cada barra, como se se estivesse medindo a tensão com um voltímetro.

Supondo que uma fonte de corrente de valor unitário seja aplicada na barra 1 como mostra a Figura 2.18.

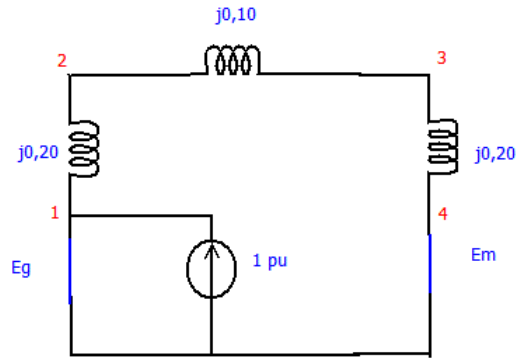


Figura 2.18 - Aplicação do método da injeção de corrente. Fonte: (STEVENSON, 1986).

Como somente a barra 1 tem corrente injetada, pode-se escrever:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} & Z_{14} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} & Z_{24} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} & Z_{34} \\ Z_{41} & Z_{42} & Z_{43} & Z_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Assim, o valor das tensões em cada barra é:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11}I_1 \\ Z_{21}I_1 \\ Z_{31}I_1 \\ Z_{41}I_1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

O valor de cada uma destas impedâncias, da primeira coluna de Z_{bus} , é obtido dividindo a tensão pela corrente injetada.

$$Z_{i1} = \frac{V_i}{I_1} \quad (2.8)$$

Como a corrente tem valor unitário, os valores da primeira coluna de Z_{bus} são numericamente iguais às do vetor tensão. Assim basta injetar a fonte de corrente e encontrar as tensões nas barras, que por sua vez correspondem a coluna de Z_{bus} .

No caso de a fonte de corrente estar injetando na barra 1, as tensões nas barras serão nulas.

Mudando a fonte de corrente para a barra 2, as tensões nas barras serão:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ j0,12 \\ j0,08 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

Esta é a segunda coluna de Z_{bus} . Colocando a fonte de corrente na barra 3, o vetor das tensões é:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ j0,08 \\ j0,12 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

Esta é a terceira coluna de Z_{bus} e finalmente colocando a fonte de corrente na barra 4, todas as tensões serão nulas. Assim, a matriz impedância de barras é dada por:

$$Z_{bus} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j0,12 & j0,08 & 0 \\ 0 & j0,08 & j0,12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

A matriz Z_{bus} traz como informação na sua diagonal principal, a impedância equivalente de cada barra. Assim, a impedância equivalente vista pela barra k é o elemento Z_{kk} .

3 Faltas Assimétricas

Num sistema elétrico, podem ocorrer faltas simétricas, envolvendo as três fases simultaneamente, porém as mais frequentes são as assimétricas, que provocam desbalanceamentos na tensão e na corrente, conforme mostra a Figura 3.1.

A Figura 3.1 mostra como são os possíveis tipos de faltas que podem ocorrer.

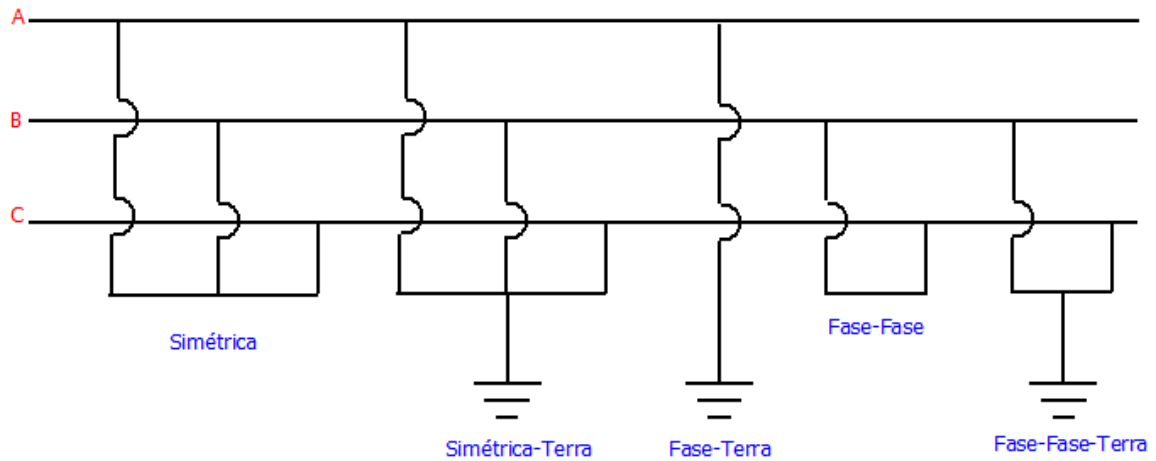


Figura 3.1 - Possíveis tipos de curto circuito na rede elétrica. Fonte autor (2020).

Devido às faltas serem em diferentes fases do sistema elétrico, haverá desequilíbrio tanto na tensão quanto na corrente, assim sendo o teorema de Fortescue (1918) deverá ser utilizado.

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{a0} \\ I_{a1} \\ I_{a2} \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

Ou

$$\begin{bmatrix} I_{a0} \\ I_{a1} \\ I_{a2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

A metodologia de cálculo para faltas assimétricas segue o mesmo raciocínio de cálculo de curto circuito simétrico, no entanto, este necessita apenas do diagrama de sequência positiva, enquanto que faltas desbalanceadas precisam dos diagramas de sequência positiva, negativa e zero.

3.1 Diagramas de sequência do gerador síncrono

Conforme observado na Figura 3.2, a ligação dos geradores sempre é em Y, que pode estar isolada, diretamente aterrada ou aterrada por uma impedância Z_n .

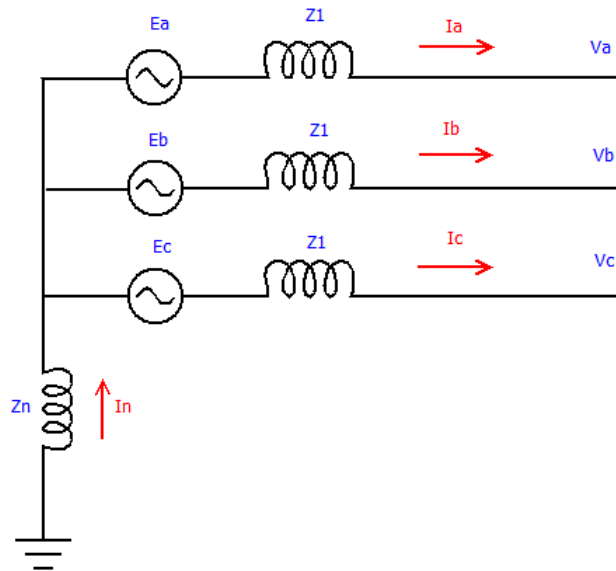


Figura 3.2 – Representação física de um gerador síncrono trifásico.

Geradores somente produzem F.E.M. de sequência positiva, assim, os respectivos diagramas ficam da forma mostrada na Figura 3.2.

Conforme visto na Figura 3.3, os diagramas de sequência positiva e negativa diferem apenas pelo fato de a sequência negativa não ter F.E.M.

Com relação à sequência 0, além de não haver F.E.M., observa-se que a impedância total é composta pela impedância de sequência 0 do próprio gerador e também da impedância de aterramento $3Z_n$, caso exista.

Assim, a tensão de cada sequência é dada por:

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_1 & 0 \\ 0 & 0 & Z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{a_0} \\ I_{a_1} \\ I_{a_2} \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

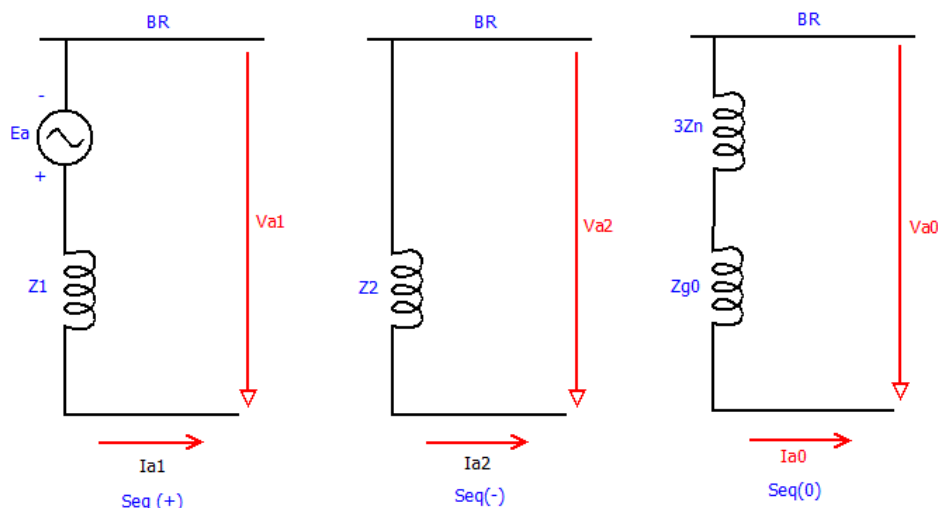


Figura 3.3 - Diagrama de seqüências para o gerador. Fonte Autor (2020).

3.2 Elaboração do diagrama de seqüência 0

No que tange ao diagrama de seqüência 0, deve-se tomar o cuidado para saber se haverá caminho de circulação da corrente de seqüência 0. Esta precaução refere-se ao aterramento ou não de geradores e também do tipo de conexão de cargas e transformadores.

Num transformador trifásico, quando a corrente de seqüência 0 chega de um lado (primário ou secundário), nem sempre poderá sair pelo outro. Isto ocorre devido às terminações.

Antes de mostrar os diagramas de transformadores é conveniente analisar os três tipos de terminações possíveis para circuitos trifásicos.

3.3 Terminação Y aterrada

A única conexão que permite a circulação de corrente de seqüência 0 é a Y aterrada, pois haverá circulação da corrente de neutro que é dada por $I_n = 3I_{a0}$. A Figura 3.4 mostra este tipo de conexão junto com o respectivo diagrama de seqüência 0. Pelo fato de haver aterramento, existe caminho para que a corrente se dirija à barra de referência.

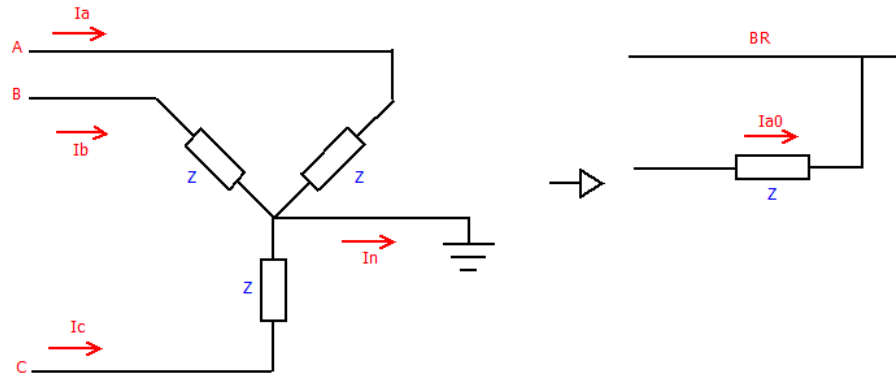


Figura 3.4 - Terminação em Y aterrada, fornecendo caminho de circulação para I_{a0} . Fonte Autor (2020).

3.4 Terminação Y isolada

A corrente de neutro não existe na terminação Y isolada, pois não há caminho para circulação, o que faz com que não circule corrente de sequência 0. A Figura 3.5 mostra o respectivo diagrama, que fica com uma impedância flutuando (sem conexões).

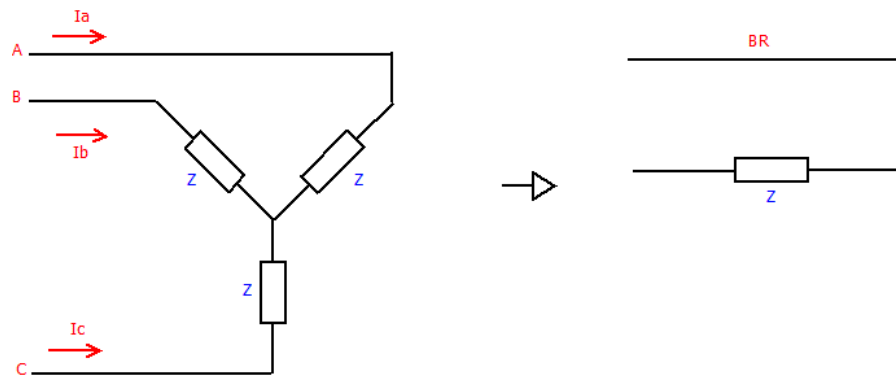


Figura 3.5 - Terminação em Y isolada, impossibilidade de caminho para circulação para I_{a0} . Fonte Autor (2020).

3.5 Terminação em Δ

Com relação à terminação em Δ , a corrente resultante da soma das correntes de linha, I_a , I_b e I_c , ficam presas dentro do Δ , não tendo um caminho para o restante da rede, assim o diagrama de impedância fica com uma impedância em curto circuito.

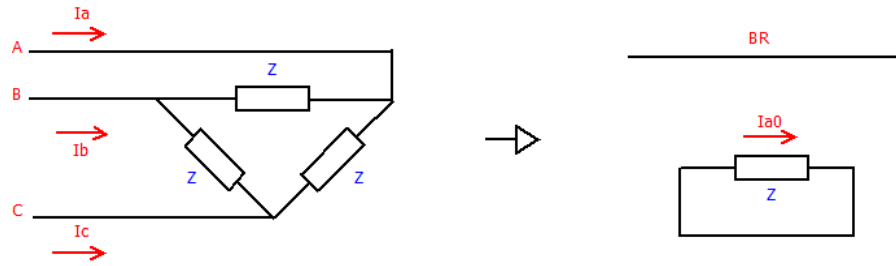


Figura 3.6 - Terminação em Δ , impedância em curto circuito. Fonte Autor (2020).

Quanto aos transformadores, os diagramas de sequência 0 para as possíveis conexões estão resumidos na Figura 3.7.

SÍMB.	DIAGRAMA DE LIGAÇÕES	CIRCUITOS EQUIVALENTES DE SEQUÊNCIA ZERO
		 Barra de referência
		 Barra de referência
		 Barra de referência
		 Barra de referência
		 Barra de referência

Figura 3.7 - Diagramas de sequência 0 para transformadores (STEVENSON, 1986. Com adaptações).

Exemplo 1: Fazer o diagrama de sequência 0 para o seguinte sistema:

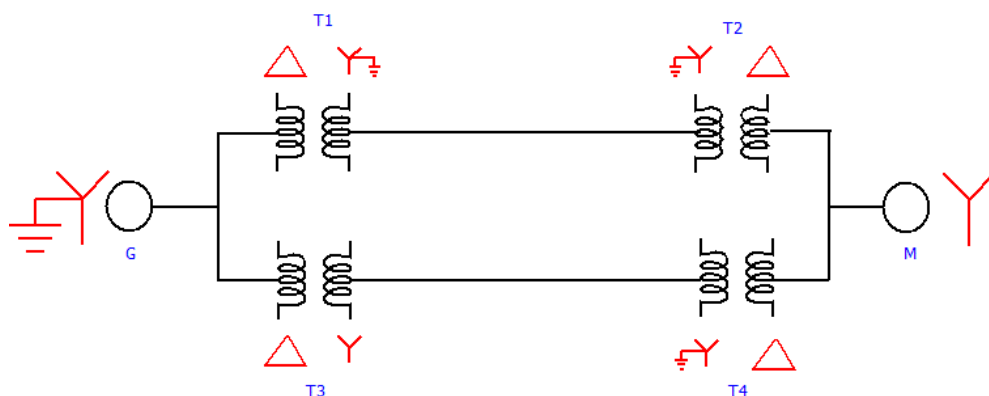


Figura 3.8 – Diagrama do exemplo 1. (STEVENSON, 2016) com adaptações.

Exemplo 2: Fazer o diagrama de sequência 0 para o seguinte sistema:

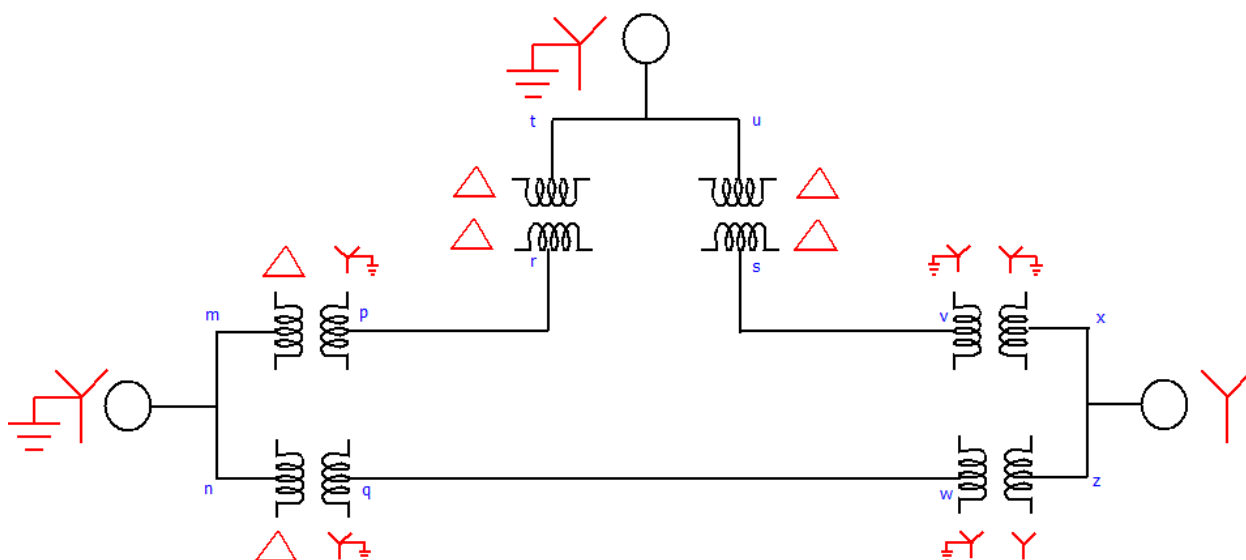


Figura 3.9 – Diagrama do exemplo 2. (STEVENSON, 1986) com adaptações.

3.6 Curto circuito no gerador a vazio

Por facilidade didática será analisado o comportamento do gerador a vazio perante os possíveis curto circuitos assimétricos. Já no caso de uma falta real num sistema elétrico, sabe-se que pelo teorema de Thévenin, que qualquer rede elétrica pode ser substituída por uma fonte de tensão em série com uma impedância equivalente, similar a um gerador a vazio. Sua representação é a mesma da Figura 2.

Pelo fato das faltas assimétricas produzirem correntes desbalanceadas, será necessário analisar separadamente as redes de sequência positiva, negativa e zero.

3.6.1 Falta Fase-Terra

A Figura 3.10 mostra a ocorrência de um curto circuito fase-terra no gerador a vazio.

Nestas condições, têm-se os seguintes valores:

$$I_b = I_c = 0 \quad (3.4)$$

$$V_a = 0 \quad (3.5)$$

$$I_a = I_n \quad (3.6)$$

Desta forma, as componentes simétricas das correntes são dadas por:

$$\begin{bmatrix} I_{a0} \\ I_{a1} \\ I_{a2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Assim:

$$I_{a0} = I_{a1} = I_{a2} = \frac{I_a}{3} \quad (3.8)$$

Como em todas as sequências as correntes são iguais, podem-se escrever as tensões das respectivas sequências da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_1 & 0 \\ 0 & 0 & Z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{a1} \\ I_{a1} \\ I_{a1} \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

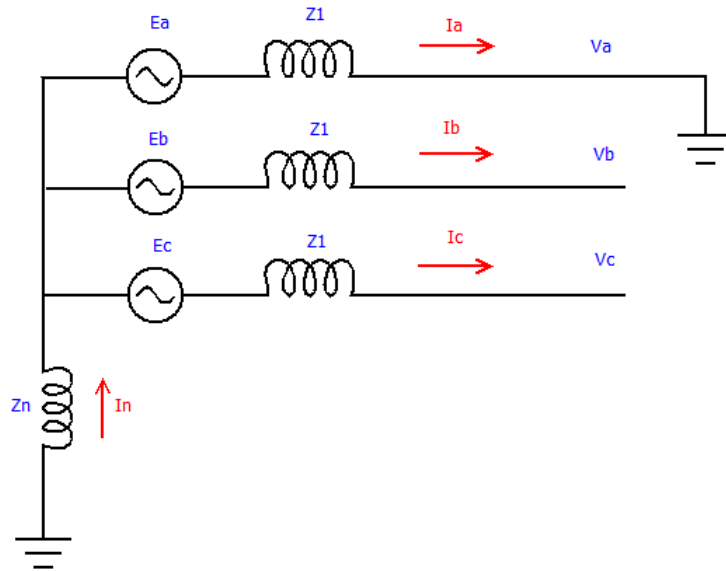


Figura 3.10 - Falta Fase-Terra no gerador a vazio. Fonte: (AUTOR, 2020).

Multiplicando Equação (3.9) pela matriz linha $[1 \ 1 \ 1]$, chega-se à seguinte expressão.

$$V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} = -Z_0 I_{a1} + E_a - Z_1 I_{a1} - Z_2 I_{a1} \quad (3.10)$$

Como o curto circuito foi na fase a, tem-se que:

$$V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} = 0 \quad (3.11)$$

Assim:

$$0 = -Z_0 I_{a1} + E_a - Z_1 I_{a1} - Z_2 I_{a1} \quad (3.12)$$

O que resulta em:

$$I_{a1} = \frac{E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2} \quad (3.13)$$

Partindo desta expressão, pode-se utilizar o diagrama da Figura 3.11, de forma a facilitar a memorização, o diagrama mostra as três impedâncias de sequência em série, evidenciando que a mesma corrente circula nas três impedâncias.

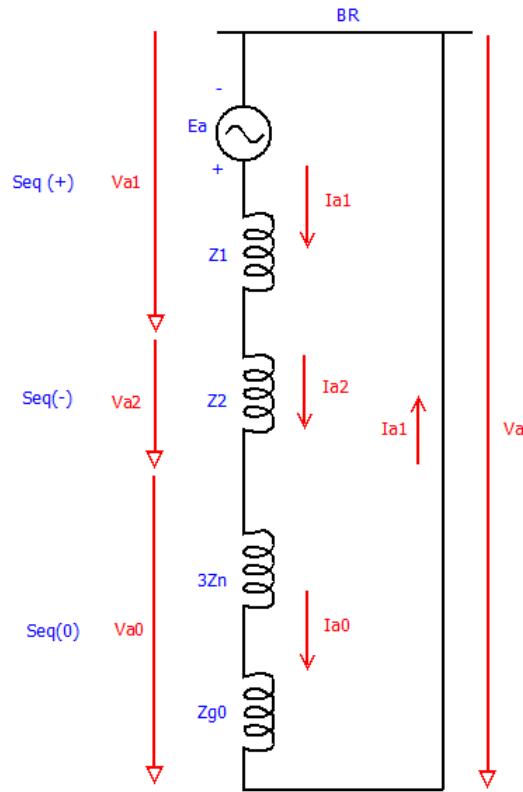


Figura 3.11 - Circuito equivalente para uma falta fase terra no gerador a vazio. Fonte: (AUTOR, 2020).

A corrente de curto circuito será a própria corrente da fase a, que por sua vez é dada por:

$$I_f = I_a = 3I_{a1} \quad (3.14)$$

3.6.2 Falta Fase-Fase

A Figura 3.12 mostra a ocorrência de um curto circuito fase - fase.

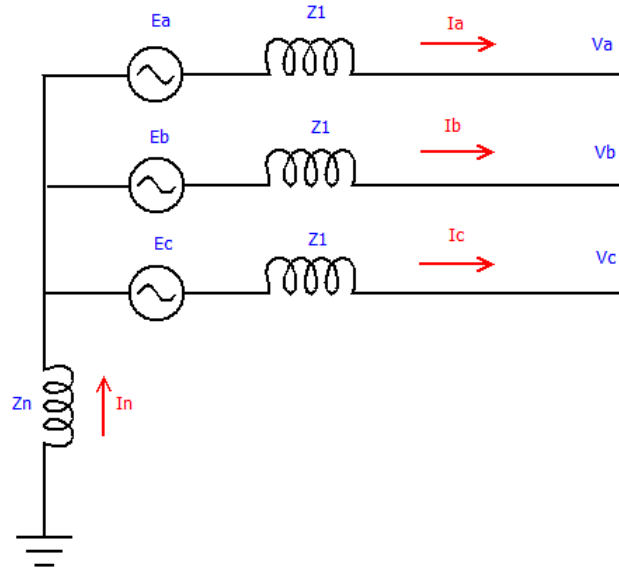


Figura 3.12 - Falta Fase-Fase no gerador a vazío. Fonte: (AUTOR, 2020).

Nestas condições, têm-se os seguintes valores:

$$I_a = 0 \quad (3.15)$$

$$I_n = 0 \quad (3.16)$$

$$V_b = V_c \quad (3.17)$$

$$I_b = -I_c \quad (3.18)$$

As componentes simétricas da tensão são dadas por:

$$\begin{bmatrix} V_{a0} \\ V_{a1} \\ V_{a2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

Pela qual se conclui que:

$$V_{a1} = V_{a2} \quad (3.20)$$

Já as componentes simétricas da corrente são dadas por:

$$\begin{bmatrix} I_{a0} \\ I_{a1} \\ I_{a2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -I_c \\ I_c \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

Portanto,

$$I_{a0} = 0 \quad (3.22)$$

$$I_{a2} = -I_{a1} \quad (3.23)$$

Como não há corrente de neutro, $I_{a0}=0$ e $V_{a0}=0$, logo:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ V_{a1} \\ V_{a2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_1 & 0 \\ 0 & 0 & Z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ I_{a1} \\ -I_{a1} \end{bmatrix} \quad (3.24)$$

Efetuada a operação matricial e multiplicando ambos os lados pela matriz linha $[1 \ 1 \ -1]$, obtêm-se:

$$0 = E_a - Z_1 I_{a1} - Z_2 I_{a1} \quad (3.25)$$

Ou

$$I_{a1} = \frac{E_a}{Z_1 + Z_2} \quad (3.26)$$

Esta expressão remete à lembrança de duas impedâncias em série, assim a Figura 3.13 mostra o circuito equivalente de uma falta fase-fase.

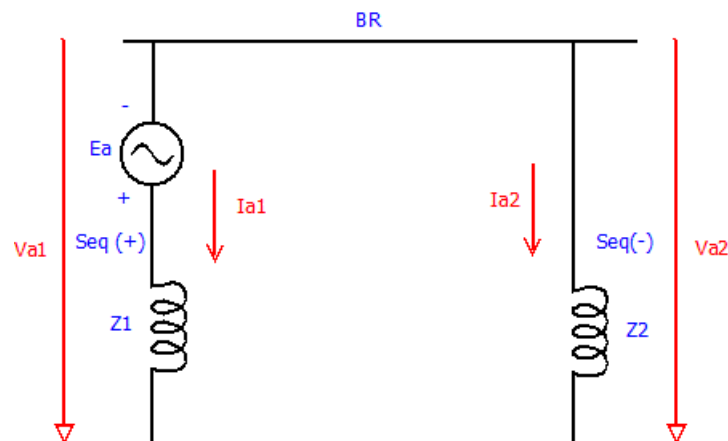


Figura 3.13 - Circuito equivalente para uma falta fase terra no gerador a vazio. Fonte: (AUTOR, 2020).

3.6.3 Falta Fase-Fase-Terra

A Figura 3.14 mostra a ocorrência de um curto circuito fase-fase-terra.

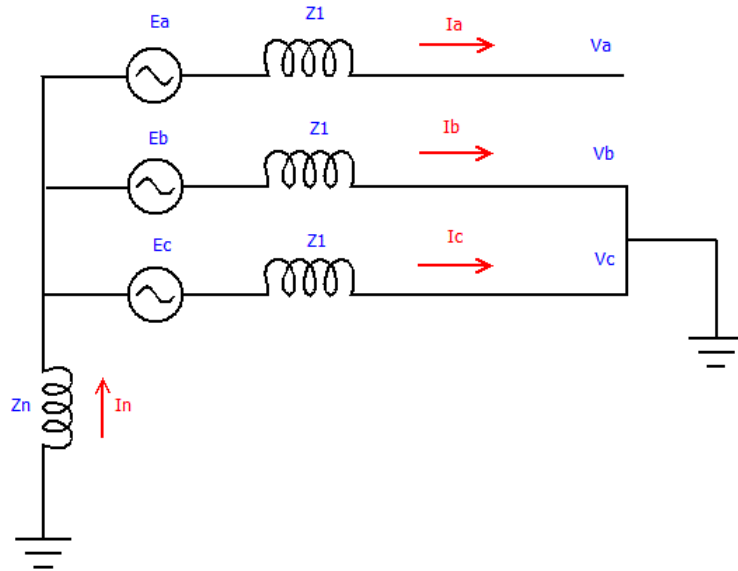


Figura 3.14 - Falta Fase-Fase-Terra no gerador a vazio. Fonte: (AUTOR, 2020).

Nestas condições, têm-se os seguintes valores:

$$I_a = 0 \quad (3.27)$$

$$V_b = V_c = 0 \quad (3.28)$$

As componentes simétricas da tensão são dadas por:

$$\begin{bmatrix} V_{a0} \\ V_{a1} \\ V_{a2} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.29)$$

Portanto,

$$V_{a0} = V_{a1} = V_{a2} = \frac{V_a}{3} \quad (3.30)$$

Assim, podem-se escrever as tensões de sequência como sendo $E_a - Z_1 I_{a1}$:

$$\begin{bmatrix} E_a - Z_1 I_{a1} \\ E_a - Z_1 I_{a1} \\ E_a - Z_1 I_{a1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_a \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} Z_0 & 0 & 0 \\ 0 & Z_1 & 0 \\ 0 & 0 & Z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{a0} \\ I_{a1} \\ I_{a2} \end{bmatrix} \quad (3.31)$$

A matriz inversa de $[Z]$ é dada por:

$$[Z]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_0} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{Z_1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix} \quad (3.32)$$

Na equação das tensões, multiplicam-se ambos os lados por $[Z]^{-1}$, resultando em:

$$\frac{E_a}{Z_0} - I_{a1} \frac{Z_1}{Z_0} + \frac{E_a}{Z_1} - I_{a1} + \frac{E_a}{Z_2} - I_{a1} \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{E_a}{Z_1} \quad (3.33)$$

Isolando I_{a1} , resulta em:

$$I_{a1} = \frac{E_a}{Z_1 + \frac{Z_0 Z_2}{Z_0 + Z_2}} \quad (3.34)$$

Esta expressão remete à lembrança de duas impedâncias em paralelo, que por sua vez estão em série com uma terceira impedância, assim a Figura 3.15 mostra o circuito equivalente de uma falta fase-fase-terra.

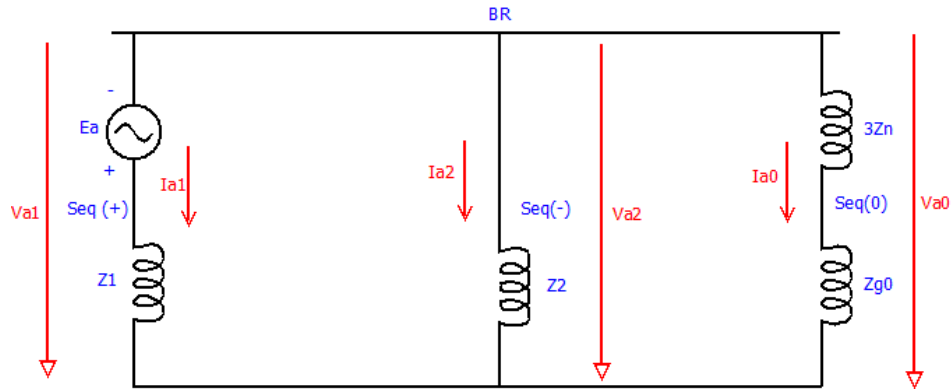


Figura 3.15 - Circuito equivalente para uma falta fase-fase-terra no gerador a vazio. Fonte: (AUTOR, 2020).

3.7 Considerações finais

3.7.1 Impedâncias de geradores, linhas e transformadores.

Os geradores síncronos têm diferentes valores de impedâncias para as sequências positiva, negativa e zero, podendo haver casos em que alguns valores sejam iguais, porém na maioria das vezes são diferentes.

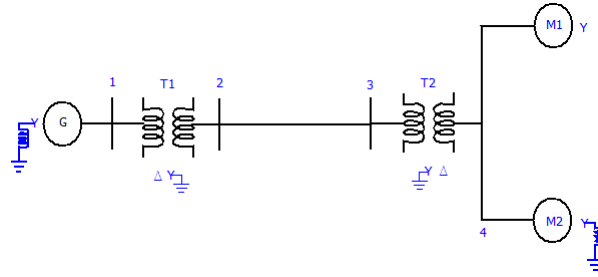
No que tange à linhas e transformadores, sempre a impedância de sequência positiva é igual à impedância de sequência negativa, ou seja, $Z_1 = Z_2$.

3.7.2 Situação antes do curto circuito

Como os geradores só têm F.E.M. em sequência positiva, a corrente de carga só circula no diagrama de sequência positiva de um sistema elétrico, desta forma, o cálculo das tensões pré falta e das correntes de ramos, antes da ocorrência do curto circuito, só deve ser realizado nos diagrama de sequência positiva.

3.8 Exercícios

- 1) Considere o sistema elétrico a seguir, com base 30 MVA e 13,8 kV no circuito do gerador e despreze o carregamento pré falta. (STEVENSON, 1986)



- Fazer o diagrama de sequência positiva;
- Fazer o diagrama de sequência negativa;
- Fazer o diagrama de sequência zero;
- Calcular a corrente de falta para uma falta FT na barra 2;
- Calcular as correntes de linha no gerador durante a falta.

Dados:

G: 30 MVA; 13,8 kV; $x'' = x_2 = 13\%$; $x_0 = 3\%$.

T₁ e T₂: 30 MVA; 13,8 Δ -120 Y kV; $x_1 = x_0 = 10\%$

LT: $x_1 = j100 \Omega$; $x_0 = j260 \Omega$.

M₁: 15 MVA; 13,8 kV; $x'' = x_2 = 10\%$; $x_0 = 2\%$.

M₂: 10 MVA; 13,8 kV; $x'' = x_2 = 12\%$; $x_0 = 2\%$.

Impedâncias de aterramento: $j2 \Omega$.

Solução:

- Fazer o diagrama de sequência positiva;

Os geradores e transformadores já estão na base solicitada, assim é necessário obter as impedâncias em pu da LT e dos motores.

LT:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(120 \times 10^3)^2}{30 \times 10^6} = 480 \Omega$$

Assim:

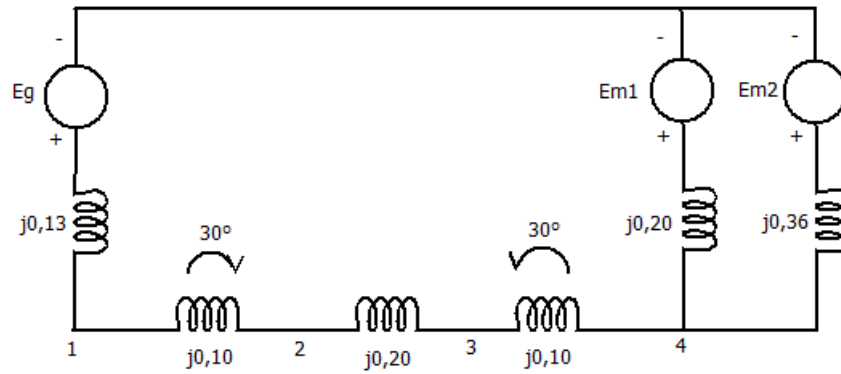
$$x_{LT}^1 = \frac{j100}{480} = j0,20 \text{ pu}$$

M₁:

$$x_{M1}^1 = j0,1 \left(\frac{13,8}{13,8} \right)^2 \left(\frac{30}{15} \right) = j0,2 \text{ pu}$$

M₂:

$$x_{M2}^1 = j0,12 \left(\frac{13,8}{13,8} \right)^2 \left(\frac{30}{10} \right) = j0,36 \text{ pu}$$



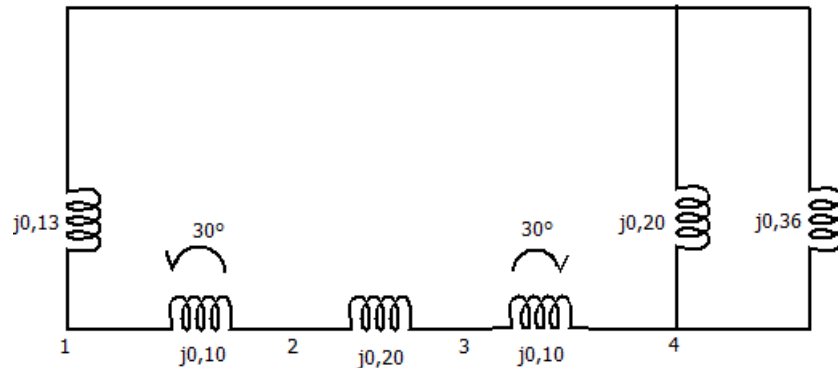
A impedância equivalente, de sequência positiva, vista pela barra 2 é:

$$Z_1 = (j0,13 + j0,10) // [j0,20 + j0,10 + (j0,20 // j0,36)] = j0,15 \text{ pu}$$

b) Fazer o diagrama de sequência negativa;

Para todos os elementos desta rede, a impedância de sequência positiva é igual à impedância de sequência negativa, porém a defasagem dos transformadores Y- Δ é invertida.

Assim, o diagrama de sequência negativa é:



Logo, $Z_2 = Z_1 = j0,15 \text{ pu}$

c) Fazer o diagrama de sequência zero;

LT:

$$x_{LT}^2 = \frac{j260}{480} = j0,54 \text{ pu}$$

M₁:

$$x_{M1}^1 = j0,02 \left(\frac{13,8}{13,8} \right)^2 \left(\frac{30}{15} \right) = j0,04 \text{ pu}$$

M₂:

$$x_{M2}^1 = j0,02 \left(\frac{13,8}{13,8} \right)^2 \left(\frac{30}{10} \right) = j0,06 \text{ pu}$$

Impedâncias de aterramento:

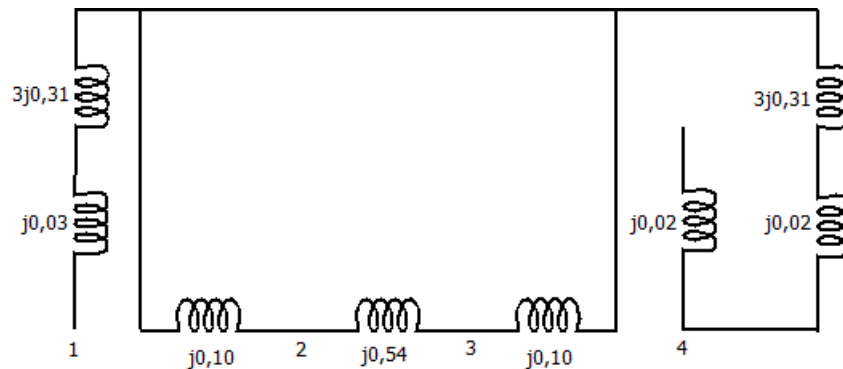
Onde as máquinas síncronas estão localizadas, a impedância base vale:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(13,8 \times 10^3)^2}{30 \times 10^6} = 6,34 \Omega$$

Assim, as impedâncias de aterramento das máquinas síncronas valem:

$$Z_n = \frac{j2}{6,34} = j0,31 \Omega$$

Assim, considerando as conexões das máquinas síncronas e dos transformadores, o diagrama de sequência zero é dado por:



Assim, a impedância equivalente de sequência 0, vista pela barra 2 é:

$$Z_0 = j0,10 // (j0,54 + j0,10) = j0,08 \text{ pu}$$

d) Calcular a corrente de falta para uma falta FT na barra 2;

Considerando a Falta Fase - Terra

$$I_{a1} = V_f / (Z_0 + Z_1 + Z_2)$$

$$I_{a1} = 2,63 \angle -90^\circ \text{ pu}$$

$$I_{a1} = I_{a2} = I_{a0}$$

$$i_{\text{seq}} = [I_{a0}; I_{a1}; I_{a2}]$$

$$[i_{\text{abc}}] = T[i_{\text{seq}}]$$

$$I_a = 7,89 \angle -90^\circ \text{ pu}$$

$$I_b = 0$$

$$I_c = 0$$

$$I_f = I_a = 3I_{a1}$$

$$I_f = 7,89 \angle -90^\circ \text{ pu}$$

e) Calcular as correntes de linha no gerador durante a falta.

Antes de calcular as correntes de linha, é necessário obter as correntes de sequência positiva, negativa e zero, e pelo Teorema de Fortescue calcular as correntes de linha.

Componente de sequência positiva:

A corrente de sequência positiva de curto circuito é $I_{a1} = 2,63 \angle -90^\circ \text{ pu}$.

Aplicando o divisor de corrente no diagrama de sequência positiva, a contribuição do gerador para a falta é:

$$I_{G1} = 2,63 \angle -90^\circ \frac{(j0,2 + j0,1 + j0,2 // j0,36)}{(j0,13 + j0,1 + j0,2 + j0,1 + j0,2 // j0,36)} = 1,71 \angle -90^\circ \text{ pu}$$

A esta corrente deve-se atrasar 30° em função do transformador Y- Δ , assim:

$$I_{G1} = 1,71 \angle -90^\circ - 30^\circ = 1,71 \angle -120^\circ \text{ pu}$$

Componente de sequência negativa:

Como todas as impedâncias de sequência negativa são iguais às de sequência positiva, a contribuição do gerador será:

$$I_{G2} = 1,71 \angle -90^\circ \text{ pu}$$

Considerando o transformador Y- Δ , deve-se acrescentar 30° , assim:

$$I_{G2} = 1,71 \angle -90^\circ + 30^\circ = 1,71 \angle -60^\circ \text{ pu}$$

Componente de sequência zero:

Analisando o diagrama de sequência zero, não há caminho de circulação de corrente para a falta, assim:

$$I_{G0} = 0$$

Aplicando agora o Teorema de Fortescue:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{G0} \\ I_{G1} \\ I_{G2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,96 \angle -90^\circ \\ 2,96 \angle 90^\circ \\ 0 \end{bmatrix} \text{ pu}$$

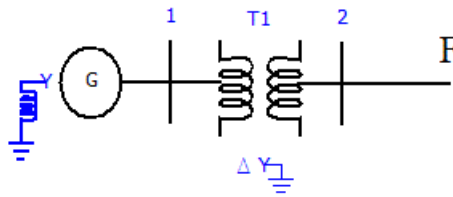
- 2) Um gerador alimenta um motor através de um transformador Y- Δ . O gerador está ligado do lado Y do transformador. Uma falta ocorre entre os terminais do motor e do transformador. As componentes simétricas que circulam do motor para a falta são $I_{a1} = -0,8 - j2,6$ pu, $I_{a2} = -j2,0$ pu e $I_{a0} = -j3,0$ pu. Do transformador para a falta temos $I_{a1} = 0,8 - j0,4$ pu, $I_{a2} = -j1,0$ pu e $I_{a0} = 0$. Considere $X_1 = X_2$ tanto para o gerador, quanto para o motor.

Sendo assim:

- Descreva o tipo de falta. Justifique;
 - Determine a corrente de falta em pu;
 - Determine a corrente em cada fase do gerador.
- 3) Um alternador e um motor síncrono têm para valores nominais 30 MVA e 13,2 kV e ambos possuem reatância subtransitória $X_{g'} = X_2 = 0,2$ pu. A reatância das linhas que os liga é de 10%, na base dos valores nominais das máquinas. O motor está consumindo 20 MVA com fator de potência 0,8 em avanço e tensão terminal de 12,8 kV, quando ocorre uma falta bifásica (linhas b e c) entre seus terminais. Sendo assim determine:
- A corrente na falta;
 - As contribuições, de corrente de linha, do alternador e do motor para a falta. Adote os valores do gerador como base;
 - As tensões de linha no gerador durante a falta.
- 4) No que se refere ao tipo de falta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) Falta simétrica | () $I_{a0} = -j0,3; I_{a1} = -j0,3; I_{a2} = -j0,3$ |
| (2) Falta fase-terra | () $I_{a0} = j0,1; I_{a1} = -j0,4; I_{a2} = j0,3$ |
| (3) Falta fase-fase | () $I_{a0} = 0; I_{a1} = j0,5; I_{a2} = 0$ |
| (4) Falta fase-fase-terra | () $I_{a0} = 0; I_{a1} = -j0,3; I_{a2} = j0,3$ |

- 5) No diagrama abaixo, as componentes simétricas das correntes do secundário do transformador são: $I_{a0} = j0,3$; $I_{a1} = -j0,5$; $I_{a2} = j0,2$. Sendo assim, determine as correntes de linha no primário e no secundário do transformador.



No secundário:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j0,3 \\ -j0,5 \\ j0,2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,75 \angle 143,41^\circ \\ 0,75 \angle 36,58^\circ \end{bmatrix} pu$$

No primário:

$$I_{a0} = 0;$$

$$I_{a1} = 0,5 \angle -90^\circ - 30^\circ = 0,5 \angle -120^\circ pu;$$

$$I_{a2} = 0,2 \angle 90^\circ + 30^\circ = 0,2 \angle 120^\circ pu;$$

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0,5 \angle -120^\circ \\ 0,2 \angle 120^\circ \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,43 \angle -143,41^\circ \\ 0,43 \angle 143,41^\circ \\ 0,7 \angle 0^\circ \end{bmatrix} pu$$

6) Para a questão anterior, têm-se os seguintes valores para as impedâncias, em pu:

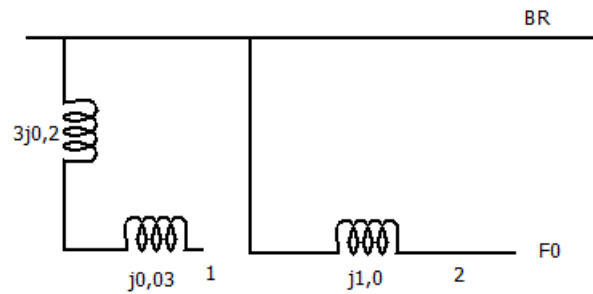
	X_0	X_1	X_2
G	$j0,03$	$j0,2$	$j0,15$
T ₁	$j1,0$	$j0,1$	

Sabendo ainda que a impedância de aterramento do gerador é de $j0,2$ pu.

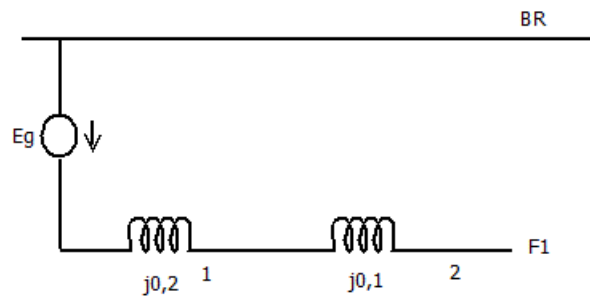
- Fazer o diagrama de sequência 0;
- Fazer o diagrama de sequência positiva;
- Fazer o diagrama de sequência negativa.

Solução:

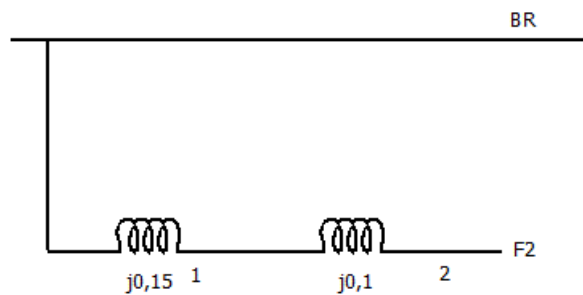
a) Diagrama de sequência 0:



b) Diagrama de sequência positiva:



c) Diagrama de sequência negativa:



7) Ainda em relação à questão 2, sabe-se que ocorreu uma falta em F, assim fazer o diagrama das redes de sequência corresponde ao tipo de falta que está ocorrendo, que pode ser FT, FF, FFT ou simétrica. Acrescentar os valores das impedâncias.

Solução:

Pelas correntes fornecidas no secundário do transformador, a falta é do tipo FFT.

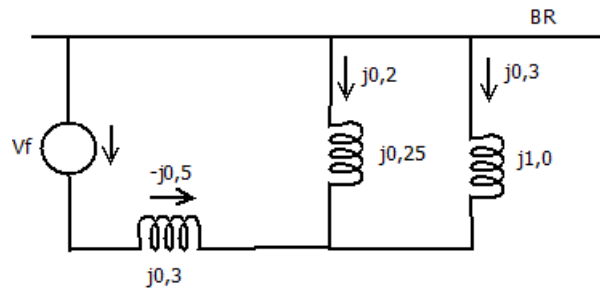
As impedâncias equivalentes para cada sequência são:

$$Z_0 = j1,0 \text{ pu};$$

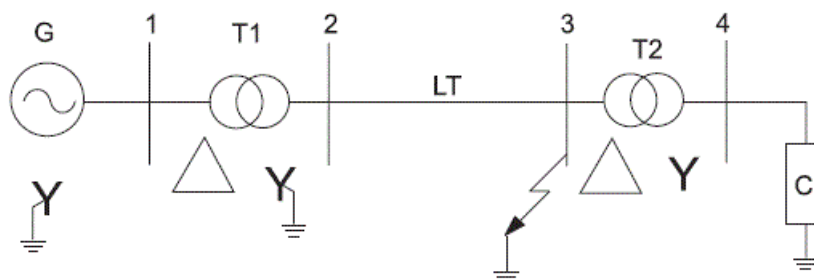
$$Z_1 = j0,3 \text{ pu};$$

$$Z_2 = j0,25 \text{ pu};$$

Logo, o diagrama correspondente à falta FFT é:



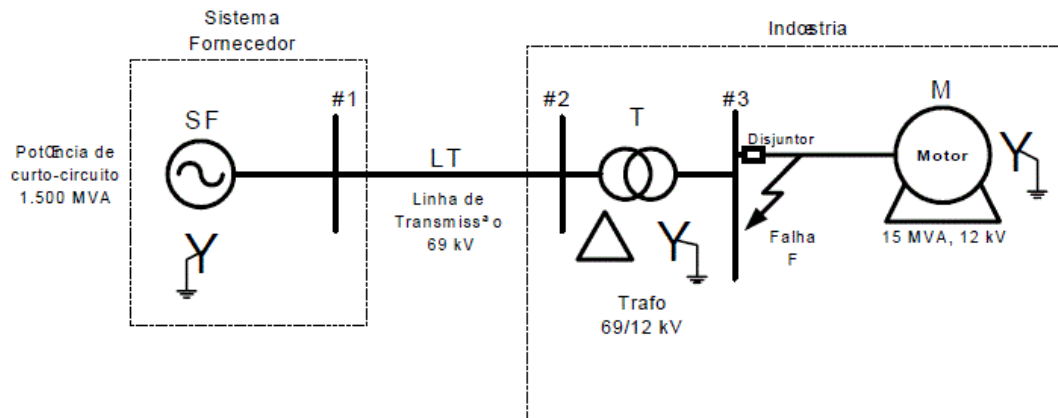
- 8) (ENADE 2003) Um sistema de potência não está imune a distúrbios inesperados, como, por exemplo, uma descarga atmosférica ou um curto-circuito. A figura abaixo mostra um sistema de potência com um gerador (G) alimentando uma carga (C) através de um transformador elevador (T1), uma linha de transmissão (LT) e um transformador abaixador (T2), bem como as ligações do gerador e dos transformadores. Determine as correntes de curto-circuito por fase, para um curto-circuito fase-terra na fase a da Barra 3. As reatâncias de sequências positiva e zero são fornecidas na tabela. Considere que a tensão pré falta na Barra 3 é de 1,0 pu. (valor: 10,0 pontos) *Resposta: $I_a=3,0 \text{ pu}$; $I_b=0$; $I_c=0$*



TABELA

Reatância (pu)	G	T1	LT	T2	C
Seq. Positiva	0,10	0,05	0,20	0,075	0,8
Seq. Zero	0,03	0,05	0,45	0,075	0,5

- 9) Uma indústria siderúrgica é alimentada em 69 kV, conforme mostra diagrama unifilar da figura abaixo. (ENADE 2001)



Reatâncias (ohms)

Reatâncias (ohms)	LT	T (lado de alta)	M (subtransitória)
Seqüência Positiva	3,8	2,4	1,92
Seqüência Zero	8,55	2,4	0,96

Reatâncias (pu) na base comum de 150 MVA

Reatâncias (pu)	LT	T	M (subtransitória)
Seqüência Positiva	0,12	0,75	2,0
Seqüência Zero	0,27	0,75	1,0

Para os casos a seguir, determine, em Amperes, as correntes de curto circuito por fase, no lado de 12 kV, considerando que uma falha F ocorre junto ao disjuntor da Barra #3, quando:

- a) A falha F for um curto circuito trifásico (5,0 pontos) *Resposta: 11114 A*
- b) A falha F for um curto circuito fase-terra na fase a (5,0 pontos) *Resposta: $I_a = 12558 \angle -90^\circ$ A; $I_b = 0$; $I_c = 0$.*

Dados/ Informações técnicas

- A tensão pré falta na barra #3 é 1,0 pu;
- Empregue a base de potência 150 MVA.

10) (PETROBRAS 2010 – questão 33) Em uma linha de transmissão, ocorre uma falta, cuja corrente é definida por:

$$\frac{3V_1^{(F)}}{Z_{EQU}^0 + Z_{EQU}^1 + Z_{EQU}^2}$$

- $V_1^{(F)}$ é sua tensão de seqüência positiva;

- Z_{EQU}^0 , Z_{EQU}^1 e Z_{EQU}^2 são as impedâncias nas sequências: zero, positiva e negativa, respectivamente.

A esse respeito, afirma-se que se trata de uma falta

- (A) trifásica.
- (B) entre duas fases.
- (C) entre fase e terra.
- (D) entre duas fases e terra.
- (E) entre as três fases e terra.

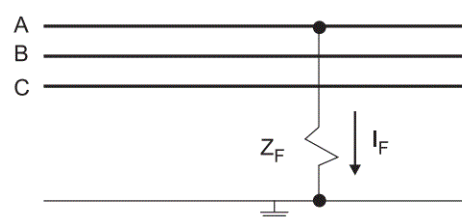
11) (PETROBRAS 2010 – questão 38) Um gerador ligado em Y aterrado possui, em pu, as seguintes reatâncias:

- de sequência positiva: $j\,0,30$;
- de sequência negativa: $j\,0,20$;
- de sequência zero: $j\,0,15$;
- de aterramento do gerador: $j\,0,05$.

No instante da ocorrência de uma falta fase terra, o gerador encontrava-se operando em vazio, com sua tensão nominal. Nessas condições de operação, o módulo da corrente subtransitória, na fase da falta, em pu, é

- (A) 1,25
- (B) 1,40
- (C) 1,60
- (D) 1,75
- (E) 1,85

12) (ELETROBRAS 2010 - questão 32) Considere um curto-circuito na fase A, conforme mostra a figura abaixo. Solução disponível em: <https://youtu.be/AM0jKkXjPVg>



Para essa situação, tendo em conta que a tensão de sequência positiva é igual a E , as impedâncias de sequência positiva e negativa iguais a Z e a impedância de sequência zero igual a Z_0 , a corrente de falta I_F será

(A) $\frac{3E}{3Z_F + Z_0 + 2Z}$

(B) $\frac{3E}{3Z_F + 2Z_0 + 2Z}$

(C) $\frac{3E}{3(Z_F + Z_0) + Z}$

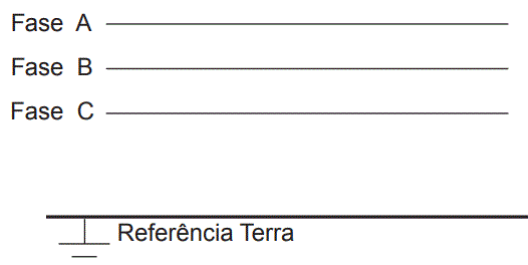
(D) $\frac{3E}{Z_F + Z_0 + Z}$

(E) $\frac{3E}{3Z_F + Z_0 + Z}$

13) (PETROBRAS 2018 – questão 37) Em uma linha de transmissão de um sistema elétrico trifásico, ocorreu um curto-circuito simétrico entre as três fases. A intensidade dessa falta está condicionada à (às) componente(s) de sequência(s)

- (A) zero da impedância, vista no ponto da falta.
- (B) negativa da impedância, vista no ponto da falta.
- (C) positiva da impedância, vista no ponto da falta.
- (D) positiva e negativa da impedância, vistas no ponto da falta.
- (E) positiva e zero da impedância, vistas no ponto da falta.

14) (PETROBRAS 2018 – questão 37) A Figura abaixo representa uma linha de transmissão de energia elétrica com as três fases e a referência terra.



Sabe-se que a equação matricial que relaciona os componentes simétricos com os seus respectivos fasores, na situação de um curto-circuito, é dada por:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 0 \\ I_B \\ -I_B \end{bmatrix}$$

Essa falta refere-se a um curto-circuito entre

- (A) uma das fases e o terra
- (B) uma das fases e o terra através de impedância
- (C) duas fases
- (D) as três fases
- (E) as três fases através de impedância

15) (PETROBRAS 2018 – questão 38) Em uma linha de transmissão de um sistema elétrico trifásico, ocorreu um curto-circuito entre uma fase e o terra. A tensão de Thévenin de sequência positiva no ponto em que ocorre a falta é igual a 0,9 pu, e as reatâncias de Thévenin de sequências positiva, negativa e zero, vistas do ponto da falta, são iguais a 0,45 pu; 0,45 pu e 0,30 pu.

Sabendo-se que, no setor onde ocorreu a falta, as bases são iguais a 20 MVA e 100 kV, a corrente de falta, em ampères, é igual a

- (A) $80\sqrt{3}$
- (B) $50\sqrt{3}$
- (C) $30\sqrt{3}$
- (D) $25\sqrt{3}$
- (E) $15\sqrt{3}$

(ARCE 2006 –) Instruções: Considere o enunciado a seguir para responder às questões de números 52 e 53.

Um gerador síncrono trifásico, que opera em vazio sob tensão de 110% da nominal, ligado em estrela e com o neutro solidamente aterrado, possui os valores nominais e parâmetros indicados a seguir: potência: 20 MVA tensão de linha: 10 kV reatância subtransitória do eixo direto: 0,20 p.u. reatância de sequência negativa: 0,25 p.u. reatância de sequência zero: 0,10 p.u.

16) (ARCE 2006 – questão 52) Em caso de curto-circuito com impedância desprezível entre uma linha e a terra, a corrente subtransitória vale, em quilo ampere, aproximadamente:

- (A) 4,8
- (B) 5,5
- (C) 6,2
- (D) 6,9
- (E) 7,6

17) (ARCE 2006 – questão 53) Em caso de curto-circuito com impedância desprezível entre duas fases, a corrente subtransitória vale, em quilo ampere, aproximadamente:

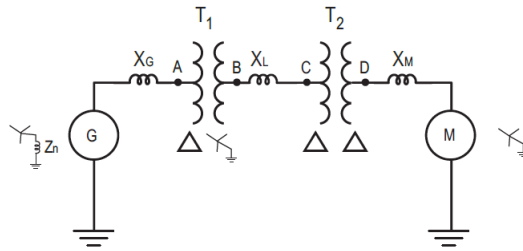
- (A) 4,9
- (B) 5,6
- (C) 6,3
- (D) 7,0
- (E) 7,9

18) (CELG 2107 – questão 44) Em um sistema elétrico, o curto-circuito, ou falta, ocorre quando há contato entre duas partes vivas ou entre uma parte viva e a terra ou massa. Em uma falta,

- (A) o curto-circuito bifásico ou fase-terra, nas linhas de transmissão, gera correntes simétricas.
- (B) os motores síncronos que estiverem no sistema contribuirão para o cálculo de curto-circuito bifásico ou trifásico.
- (C) o curto-circuito trifásico, com base em dados estatísticos, é o tipo de falta mais frequente em linhas de transmissão.
- (D) o curto-circuito trifásico é o menos prejudicial à estabilidade dos geradores síncronos.

19) (BR Distribuidora 2010 - Questão 63)

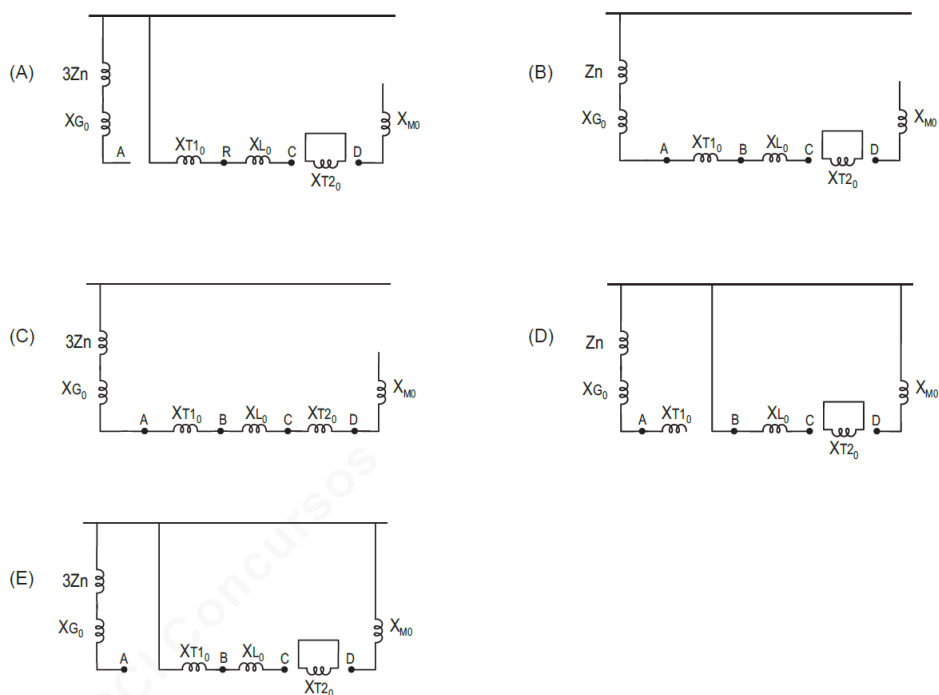
Solução disponível em: <https://youtu.be/SjcNz0IQvA0>



O Sistema Elétrico de Potência (SEP), representado no diagrama unifilar da figura acima, é constituído por um gerador que está conectado a uma linha de transmissão através de um transformador T_1 . No final dessa linha, está instalado um transformador T_2 , usado para alimentar o motor M . O gerador é solidamente aterrado por meio da reatância Z_n e as reatâncias de sequência zero dos demais componentes do sistema são as seguintes:

- Transformador T_1 : X_{T10}
- Transformador T_2 : X_{T20}
- Linha de transmissão: X_{L0}
- Gerador: X_{G0}
- Motor: X_{M0}

Com base nesses dados, o circuito de sequência zero que representa o SEP do diagrama unifilar é



20) (EPE 2012 – Analista Transmissão de Energia – Questão 27)

Na análise de curto-circuito em sistemas elétricos de potência, o uso dos diagramas de sequência positiva, negativa e zero, faz-se necessário em caso de curtos assimétricos.

Supondo a ocorrência de um curto fase-fase (sem envolvimento do terra), o(s) diagrama(s) de sequência

- (A) positiva é o único a ser utilizado.
- (B) positiva e negativa são conectados em paralelo, não envolvendo o de sequência zero.
- (C) positiva, negativa e zero são conectados em série.
- (D) positiva, negativa e zero são conectados em paralelo.
- (E) negativa e zero são conectados em série, não envolvendo o de sequência positiva.

21) (EPE 2012 – Analista Transmissão de Energia – Questão 29)

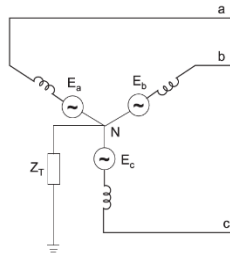
A análise de um curto-circuito em sistemas trifásicos é bastante simplificada com o emprego dos componentes simétricos.

Para uma falta entre duas fases, o nível de curto-circuito está relacionado à(ao)

- (A) associação em série dos equivalentes de Thévenin de sequências positiva e negativa
- (B) associação em paralelo dos equivalentes de Thévenin de sequências positiva e negativa
- (C) associação em série dos equivalentes de Thévenin de sequências positiva e zero
- (D) equivalente de Thévenin de sequência positiva
- (E) equivalente de Thévenin de sequência negativa

22) (EPE 2012 – Analista Transmissão de Energia – Questão 33)

O cálculo de curto-circuito é necessário para a especificação dos equipamentos de um sistema elétrico, já que, durante sua ocorrência, altas correntes são estabelecidas, com a elevação de temperatura e solicitações térmicas, além dos esforços mecânicos e das deformações de materiais. Sendo assim, considere o gerador síncrono, trifásico, ligado em estrela aterrada, em vazio, representado na figura abaixo.



Sobre o exposto, considere as afirmações a seguir.

- I - Sendo o sistema trifásico ligado em estrela aterrada, há a possibilidade de quatro tipos de curtos-circuitos: trifásico, bifásico, bifásico à terra e monofásico à terra.
- II - Considerando a ocorrência de um curto-circuito desequilibrado, o circuito poderá ser analisado na forma de três sistemas equilibrados, que são as sequências positiva, negativa e zero.
- III - Um curto-circuito trifásico nos terminais do gerador origina, somente, componentes de sequência zero.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I, II e III.

23) (EPE 2012 – Analista Transmissão de Energia – Questão 35)

Em um sistema de transmissão, ocorre uma falta para o terra da sua fase A (curto-circuito entre a fase A e o terra). Sabendo-se que a corrente de falta assume o valor $I\angle\alpha$ p.u. pode-se concluir, a respeito de seus componentes, que a sequência

- (A) zero é igual a $I/3\angle\alpha + 120^\circ$ p.u.
- (B) zero é igual a $I/3\angle\alpha$ p.u.
- (C) negativa é igual a $I/3\angle\alpha - 120^\circ$ p.u.
- (D) negativa é igual a $I\angle\alpha - 120^\circ$ p.u.

(E) positiva é igual a $I_Z\alpha + 120^\circ$ p.u.

24) (EPE 2012 – Analista Transmissão de Energia – Questão 38)

A circulação de componentes de sequência zero das correntes de falta em circuitos externos conectados ao primário e ao secundário de um transformador trifásico, em um sistema elétrico de potência, depende do tipo de falta ocorrida, bem como do esquema de ligação do primário e secundário do transformador.

Supondo-se a ocorrência de uma falta fase-terra, o esquema de ligação do primário e do secundário, respectivamente, do transformador que permitirá a circulação da componente de sequência zero, é

- (A) delta e estrela não aterrada
- (B) estrela não aterrada e estrela não aterrada
- (C) estrela não aterrada e delta
- (D) estrela aterrada e estrela aterrada
- (E) estrela aterrada e estrela não aterrada

3.9 Referências bibliográficas:

KINDERMANN, Geraldo. **Curto Circuito**. 4. ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2011. 50 p.

ZANETTA JÚNIOR, Luiz Cera. Curto Circuito. In: ZANETTA JÚNIOR, Luiz Cera. **Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência**. São Paulo: Livraria da Física, 2006. Cap. 4. p. 165-212.

STEVENSON, William D. **Elementos de Análise de Sistemas de Potência**. 2. ed. São Paulo: Mcgraw-hill, 1986. 458 p. Arlindo Rodrigues Mayer.

4 Fluxo de potência

Na análise de Sistemas de Potência, o estudo de fluxo de potência, ou fluxo de carga, é o primeiro a ser realizado, pois faz o balanço geração/consumo. De maneira análoga a um circuito elétrico, o fluxo de potência fornece:

- As tensões e ângulos nas barras;
- As potências ativa e reativa transmitidas nas linhas e transformadores;
- Perdas.

É um estudo que deve ser realizado antes da análise de curto circuito, pois para este, já foi visto que é necessário obter as tensões pré-falta. Em termos práticos, o fluxo de potência tem dois propósitos:

- Planejamento: Quando se analisa a expansão de um sistema elétrico;
- Operação: Quando se faz alguma alteração, ou manobra, da rede para uma situação diferente da usual. Ex. manutenção de linhas.

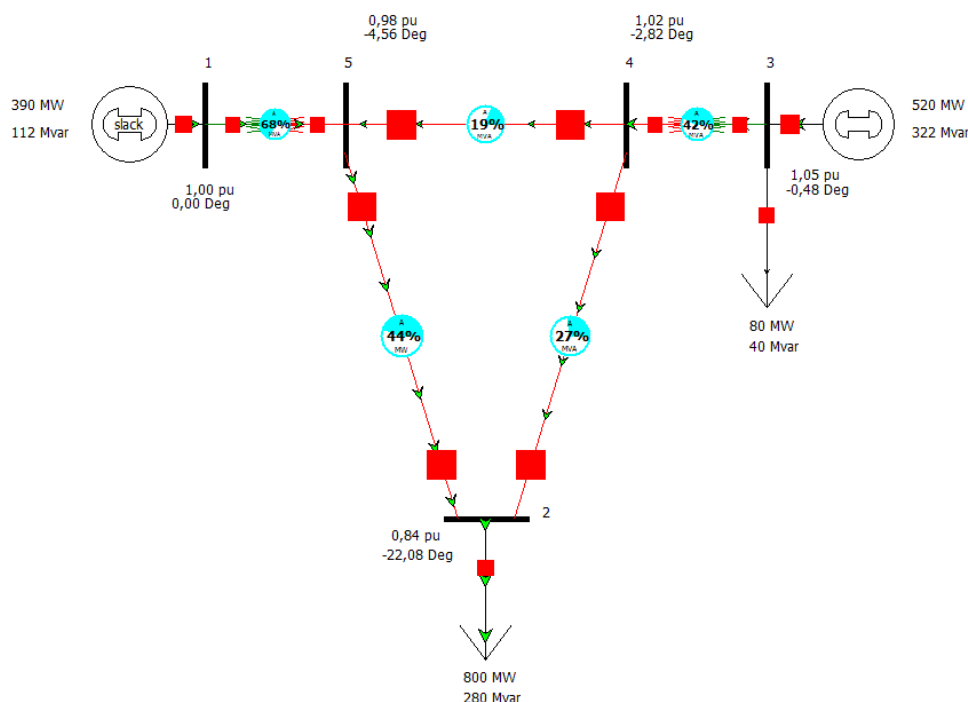


Figura 4.1 - Análise de fluxo de potência utilizando o software Powerworld.

A Figura 4.1 mostra um exemplo de um estudo do fluxo de potência utilizando o software Powerworld. É possível observar que para cada barra, o programa forneceu a tensão nodal, em pu, o carregamento das linhas em %, bem como o sentido das potências transmitidas.

Por ser feita com o auxílio de um algoritmo, o fluxo de potência tem dados de entrada, o processamento, que por sua vez geram os dados de saída.

No que tange aos dados de entrada, são constituídos pelos dados de ramos e de barras, apresentados na Tabela 4.1 e na Tabela 4.2.

Tabela 4.1 - Dados de ramos.

De	Para	Elemento	R	X	B	Lim MVA
1	5	Transformer	0	0,02	0	1200
4	2	Line	0,036	0,08	0	600
5	2	Line	0,018	0,1	0,11	1200
4	3	Transformer	0	0,2	0,22	1200
5	4	Line	0,009	0,4	0,44	1200

Tabela 4.2 - Dados de barras.

Barra	Load MW	Load Mvar	Gen MW	Gen Mvar
1			388,72	73,93
2	800	280		
3	80	40	520	329,45
4				
5				
Total	880	320	908,72	403,38

Após o processamento do algoritmo, são fornecidas as tensões nas barras do sistema mostradas na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 - Tensões nas barras após o processamento.

Barra	PU Volt	Volt (kV)	Angle (°)
1	1	15	0
2	0,85828	296,108	-21,58
3	1,05024	15,754	-1,69
4	1,03667	357,65	-2,85
5	0,98828	340,956	-4,51

Utilizando as tensões obtidas no processamento, são obtidas as potências transmitidas nos ramos, assim como as perdas ocorridas, que são mostradas na Tabela 4.4.

Tabela 4.4 - Fluxos nos ramos após o processamento.

De	Para	Elemento	MW	Mvar	MVA	Lim MVA	% of MVA Limit (Max)	MW Loss	Mvar Loss
1	5	Transformer	388,7	73,9	395,7	600	65,9	0	31,31
4	2	Line	304,1	110,1	323,4	1200	27,2	11,25	-34,39
5	2	Line	523,5	241,5	576,5	1200	48	16,35	106,32
			-	-					
4	3	Transformer	439,9	276,9	519,8	1200	43,9	0	12,57
			-	-					
5	4	Line	134,7	198,9	240,3	1200	20	1,14	-32,42
Total								28,74	83,39

No caso específico desta rede elétrica, nota-se que a tensão da barra 2 é de 0,84 pu, o que é um valor muito baixo. Com esta informação, fornecida pelo programa, os envolvidos no planejamento e/ou operação já sabem que alguma providência tem de ser tomada, como instalação de bancos de capacitores, duplicação de linha, etc.

Em termos matemáticos, o desafio a ser superado no fluxo de carga é o fato de ser um problema não linear, ao contrário de circuitos elétricos, onde se cai na resolução de sistemas lineares.

4.1 Analogia entre fluxo de potência e Análise nodal

Antes de detalhar o problema do fluxo de potência, é conveniente fazer uma analogia com a análise nodal, da teoria de circuitos elétricos. Nesta abordagem, são consideradas as fontes de corrente, que podem estar injetando corrente no circuito ou retirando do mesmo, havendo também as admitâncias entre um nó e outro. A Figura 4.2 mostra um exemplo de aplicação.

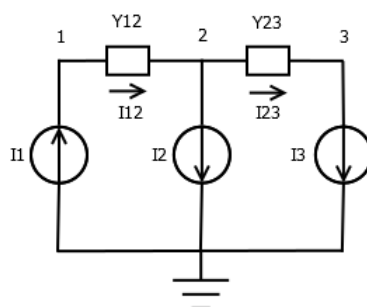


Figura 4.2 - Exemplo da análise nodal. Fonte: (AUTOR, 2018).

Como as fontes de corrente são conhecidas, o objetivo é conhecer as tensões nodais e correntes que circulam em cada admitância.

Pela análise nodal, as tensões nodais são obtidas pela seguinte equação matricial:

$$[I] = [Y][V] \quad (4.1)$$

Onde:

$[I]$: Vetor das correntes resultantes em cada nó;

$[Y]$: Matriz admitância;

$[V]$: Tensões em cada nó.

No exemplo dado, o sistema linear a ser resolvido é:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ -I_2 \\ -I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & -Y_{12} & 0 \\ -Y_{21} & Y_{12} + Y_{23} & -Y_{23} \\ 0 & -Y_{23} & Y_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

Nota-se que as fontes de corrente I_2 e I_3 têm sinal negativo, pois estão retirando corrente do circuito, enquanto que I_1 está injetando.

Após resolver o sistema linear, são obtidas as tensões nos nós 1, 2 e 3, enquanto que as correntes em cada admitância são dadas posteriormente por:

$$I_{12} = (V_2 - V_1)Y_{12}$$

$$I_{32} = (V_3 - V_2)Y_{23}$$

Já numa rede elétrica, as fontes que retiram corrente do circuito são substituídas pelas barras de carga, que absorvem potência da rede, já a fonte que injeta corrente no circuito é substituída por uma barra que fornece potência para a rede, conforme mostra a Figura 4.3.

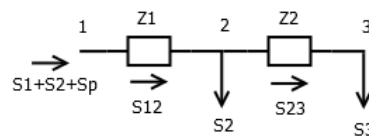


Figura 4.3 - Rede não linear. Fonte: (AUTOR, 2018).

Na figura são contatadas as seguintes variáveis:

S_2 : Carga na barra 2;
 S_3 : Carga na barra 3;
 S_{12} : Fluxo de potência entre as barras 1 e 2;
 S_{23} : Fluxo de potência entre as barras 2 e 3.

A potência total fornecida pela barra 1, dada por $S_1 + S_2 + S_p$, representa a potência das cargas mais as perdas ocorridas, dadas por S_p .

Desta forma, pode-se comparar o fluxo de potência com a análise nodal de circuitos elétricos, sendo que as fontes, que retiram corrente do circuito, são as barras de carga, enquanto que a barra alimentadora é a fonte que injeta corrente.

No entanto, na análise nodal, a relação entre a tensão e a corrente de cada nó é linear, e no fluxo de potência não existe mais linearidade, pois a corrente em cada nó é dada por:

$$I = \left(\frac{S}{V} \right)^* \quad (4.3)$$

Onde:

I : Corrente complexa direcionada à barra de carga;
 S : Potência complexa da carga;
 V : Tensão estimada na barra de carga.

Enquanto que na análise nodal, o sistema é linear, no fluxo de potência a linearidade deixa de existir, devido a dois fatores:

- A tensão nodal não é fornecida, pois se conhece apenas a tensão da barra alimentadora, assim a tensão nodal utilizada é primeiramente estimada, para depois ser corrigida;
- A demanda numa determinada barra de carga é função, não apenas do valor da carga nominal, mas também da tensão aplicada à carga.

4.2 Estruturação do problema do fluxo de potência

Apenas para facilitar a leitura, são atribuídas as seguintes definições:

Carga: Potência complexa, especificada em kVA ou MVA, para atendimento aos consumidores.

Barra: Elemento equivalente ao nó, da teoria de circuitos elétricos. A barra pode estar conectada a uma fonte geradora, a uma carga, ou simplesmente servindo de conexão entre dois ou mais ramos.

Ramos: São os elementos que estão entre duas barras, sendo que na sua ampla maioria são linhas ou transformadores, mas podem ser também reguladores de tensão e bancos de capacitores em série.

O modelo de linha é apresentado na Figura 4.4, enquanto que o modelo de transformador é visto na Figura 4.5.

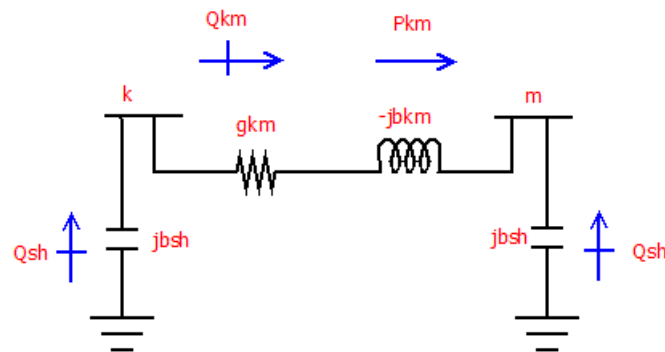


Figura 4.4 - Modelo de linha de transmissão. Fonte: (AUTOR, 2018).

Onde:

g_{km} : Condutância em série;

$-jb_{km}$: Suceptância indutiva em série;

jb_{sh} : Suceptância capacitiva em derivação;

P_{km} : Potência ativa da barra k para a barra m;

Q_{km} : Potência reativa da barra k para a barra m

Q_{sh} : Potência reativa emitida pela suceptância capacitiva em derivação.

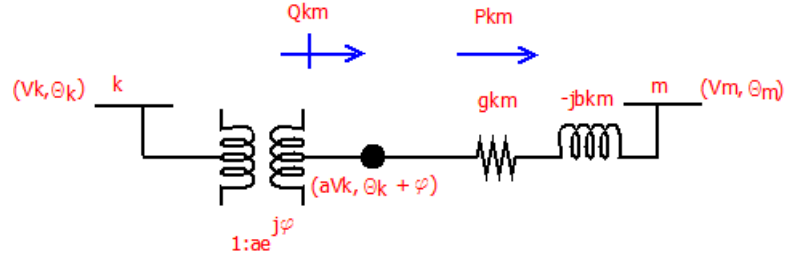


Figura 4.5 - Modelo de transformador. Fonte: (AUTOR, 2018).

Para o transformador, a tensão na barra receptora, em função da tensão da barra transmissora é dada por:

$$V_m = V_k a e^{j\theta} - Z_{br} \left(\frac{S_{mk}}{V_k a e^{j\theta}} \right)^* \quad (4.4)$$

Onde:

- V_m : Tensão na barra transmissora;
- V_k : Tensão na barra receptora;
- Z_{br} : Impedância do transformador;
- S_{mk} : Potência complexa transmitida da barra k para a barra m ;
- a : Tap do transformador;
- θ : Defasamento angular do transformador.

Para obter os fluxos de potência ativa e reativa, da barra k para a barra m , primeiramente é necessário obter a corrente I_{km} :

$$I_{km} = \frac{V_k - V_m}{Z_{km}} \quad (4.5)$$

Assim, os fluxos de potência ativa e reativa transmitidos são dados por:

$$P_{km} = \text{Re}\{V_k \cdot I_{km}^*\} \quad (4.6)$$

$$Q_{km} = \text{Im}\{V_k \cdot I_{km}^*\} \quad (4.7)$$

Após diversas manipulações algébricas, e utilizando as admitâncias ao invés das impedâncias, as expressões dos fluxos entre as barras k e m são dadas pelas equações (4.8) e (4.9) respectivamente.

$$P_{km} = (aV_k^2)g_{km} - aV_kV_mg_{km}\cos(\theta_{km} + \varphi) - aV_kV_mb_{km}\sin(\theta_{km} + \varphi) \quad (4.8)$$

$$Q_{km} = -(aV_k)^2(b_{km} + b_{sh})V_k^2 + aV_kV_mb_{km}\cos(\theta_{km} + \varphi) - aV_kV_mb_{sh}\sin(\theta_{km} + \varphi) \quad (4.9)$$

Onde:

V_m : Tensão na barra transmissora;
 V_k : Tensão na barra receptora;
 g_{km} : Condutância do ramo;
 b_{km} : Suceptância em série do ramo;
 b_{sh} : Suceptância *shunt* do ramo;
 a : Tap do transformador;
 φ : Defasamento angular do transformador.

Assim, para LT's:

$$a = 1$$

$$\varphi = 0$$

E para transformadores:

$$b^{sh} = 0$$

Cabe ressaltar que para o fluxo de potência ativa Q_{km} , da Equação (4.9), é considerado também a influência das suceptâncias capacitivas b_{sh} .

1.1.1 Tipos de barras

São três os tipos de barras presentes num sistema elétrico:

- Geração: ou PV, onde se conhece a potência ativa P e o módulo de tensão V;
- Carga: ou PQ, onde se conhece a potência ativa P e a potência reativa Q;
- Referência: ou V θ , onde se conhece o módulo de tensão e a respectiva fase θ .

Quanto à função das barras de geração e de carga, o próprio nome já diz. Já em relação à barra de referência, sua função é ser a referência angular para as demais barras e também fornece as perdas ocorridas para o fechamento do balanço:

$$\text{Geração} = \text{Carga} + \text{Perdas}$$

1.1.2 Organização dos parâmetros de entrada para a execução do fluxo de potência

Conforme dito no capítulo anterior, o fluxo de potência visa determinar as tensões nas barras e as potências transmitidas em cada ramo. Os parâmetros disponíveis para este fim são a tensão na barra de referência, as impedâncias em todos os ramos e também as cargas conectadas em cada barra. A organização destes dados ajuda na elaboração do algoritmo do programa computacional. Assim os parâmetros de entrada são classificados em duas categorias, sendo:

Dados de ramos: Fornecem as impedâncias e defasagens de linha ou do transformador entre duas barras;

Dados de barras: Fornecem para cada barra a potência de geração e de carga.

Conforme visto anteriormente, calculam-se primeiramente as tensões fasoriais nas barras para em seguida calcular o fluxo de potência ativa e reativa nos ramos. Como resultados de saída, têm-se as tensões nas barras e os fluxos de potência ativa e reativa em cada ramo.

Para a resolução do fluxo de potência, este capítulo traz a abordagem dos seguintes modelos:

- i. Linearizado (CC);
- ii. Modelo Exato – Newton-Rapshon;
- iii. Desacoplado rápido;
- iv. Voltado para redes radiais.

4.3 Modelo linearizado (CC)

Para compreender o modelo, basta lembrar que a potência ativa, transmitida de uma barra k para uma barra m , é dada pela equação (4.8).

$$P_{km} = V_k^2 g_{km} - V_k V_m g_{km} \cos \theta_{km} - V_k V_m b_{km} \sin \theta_{km} \quad (4.10)$$

Considerando que não há perdas na linha, tem-se que:

$$g_{km} = 0$$

Deste modo, o fluxo de potência ativa entre k e m será:

$$P_{km} = -V_k V_m b_{km} \text{sen } \theta_{km} \quad (4.11)$$

Fazendo agora as seguintes aproximações:

$$\text{i. } V_k \approx V_m \approx 1 \text{ pu}$$

$$\text{ii. } \text{sen } \theta_{km} \approx \theta_{km}$$

$$\text{iii. } b_{km} \approx -1/x_{km}$$

O fluxo passa a ser dado por:

$$P_{km} = b_{km} \theta_{km} = \frac{\theta_k - \theta_m}{x_{km}} \quad (4.12)$$

Pela equação anterior, verifica-se que a diferença angular entre as duas barras provoca a circulação de fluxo de potência ativa. O que é uma analogia com Lei de Ohm, onde a diferença de potencial produz a circulação de corrente.

Para um sistema de n barras, a solução do fluxo de potência é dado pela resolução do sistema linear, dado pela Equação (4.13). Assim, primeiro determinam-se os ângulos de todas as barras, o vetor $[\theta]$, e em seguida, o fluxo de potência ativa de uma barra para a outra, dado pela Equação (4.14).

$$[P] = [B'][\theta] \quad (4.13)$$

$$P_{km} = \frac{\theta_k - \theta_m}{x_{km}} \quad (4.14)$$

Estas duas últimas equações são análogas a Análise Nodal de Circuitos Elétricos, onde se determina o vetor das tensões nodais $[V]$, através da resolução do sistema linear da Equação (4.15), e na sequência as correntes nos ramos pela Equação (4.16).

$$[I] = [Y][V] \quad (4.15)$$

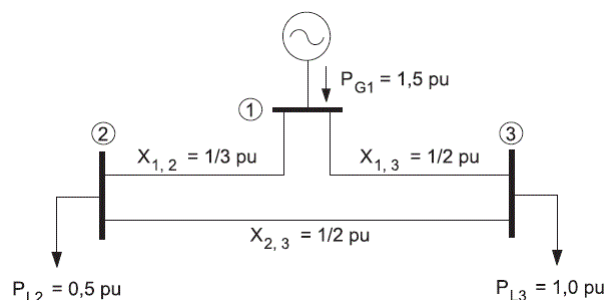
$$I_{km} = \frac{V_k - V_m}{Z_{km}} \quad (4.16)$$

Sendo assim, uma importante conclusão do Modelo Linearizado é que a potência ativa, P , sempre se dirige da barra de maior para a de menor ângulo $[\theta]$, o que pode ser comprovado pela analogia das equações (4.14) e (4.16).

O modelo linearizado do fluxo de potência é uma simplificação do Modelo Exato, fazendo como que a sua solução seja feita por um sistema linear, ao invés de um método iterativo. Contudo, esta vantagem penaliza um estudo real, pois só é permitido calcular os ângulos nas barras e o fluxo de potência ativa nos ramos, ficando de fora o módulo de tensão e o fluxo de potência reativa. No entanto esta linearização é extremamente vantajosa para fins didáticos, pois este modelo é análogo a Lei de Ohm.

Como exemplo ilustrativo será utilizada a questão 08 do ENADE 1999 de Engenharia Elétrica.

Uma concessionária de energia elétrica pretende analisar o comportamento dos fluxos de potência ativa em seu sistema, tendo em vista a previsão de carga para um horizonte de dez anos. Para isso, como engenheiro da Divisão de Planejamento dessa concessionária, você foi encarregado de estudar o problema. A figura abaixo representa o diagrama unifilar do sistema com as cargas futuras previstas. Calcule os fluxos de potência ativa nas linhas de transmissão, considerando a Barra 1 como a referência angular do sistema ($\theta_1 = 0$ rad). *Resposta: $P_{12} = 0,75$ pu; $P_{13} = 0,75$ pu; $P_{23} = 0,25$*



A Figura 4.6 ajuda a visualizar o procedimento a ser executado.

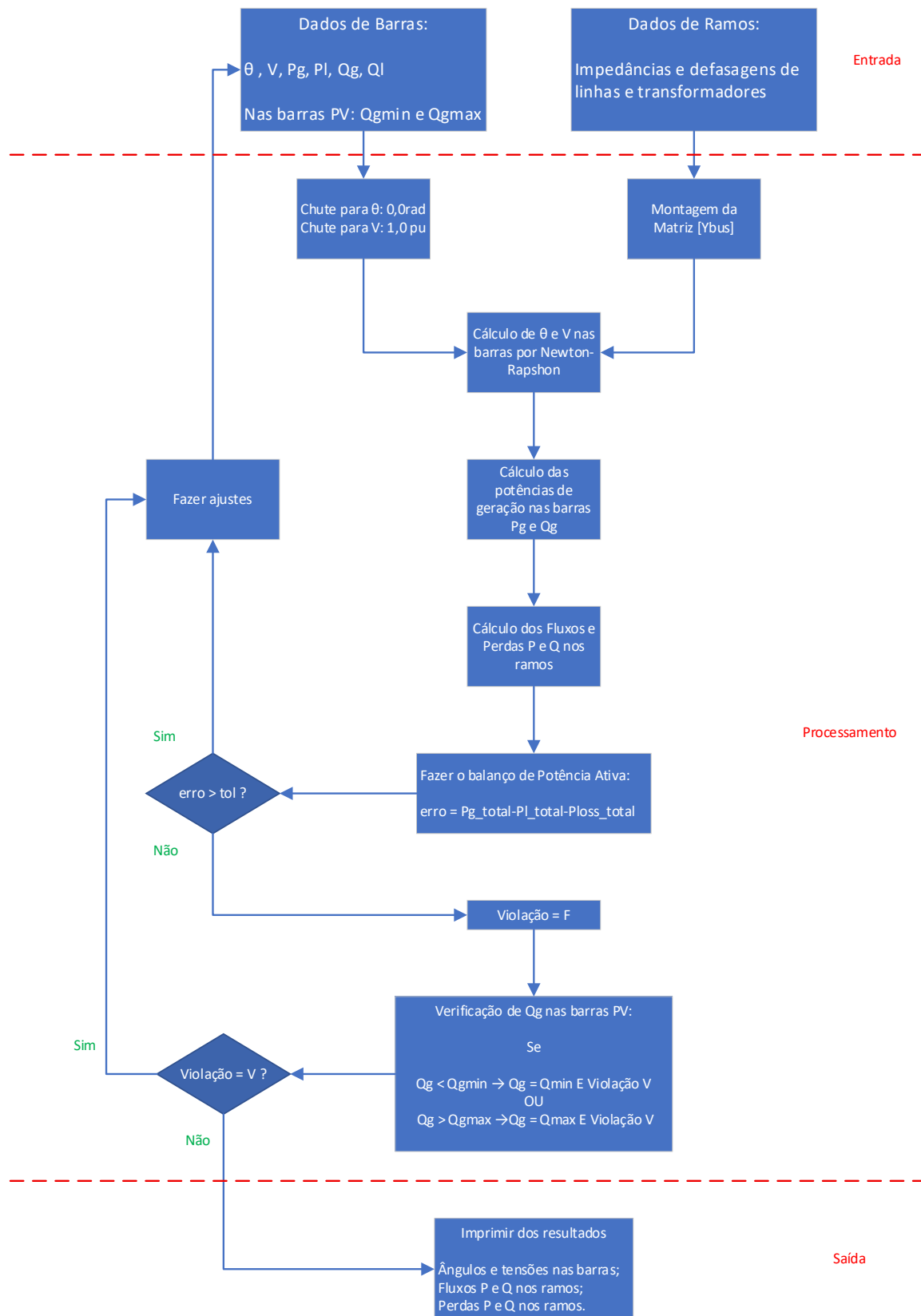


Figura 4.6 - Fluxograma para resolução do fluxo de potência. Fonte: (AUTOR, 2026).

Como dica para a montagem da matriz admitância $[Y_{bus}]$, assistir ao seguinte vídeo:
https://youtu.be/_THkisMpXCA

4.4 Modelo exato

A resolução do fluxo de potência pelo modelo exato, onde nenhuma aproximação é realizada, requer um método iterativo para a sua resolução e o método mais utilizado é o de Newton-Raphson. O primeiro registro da sua aplicação para a resolução de fluxo de potência foi por Tinney e Hart (1967). Antes de aplicá-lo será realizada uma breve descrição matemática para o caso bidimensional.

4.4.1 Descrição do método de Newton-Raphson – caso unidimensional.

O método de Newton-Raphson é destinado a resolver uma equação não linear, ou sistema de equações não lineares.

O procedimento é fazer uma estimativa inicial, e a partir desta o método irá calcular uma possível solução. Para saber se o valor calculado é o correto, deve haver uma diferença muito pequena entre a estimativa e o valor calculado, por exemplo, um milésimo (0,001).

Caso a diferença não seja pequena o suficiente, o valor calculado será a nova estimativa inicial e o processo se repete, começando uma nova iteração.

A mostra o gráfico de uma função $f(x)$ qualquer, da qual se deseja saber o zero da função, ou seja, o valor de x , que satisfaz a condição $f(x)=0$.

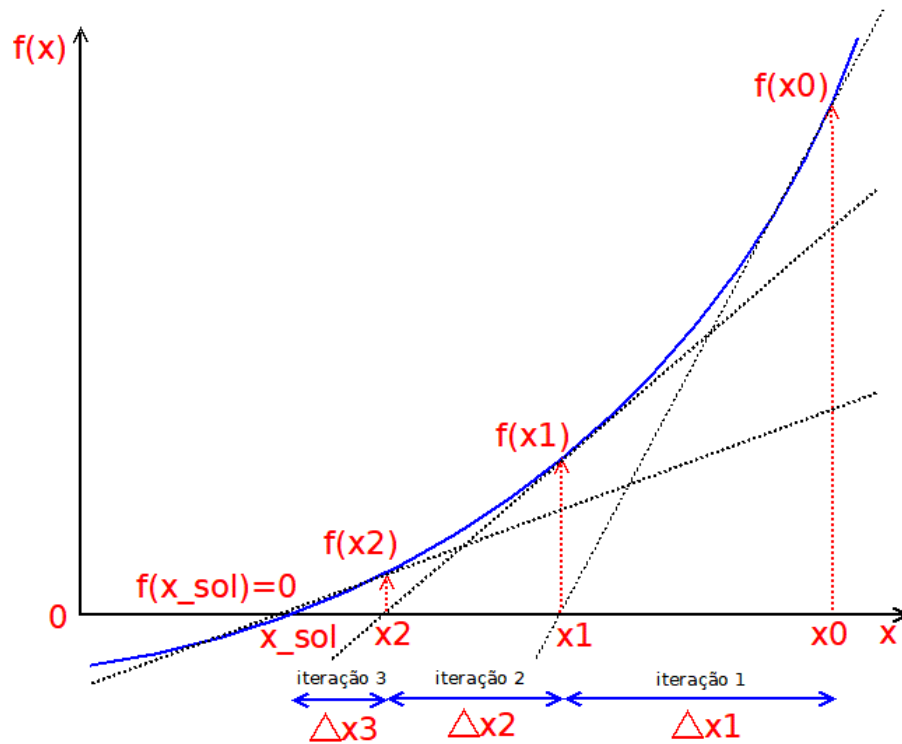


Figura 4.7 - Gráfico de uma função $f(x)$ ilustrando o processo iterativo do Método de Newton-Raphson. Fonte: (AUTOR, 2020).

A curva azul da Figura 4.7 representa o gráfico da função $f(x)$, sendo que o seu zero é o valor x_{sol} , pois $f(x_{sol})=0$.

O valor de x_{sol} não é conhecido e assim é necessário fazer uma estimativa inicial (“chute”), neste caso é o valor x_0 , que por sua vez está distante da solução x_{sol} . O processo levará ao valor x_1 , candidato a solução.

Na Figura 4.7, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos $(0, x_1)$ e $(x_0, f(x_0))$ é dado pela derivada de $f(x)$ em x_0 , que por sua vez é:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - 0}{x_0 - x_1} \quad (4.17)$$

Assim:

$$x_0 - x_1 = \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \quad (4.18)$$

Fazendo $\Delta x_1 = x_1 - x_0$,

$$\Delta x_1 = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \quad (4.19)$$

Agora vem o teste de convergência, se Δx_1 for menor que a tolerância (*tol*) pré-estabelecida, o valor de x_1 é a solução para o problema, caso contrário, repete-se o processo para a segunda iteração e se calcula o valor de Δx_2 .

Já o valor de x_1 é dado por:

$$x_1 = \Delta x_1 + x_0 \quad (4.20)$$

Observar que na Figura 4.7, o valor de Δx_2 é menor que Δx_1 e Δx_2 é menor que Δx_3 , ou seja, a cada iteração o valor de x se aproxima da solução x_{sol} . Isto caracteriza o método de Newton-Raphson de convergência quadrática (CHAPRA; CANALE, 2008).

Generalizando as expressões (4.17) e (4.20):

$$\Delta x_i = -\frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (4.21)$$

$$x_{i+1} = \Delta x_i + x_i \quad (4.22)$$

Para o caso da função $f(x)$ ter um valor já determinado, como por exemplo:

$$f(x) = k \quad (4.23)$$

A estimativa do valor de x é acrescida de um erro Δx , a ser minimizado, da seguinte forma:

$$f(x_i + \Delta x_i) = k \quad (4.24)$$

Pode-se fazer a expansão em série de Taylor, até a primeira derivada:

$$f(x_i) + \Delta x_i \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_i = k \quad (4.25)$$

Logo, o sistema a ser resolvido, juntamente com a Equação (4.22) é:

$$\Delta x_i = \frac{k - f(x_i)}{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_i} \quad (4.26)$$

Um algoritmo simplificado é apresentado a seguir:

Dados de entrada:

x_0 : Estimativa inicial (“chute”)

tol : tolerância admitida

Processamento:

Início

$i=0$

Enquanto ($|\Delta x_i| \geq tol$)

$$\Delta x_i = \frac{k - f(x_i)}{f'(x_i)}$$

$$x_{i+1} = \Delta x_i + x_i$$

$$i = i + 1$$

Fim Enquanto

Fim

Saída

Imprime (i), (Δx_i), (x_i)

4.4.2 Descrição do método de Newton-Rhapson – caso multidimensional.

Supondo agora um sistema de N equações não lineares com N variáveis dado pela Equação (4.27). Seguindo o mesmo procedimento para o caso unidimensional, deve ser calculado o valor de Δx para cada uma das N funções F de (4.27), o que é feito pela Equação (4.28).

$$F_1(x_1, x_2, \dots, x_N) = k_1$$

$$F_2(x_1, x_2, \dots, x_N) = k_2$$

$\vdots$

$$F_N(x_1, x_2, \dots, x_N) = k_N$$

(4.27)

$$\begin{bmatrix} k_1 - F_1(x_1, x_2, \dots, x_N) \\ k_2 - F_2(x_1, x_2, \dots, x_N) \\ \vdots \\ k_N - F_N(x_1, x_2, \dots, x_N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_N} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_N}{\partial x_1} & \frac{\partial F_N}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_N}{\partial x_N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_N \end{bmatrix} \quad (4.28)$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix}^{i+1} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_N \end{bmatrix}^i + \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix}^i \quad (4.29)$$

Em (4.28), a matriz que contém as derivadas de cada função F em relação a cada x é chamada de Jacobiana, dada por (4.30).

$$\left[J \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \right) \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_N} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_N}{\partial x_1} & \frac{\partial F_N}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_N}{\partial x_N} \end{bmatrix} \quad (4.30)$$

Analisando (4.28) verifica-se que é um sistema linear de N variáveis, para calcular $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_N$. De posse destes valores são calculados os novos valores de $x_1, x_2, \dots, x_N$, utilizando a Equação (4.29).

Logo, a sequência para calcular as raízes de um sistema de equações algébricas não lineares pelo método de Newton-Raphson é a seguinte:

- i. Para $i=0$, “chutar” valores para o vetor $[x]$;
- ii. Resolver o sistema linear dado por (4.28) para obter o vetor $[\Delta x]$;
- iii. Atualizar o vetor $[x]$ pela Eq (4.30): $[x]=[\Delta x]+[x]$
- iv. Teste de convergência:

Se $||\Delta x|| \leq \text{Tol} \rightarrow [x]$ é a solução $\rightarrow$ Fim

Se não, $i=i+1$ e voltar ao passo ii utilizando o valor atual de $[x]$

4.4.3 Aplicação do Método de Newton-Raphson no Fluxo de Potência

A análise de uma rede elétrica em regime permanente requer o cálculo das tensões e ângulos nas barras e esta é a finalidade do Método de Newton-Raphson.

Nas barras de geração, tipo PV, o módulo da tensão é conhecido, logo é preciso calcular o ângulo para estas barras. Já para as barras de carga, tipo PQ, é necessário calcular a tensão e o ângulo para as mesmas, sendo assim, o número de variáveis N , a serem calculadas será dado por (4.31).

$$N = NPV + 2NPQ \quad (4.31)$$

Onde:

NPV : Número de barras PV;

NPQ : Número de barras PQ.

Agora as variáveis θ e V desempenharão o papel das variáveis x de um sistema de equações não lineares como visto na seção 4.4.2, ou seja, são as incógnitas:

$$[x] = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \vdots \\ \theta_{NPV+NPQ} \\ V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_{NPV} \end{bmatrix}$$

Fazendo analogia com a Equação (4.28),

No caso de um sistema elétrico, o sistema não linear a ser resolvido é o da Equação (4.32), considerando o fluxograma da Figura 4.8.

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix}^i = \begin{bmatrix} \frac{\partial P}{\partial \theta} & \frac{\partial P}{\partial V} \\ \frac{\partial Q}{\partial \theta} & \frac{\partial Q}{\partial V} \end{bmatrix}^i \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix}^i \quad (4.32)$$

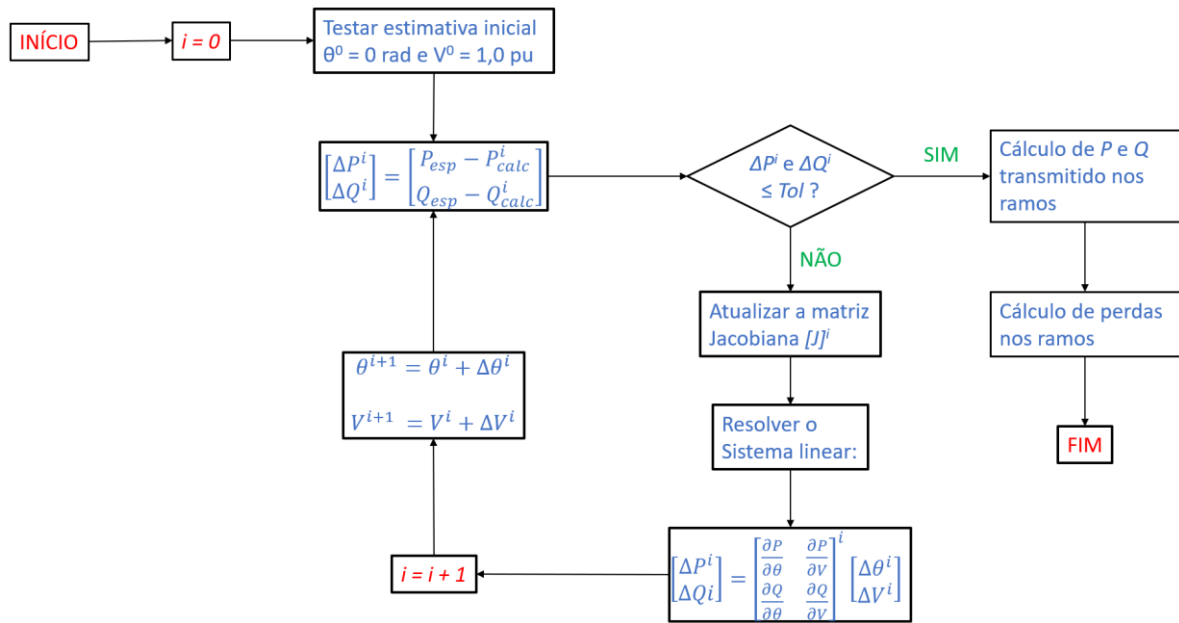


Figura 4.8 - Fluxograma do Método de Newton-Raphson para o Modelo Exato do Fluxo de Potência. Fonte: (Autor, 2023).

As dimensões dos subvetores ΔP e $\Delta \theta$ é número de barras PV mais o número de barras PQ. Já os subvetores ΔQ e ΔV é o número de barras PQ.

Assim, a ordem do sistema a ser solucionado, bem como a dimensão da matriz Jacobiana é:

4.4.4 Exemplo de aplicação – caso unidimensional

Para exemplificar o que foi exposto até agora, será realizado o estudo de fluxo de potência do sistema elétrico da Figura 4.9.

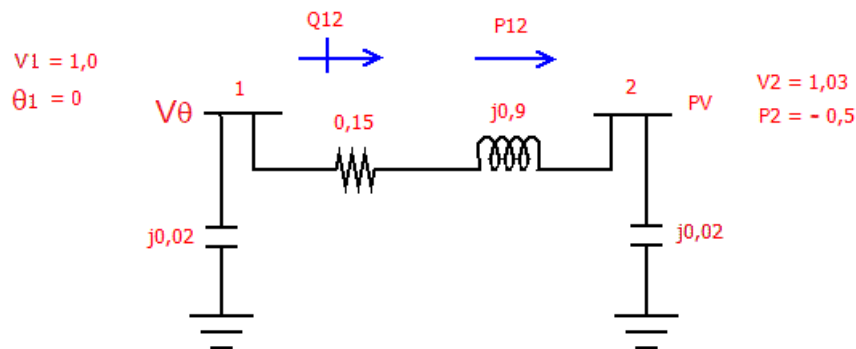


Figura 4.9 – Sistema unidimensional. Fonte: (AUTOR, 2018).

Tabela 5. Dados de ramos:

Ramo	De	Para	R [pu]	X[pu]	B _{sh} /2[pu]	a	θ[rad]
1	1	2	0,15	0,9	0,02	1	0

Tabela 6. Dados de barras:

Barra	Tipo	V[pu]	θ[rad]	P _G	P _L	Q _G	Q _L
1	Vθ	1,00	0				
2	PV	1,03		-0,5		0,07	

A solução será realizada com o auxílio do fluxograma da Figura 6.

1.1.3 Montagem da matriz admitância

Como a rede tem duas barras, a ordem da matriz é 2x2.

Elementos da diagonal principal:

$$y_{11} = \frac{1}{0,15 + j0,9} + j0,02 = 0,18 - j1,06$$

$$y_{22} = \frac{1}{0,15 + j0,9} + j0,02 = 0,18 - j1,06$$

Elementos fora da diagonal principal:

$$y_{12} = y_{21} = -\frac{1}{0,15 + j0,9} = -0,18 + j1,08$$

Assim, a matriz admitância é:

$$[Y] = [G] + j[B] = \begin{bmatrix} 0,18 & -0,18 \\ -0,18 & 0,18 \end{bmatrix} + j \begin{bmatrix} -1,16 & 1,08 \\ 1,08 & -1,16 \end{bmatrix}$$

Este sistema de duas barras, sendo uma Vθ e uma PV, é o mais simples possível para a resolução do fluxo de potência, pois é necessário apenas encontrar o ângulo da barra PV.

Na barra 2, onde θ precisa ser calculado, a potência ativa é dada por:

$$P_2 = V_1^2 G_{12} - V_1 V_2 G_{12} \cos(\theta_1 - \theta_2) - V_1 V_2 B_{12} \sin(\theta_1 - \theta_2) \quad (4.33)$$

Porém sabe-se que a potência disponível na barra 2 é -0,5 pu, saindo da barra. Assim $P_2 = -0,5$ pu. Cabe destacar que $\theta_1 = 0$ rad, pois a barra 1 é referência.

Logo, para resolver o problema é necessário encontrar o valor de θ_2 de tal forma que $P_2(\theta_2) = -0,5$ pu.

No algoritmo apresentado na Seção 4.4.1, a função $f(x)$ é o equivalente à função $P_2(\theta_2)$ deste problema e o valor de k é $-0,5$.

1.1.4 Cálculo das tensões e ângulos pelo Método de Newton-Rhapson

Este sistema possui duas barras, sendo uma de referência e uma de geração. Como a barra V0 já tem os valores de tensão e ângulo conhecidos, o processo iterativo não precisará calcular estes valores para a barra 1.

Quanto à barra 2, do tipo PV, a tensão já é conhecida, sendo necessário apenas o cálculo do ângulo. Sendo assim o sistema iterativo a ser resolvido é unidimensional.

Usando a equação (4.8) e adotando o sentido da potência transmitida da barra 1 para a barra 2, de acordo com a Figura 7, tem-se a seguinte expressão:

$$P_{12} = V_1^2 g_{12} - V_1 V_2 g_{12} \cos \theta_{12} - V_1 V_2 b_{12} \sin \theta_{12}$$

Sabendo que $\theta_1=0$ e colocando os dados de barra e de ramos tem-se que:

$$P_2 = V_2^2 G_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) \quad (4.34)$$

Onde:

$$\theta_{21} = \theta_2 - \theta_1 \quad (4.35)$$

Substituindo as variáveis com os valores da Tabelas 4 e 5:

$$P_2 = 0,18 - 0,18 \cos \theta_2 - 1,08 \sin \theta_2 = -0,5 \quad (4.36)$$

Observa-se que P_2 é função de θ_2 , e para este problema $P_2(\theta_2) = -0,5$. Desta forma o problema a ser resolvido é:

$$\Delta P_2 = \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} \Delta \theta_2 \quad (4.37)$$

Onde:

$$\Delta P_2 = -0,5 - P_2 \quad (4.38)$$

A solução é obtida quando ΔP_2 for menor ou igual à tolerância de 0,001, utilizando os seguintes passos:

1. Primeiramente deve-se atribuir um valor inicial para θ_2 , que neste caso é $\theta_2=0$ e assim substituir em P_2 e ΔP_2 ;
2. Verificar se $\Delta P_2 > \text{TOL}$. Caso esta condição seja satisfeita, o valor de θ_2 é a solução. Se não, ir ao passo 3;
3. Calcular a matriz Jacobiana;
4. $J = \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2}$
5. Encontra $\Delta \theta_2$ resolvendo o sistema linear:

$$\Delta P_2 = J \Delta \theta_2$$
6. Atualizar o valor de θ_2 para a nova iteração:

$$\theta_2^{i+1} = \theta_2^i + \Delta \theta_2^i$$
7. Atualizar a iteração: $i = i + 1$
8. Voltar ao passo 1.

Implementando um programa escrito em Python, a solução deste problema é apresentado a seguir.

Os parâmetros de entrada são:

“chute” inicial: $\theta_2^0 = 0$ rad

Tolerância: 0,001

O resultado do processamento é mostrado na Tabela 4.5.

Tabela 4.5 - Processo iterativo do caso unidimensional.

Iteração	$\Delta\theta_2$	θ_2
0	0.462	0
1	0.462	0.462
2	0.041	0.504
3	0.00	0.504

Verifica-se que foram necessárias três iterações para alcançar a convergência e que o ângulo da barra 2 é $\theta_2 = -0,5049$ rad.

Com todos os ângulos e tensões nas barras é possível obter as expressões dos fluxos de potência ativa e reativa que circula na linha empregando as Equações (4.8) e (4.9), o que resulta em:

$$P_{12} = -0.544 \text{ pu}$$

$$Q_{12} = -0.164 \text{ pu}$$

$$\text{Perdas} = -0.04$$

4.4.5 Exemplo de aplicação – caso bidimensional

O sistema a ser analisado agora é parecido com o anterior, só que a barra PV será substituída por uma barra PQ, como mostra a Figura 4.10.

Os dados de ramos são os mesmos e consequentemente a matriz Y. Já os dados de barra são apresentados na Tabela 4.6.

Tabela 4.6 - Dados de barras.

Barra	Tipo	V[pu]	$\theta[\text{rad}]$	P_G	P_L	Q_G	Q_L
1	V θ	1,00	0				
2	PQ				0,3	0,07	

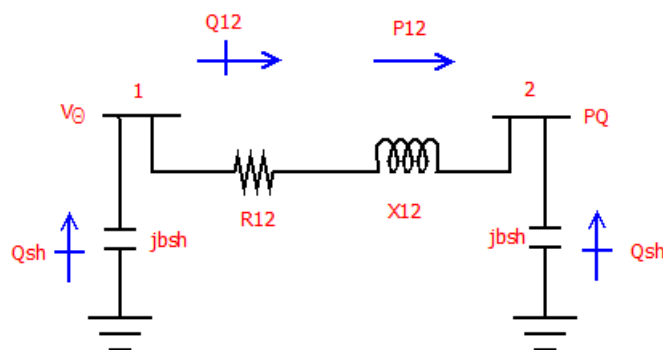


Figura 4.10 - Sistema de duas barras a ser resolvido – caso unidimensional. Fonte: (AUTOR, 2018).

A solução será realizada com o auxílio do fluxograma da Figura 4.6.

1.1.5 Cálculo das tensões e ângulos pelo Método de Newton-Rhapson

Este sistema possui duas barras, sendo uma de referência e uma de carga. Como a barra $V\theta$ já tem os valores de tensão e ângulo conhecidos, o processo iterativo tem que calcular estes valores para a barra 2.

Sabendo que $\theta_1=0$ e colocando os dados de barra e de ramos, as potências ativas e reativa na barra 2 são dadas por:

$$P_2 = V_2^2 G_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) \quad (4.39)$$

$$Q_2 = -V_2^2 B_{22} + V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) \quad (4.40)$$

Onde:

$$\theta_{21} = \theta_2 - \theta_1 \quad (4.41)$$

Observa-se que tanto P_2 e Q_2 são funções de θ_2 e V_2 , e para este problema $P_2 = -0,4$ e $Q_2 = 0,07$. Desta forma o problema a ser resolvido é:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_2}{\partial V_2} \\ \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} \quad (4.42)$$

Onde:

$$\Delta P_2 = -0,3 - P_2 \quad (4.43)$$

$$\Delta Q_2 = 0,07 - Q_2 \quad (4.44)$$

A solução é obtida quando ΔP_2 e ΔQ_2 forem menores ou iguais à tolerância de 0,001, utilizando os seguintes passos:

1. Primeiramente deve-se atribuir um valor inicial para θ_2 e V_2 , que neste caso são $\theta_2=0$ e $V_2=1$ e assim substituir em P_2 e ΔP_2 ;
2. Verificar se ΔP_2 e $\Delta Q_2 > \text{TOL}$. Caso esta condição seja satisfeita, os valores de θ_2 V_2 são a solução. Se não, ir ao passo 3;

3. Calcular a matriz Jacobiana;

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial P_2}{\partial V_2} \\ \frac{\partial Q_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial Q_2}{\partial V_2} \end{bmatrix} \quad (4.45)$$

4. Encontra $\Delta\theta_2$ resolvendo o sistema linear:

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta V_2 \end{bmatrix} = [J]^{-1} \begin{bmatrix} \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \end{bmatrix} \quad (4.46)$$

5. Atualizar os valores de θ_2 e V_2 para a nova iteração:

$$\theta_2^{i+1} = \theta_2^i + \Delta\theta_2^i \quad (4.47)$$

$$V_2^{i+1} = V_2^i + \Delta V_2^i \quad (4.48)$$

6. Atualizar a iteração: $i = i + 1$

7. Voltar ao passo 1.

Estes passos estão sintetizados no fluxograma da Figura 4.8.

Um programa escrito em OCTAVE, para a solução deste problema é apresentado abaixo.

```

function geral
    clc
    clear

    %Dados de entrada
    Tol = 0.003; %tolerância
    k = [-0.30; 0.07]; %Valores das funções f1 e f2
    x0 = [0;1]; %chute inicial

    %Processamento function [novox, iter] = NR_2(Tol, k, x0)
    iter = 0;
    delta_k = k - f(x0);
    if ( max(abs(delta_k)) < Tol )
        disp(delta_k)
        disp('Convergiu');
        novox = x0;
    else

        while ( abs(max(delta_k)) > Tol )
            disp("iteração"), disp(iter)
            disp('delta_k = '), disp(delta_k)
            disp("erro"), disp(abs(max(delta_k)))
            disp('Não Convergiu, o processo iterativo continua');

            delta_x = inv(J(x0))*delta_k;
            novox = delta_x + x0;
            x0 = novox
            iter = iter + 1;
            delta_k = k - f(x0);

            if (max(abs(delta_k)) < Tol)
                disp('delta_k = '), disp(delta_k)
                disp("erro"), disp(abs(max(delta_k)))
                disp('Convergiu');
            endif
        endwhile

    endif
%endfunction
disp("")
disp("")
disp("iterações necessárias"), disp(iter)
disp("")
disp("solução do problema"), disp(novox)

endfunction

function [y] = f(x)
    y1 = 0.1923*x(2)*( x(2) - cos(x(1)) ) + 0.9615*x(2)*sin(x(1));
    y2 = 0.9415*((x(2))^2) - 0.1923*x(2)*sin(x(1)) -
0.9615*x(2)*cos(x(1));
    y = [y1; y2];
endfunction

function [d_d] = J(x)

```

```

df1_dx1 = 0.1923*x(2)*sin(x(1)) + 0.9615*x(2)*cos(x(1));
df1_dx2 = 2*0.1923*x(2) - 0.1923*cos(x(1)) + 0.9615*sin(x(1));
df2_dx1 = -0.1923*x(2)*cos(x(1)) + 0.9615*x(2)*sin(x(1));
df2_dx2 = 2*0.9415*x(2) - 0.1923*sin(x(1)) - 0.9615*cos(x(1));
d_d = [df1_dx1 df1_dx2; df2_dx1 df2_dx2];

endfunction

```

Tabela 4.7 - Resultado do processo iterativo para o sistema Vθ e PQ.

Iteração(i)	θ_2^i	V_2^i	ΔP_2^i	ΔQ_2^i	$\Delta \theta_2^i$	ΔV_2^i
0	0,00	1,00	-0,300	0,090	-0,31826	0,031251
1	-0,31826	1,03125	-0,0058842	-0,0515671	-0,011906	-0,052813
2	-0.33017	0.97844	-0,0011065	-0,0023811		

4.5 Método desacoplado rápido

Este método é voltado para sistemas de extra alta tensões e foi inicialmente proposto por Stott e Alsac (1974) com as seguintes aproximações:

- a) $\cos\theta_{km} \approx 1$
- b) $|B_{km}| \gg G_{km} \sin\theta_{km}$
- c) $|B_{kk}V_k|^2 \gg Q_k$

Consiste no uso do Método de Newton-Rapshon, para resolver o seguinte sistema:

$$\begin{bmatrix} \frac{\Delta P}{V} \\ \frac{\Delta Q}{V} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B' & 0 \\ 0 & B'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta V \end{bmatrix} \quad (4.49)$$

Assim como foi visto no Método de Newton-Rapshon, o objetivo é encontrar o valor de θ para as barras PV e PQ, e o valor de V para as barras PQ.

As submatrizes B' e B'' são constantes e dependem apenas dos parâmetros da linha e não do estado da rede (ângulos e tensões). Diferentemente da matriz Jacobiana, que depende destes parâmetros e os valores de seus elementos mudam a cada iteração.

A matriz B' corresponde à parte imaginária dos elementos das admitâncias entre ramos, não se leva em conta os elementos em derivação (*shunt*).

Assim para os elementos da diagonal principal:

$$B'_{kk} = \sum_{m \in \Omega_m} B_{km} \quad (4.50)$$

Onde Ω_m é o conjunto de barras vizinhas à barra m.

E fora da diagonal principal:

$$B'_{km} = -B_{km} \quad (4.51)$$

Já a matriz B'' é parte imaginária da matriz admitância Y . Para esta matriz, os elementos em derivação são contabilizados na diagonal principal.

Outro diferencial deste método é o desacoplamento da convergência do módulo da tensão (V) e da convergência do ângulo de fase (θ), assim os subsistemas são solucionados separadamente:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta V \end{bmatrix} = [B'] [\Delta \theta] \quad (4.52)$$

$$\begin{bmatrix} \Delta Q \\ \Delta V \end{bmatrix} = [B''] [\Delta V] \quad (4.53)$$

Para ilustrar a montagem das submatrizes B' e B'' , será utilizado novamente o exemplo da Figura 8, que conforme visto é de dimensão 2x2, assim B' e B'' são de dimensões unitárias.

O valor de B'_{12} é dado por:

$$B'_{12} = \frac{1}{0,9} = 1,11$$

Já o valor de B''_{22} é dado por:

$$B''_{22} = \text{Im} \left\{ \frac{1}{0,15 + j0,9} + j0,02 \right\} = -1,06$$

Exemplo: Montar as matrizes B' e B'' de um sistema com três barras, cujos dados de linhas são dados por:

Tabela 4.8 - Dados de barra. Fonte: (AUTOR, 2018).

Barra	Tipo	P	Q
1	V θ		
2	PV	0,5	
3	PQ	-0,3	-0,03

Tabela 4.9 - Dados de ramos. Fonte: (AUTOR, 2018).

Ramo	r	X	b ^{sh}
1-2	0,1	0,4	0,01

1-3	0,09	0,3	
2-3	0,1	0,4	0,01

Solução:

A ordem do sistema é:

$$n = NPV + 2NPQ = 3$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\Delta P_2}{V_2} \\ \frac{\Delta P_3}{V_3} \\ \frac{\Delta Q_3}{V_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B'_{22} & B'_{23} & 0 \\ B'_{32} & B'_{33} & 0 \\ 0 & 0 & B''_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_2 \\ \Delta \theta_3 \\ \Delta V_3 \end{bmatrix}$$

Os elementos B' são:

$$B'_{22} = \frac{1}{0,4} + \frac{1}{0,4} = 5$$

$$B'_{23} = -\frac{1}{0,4} = -0,25$$

$$B'_{32} = B'_{23} = -0,25$$

$$B'_{33} = \frac{1}{0,4} + \frac{1}{0,3} = 5,83$$

Já o elemento B'' é:

$$B''_{33} = \text{Im} \left\{ \frac{1}{0,9 + j0,3} + \frac{1}{0,1 + j0,4} + j0,01 \right\} = -5,40$$

4.6 Fluxo de potência voltado para redes radiais

Antes de descrever os algoritmos de fluxo de potência voltados para redes radiais é necessário saber a diferença entre uma rede malhada e uma rede radial. A primeira é destinada ao setor da transmissão e por isso quanto mais interligações tiver (malhas) maior é a sua confiabilidade. Um exemplo é mostrado na Figura 4.11, que é o Sistema IEEE de 14 barras.

Já as redes radiais (ou fracamente malhadas) são voltadas para o setor de distribuição e visam fazer a entrega da energia elétrica ao consumidor final. Um exemplo deste tipo de rede é o Sistema de 33 barras do IEEE mostrado na Figura 4.12.

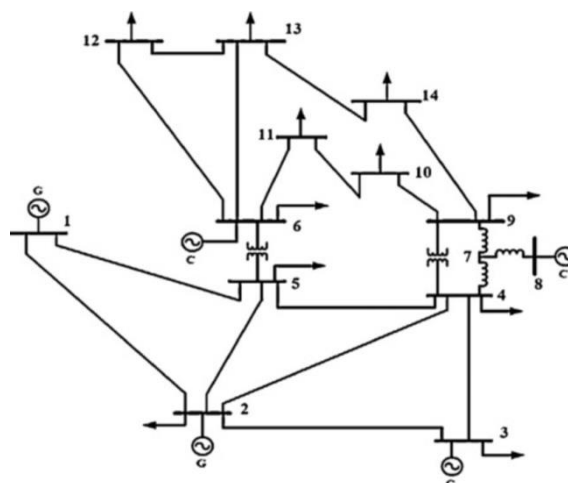


Figura 4.11 - Sistema de 14 barras do IEEE. Fonte: (BARBOSA, 2018).

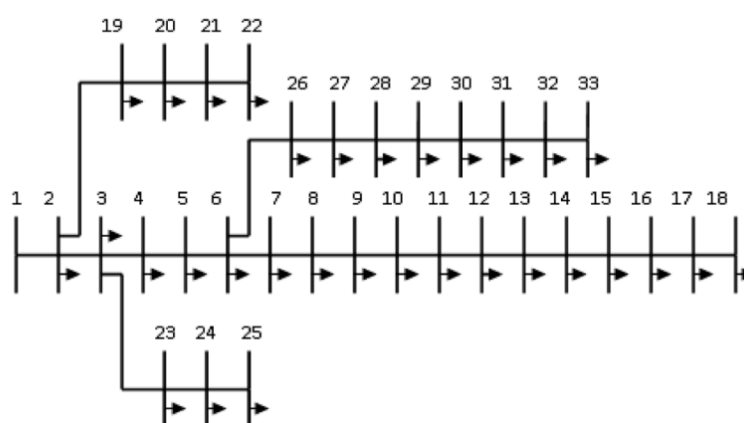


Figura 4.12 - Sistema de 33 barras do IEEE. Fonte: (IEEE, 2014).

O Método de Newton se adaptou muito bem para o setor de transmissão de energia elétrica onde as redes são malhadas e as tensões elevadas e por isso ao longo do tempo o método passou por diversas melhorias. Ao contrário, o setor da distribuição, onde as são radiais, ficou prejudicado, pois o método de Newton não tem boa convergência neste tipo de rede porque a relação X/R dos ramos é baixa e também porque a matriz admitância é mal escalonada, dificultando a inversão da mesma.

Foi assim, que a partir do final da década de 1980 pesquisadores implementaram algoritmos que têm boa convergência para redes radiais, cabendo destacar:

- Shirmohammadi et al. (1988), que utiliza o método da Soma de Correntes;
- Cespedes (1990) que utiliza o Método da Soma de Potências;
- Das (1994) que utiliza o Método da Soma das potências Modificado.

No que tange à convergência, os três métodos se equiparam, pois além de serem rápidos para convergir chegam os mesmos resultados, porém no que se refere a memória interna utilizada há uma vantagem em ordem crescente a listada no parágrafo anterior (ISSICABA, 2008).

Estes três métodos são chamados de varredura frente e inversa (*forward and backward sweep*) como será visto mais adiante e por facilidade didática será mostrado o Método da soma das potências tendo em vista que os demais são análogos.

4.6.1 Método da soma das potências

Primeiramente é necessário definir o modelo de linha que está apresentado na Figura 4.13 e o modelo de transformador que está apresentado na Figura 4.14.

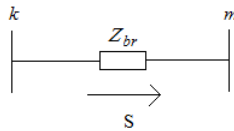


Figura 4.13 - Modelo de linha. Fonte: (SANHUEZA; FREITAS, 2018).

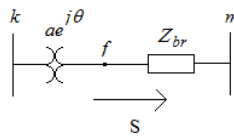


Figura 4.14 - Modelo de transformador. Fonte: (SANHUEZA; FREITAS, 2018).

Para ambos os modelos, a tensão na barra receptora, em função da tensão da barra transmissora é dada pela Equação (4.53):

$$V_m = V_k a e^{j\theta} - Z_{br} \left(\frac{S}{V_k a e^{j\theta}} \right)^* \quad (4.54)$$

Sendo:

V_m : Tensão na barra transmissora;

V_k : Tensão na barra receptora;

Z_{br} : Impedância do ramo;

S : Potência complexa transmitida;

a : Tap do transformador¹;

θ : Defasamento angular do transformador.

O algoritmo do fluxo de potência consiste em duas etapas, sendo a *forward sweep* e a *backward sweep*. A primeira é ilustrada para uma rede radial genérica pela Figura 4.15. Já a segunda é ilustrada pela Figura 4.16.

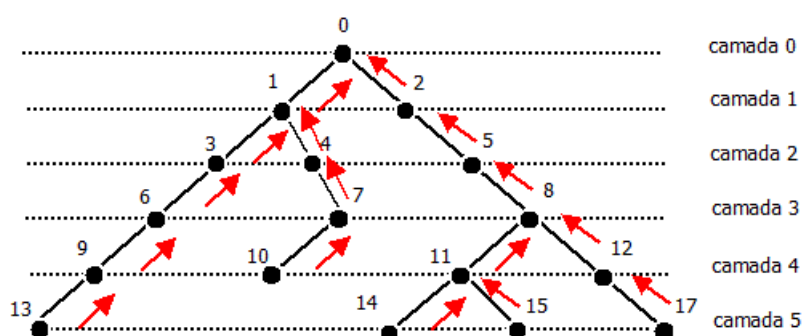


Figura 4.15 - Rede radial genérica mostrando a varredura a frente (*forward sweep*). Fonte: Autor (2020).

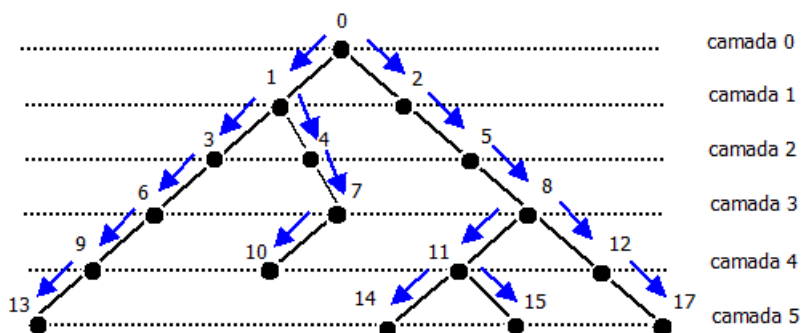


Figura 4.16 - Rede radial genérica mostrando a varredura reversa (*backward sweep*). Fonte: Autor (2020).

Notar que a rede radial genérica foi dividida em camadas de profundidade partindo da origem da rede, na barra 0, onde foi estabelecida a camada 0. Já as barras a jusante estão localizadas na camada 1 (barras 1 e 2). Sendo assim esta demarcação continua até as barras terminais.

A primeira etapa (*forward sweep*) do Método das Somas de Potências é ilustrada pela Figura 4.15 fazendo a soma das potências (setas vermelhas) pela LCK, partindo da camada mais profunda, neste caso a 5, até a camada superior, que neste caso é a 0.

É atribuído que todas as barras têm a tensão da barra fonte.

¹ No caso de linhas, o valor de “a” é unitário e o de “ θ ” é nulo.

A potência acumulada em uma barra i de uma rede radial é dada pela Equação (4.55).

$$S_i = S_L + \sum S_k + \sum S_{kl} \quad (4.55)$$

Sendo:

S_i : Potência complexa total na barra i ;

S_L : Potência de carga na barra i ;

$\sum S_k$: Soma das cargas das barras a jusante da barra i ;

$\sum S_{kl}$: Soma das perdas nos ramos a jusante da barra i .

Para um ramo onde circula a potência S_{br} , a perda ocorrida S_l é dada pela Equação (4.56):

$$S_l = Z_{br} \left[\left(\frac{S_{br}}{V_k} \right)^* \right]^2 \quad (4.56)$$

Já a segunda etapa (*backward sweep*) consiste em aplicar a LTK, desde a barra de origem (barra 0) em direção às barras mais distantes, para calcular as respectivas tensões. Este processo é ilustrado pela Figura 4.16 através das setas azuis.

De posse das novas tensões calculadas para cada barra é necessário saber se houve a convergência. Esta ocorre quando a diferença entre as tensões novas e atribuídas (erro) é menor que uma tolerância pré-estabelecida, por exemplo, um milésimo (0,001).

O erro entre as tensões calculadas na iteração atual e a anterior é dado pela Equação (4.57).

$$erro = \left| |V^k| - |V^{k+1}| \right| \quad (4.57)$$

Para todas as barras da rede, esta diferença deve ser menor que a tolerância permitida. Caso esta diferença seja menor ou igual que a tolerância, o processo é interrompido. Caso contrário, uma nova *forward sweep* é realizada, porem iniciando com as tensões iguais as obtidas na última iteração. Para melhor ilustração o algoritmo é apresentado na Figura 4.17.

```

Entrada: impedancias de ramos , potência das cargas , Tolerância
Processamento
  Início
    Contador de iterações (k)
    Etapa Forward Sweep
      Das barras mais profundas até a barra de origem
      aplicação da LCK
    Etapa Backward Sweep
      Da barra de origem até as barras mais profundas
      aplicação da LTK

    Teste de convergência:
      Se para todas as barras  $\epsilon_{\text{erro}} < \text{Tolerância}$ 
        Parar
      Se não:
         $k = k + 1$ 
        Voltar para a Etapa Forward Sweep

    Cálculo de perdas em todos os ramos:
  Fim
Saída: Imprime fluxos e perdas nas linhas
       Imprime tensões nas barras

```

Figura 4.17 - Algoritmo do método da soma de potências. Fonte: (SANHUEZA; FREITAS, 2018).

4.6.2 Estudo de caso

Para ilustrar a funcionalidade do Método da Soma de Potências foi elaborado um programa computacional utilizado a linguagem C, através do compilador livre DevC++ (SANHUEZA; FREITAS, 2018).

A rede escolhida para análise é o sistema de 33 barras do IEEE, mostrado na Figura 4.12, que já vem sendo utilizado na literatura.

Os dados de entrada, ou seja, de barras e ramos estão contidos na Tabela 4.10.

A execução do programa necessitou de apenas uma iteração para convergir e os resultados estão dispostos na Tabela 4.11, onde são mostradas a corrente em cada ramo e as potências ativa e reativa.

Tabela 4.10 - Dados de barras e de ramos. Fonte: (IEEE, 2014).

Ramo	Barra Transmissora	Barra Receptora	R [Ω]	XL [Ω]	Carga na barra receptora	
					P [kW]	Q [kvar]
1	1	2	0,0922	0,047	100	60
2	2	3	0,493	0,2511	90	40
3	3	4	0,366	0,1864	120	80
4	4	5	0,3811	0,1941	60	30
5	5	6	0,819	0,707	60	20
6	6	7	0,1872	0,6188	200	100
7	7	8	0,7114	0,2351	200	100
8	8	9	1,03	0,74	60	20
9	9	10	1,044	0,74	60	20
10	10	11	0,1966	0,065	45	30
11	11	12	0,3744	0,1298	60	35
12	12	13	1,468	1,155	60	35
13	13	14	0,5416	0,7129	120	80
14	14	15	0,591	0,526	60	10
15	15	16	0,7463	0,545	60	20
16	16	17	1,289	1,721	60	20
17	17	18	0,732	0,574	90	40
18	2	19	0,164	0,1565	90	40
19	19	20	1,5042	1,3554	90	40
20	20	21	0,4095	0,4784	90	40
21	21	22	0,7089	0,9373	90	40
22	3	23	0,4512	0,3083	90	50
23	23	24	0,898	0,7091	420	200
24	24	25	0,896	0,7011	420	200
25	6	26	0,203	0,1034	60	25
26	26	27	0,2842	0,1447	60	25
27	27	28	1,059	0,9337	60	20
28	28	29	0,8042	0,7006	120	70
29	29	30	0,5075	0,2585	200	600
30	30	31	0,9744	0,963	150	70
31	31	32	0,3105	0,3619	210	100
32	32	33	0,341	0,5302	60	40

Tabela 4.11 - Tensões resultantes nas barras e correntes e fluxos nos ramos. Fonte: (AUTOR, 2018).

Ramo	Barra Transmissora	Barra Receptora	Tensão na Barra Receptora [pu]	Corrente [A]	Fluxo no ramo	
					P (kW)	Q (kvar)
1	1	2	1,00∠0,01°	345,67∠ -31,77°	3720,51	2304,15
2	2	3	0,98∠0,09°	306,51∠ -32,57°	3260,33	2083,96
3	3	4	0,98∠0,15°	220,48∠ -35,34°	2237,71	1591,91
4	4	5	0,97∠0,21°	210,41∠ -35,37°	2117,66	1511,89
5	5	6	0,95∠0,12°	206,54∠ -35,55°	2057,65	1481,88
6	6	7	0,95∠-0,11°	98,78∠ -25,27°	1075,65	510,62
7	7	8	0,94∠-0,07°	80,51∠ -25,22°	875,59	410,40
8	8	9	0,94∠-0,14°	62,19∠ -24,75°	675,34	310,32
9	9	10	0,93∠-0,21°	57,30∠ -25,40°	615,31	290,30
10	10	11	0,93∠-0,20°	52,33∠ -26,16°	555,28	270,28
11	11	12	0,93∠-0,19°	47,83∠ -25,41°	510,28	240,28
12	12	13	0,92∠-0,28°	42,03∠ -24,70°	450,26	205,27
13	13	14	0,92∠-0,36°	36,40∠ -23,85°	390,21	170,23
14	14	15	0,92∠-0,40°	24,41∠ -18,81°	270,13	90,12
15	15	16	0,92∠-0,42°	19,30∠ -21,27°	210,11	80,11
16	16	17	0,92∠-0,50°	13,90∠ -22,24°	150,09	60,09
17	17	18	0,92∠-0,51°	8,49∠ -24,47°	90,05	40,04
18	2	19	1,00∠0,00°	33,98∠ -23,96°	360,17	160,18
19	19	20	0,99∠-0,06°	23,43∠ -23,98°	270,16	120,17
20	20	21	0,99∠-0,08°	15,68∠ -24,04°	180,07	80,09
21	21	22	0,99∠-0,10°	7,84∠ -24,07°	90,04	40,06
22	3	23	0,98∠0,06°	82,54∠ -25,77°	932,59	452,04
23	23	24	0,97∠-0,03°	75,22∠ -25,45°	842,56	402,02
24	24	25	0,97∠-0,07°	37,87∠ -25,54°	421,28	201,01
25	6	26	0,95∠0,16°	107,84∠ -45,78°	921,97	951,24
26	26	27	0,95∠0,21°	105,17∠ -46,90°	861,96	926,24
27	27	28	0,94∠0,30°	100,54∠ -48,12°	801,96	901,24
28	28	29	0,93∠0,37°	97,14∠ -49,61°	741,93	881,21
29	29	30	0,93∠0,48°	86,94∠ -52,15°	621,81	811,11
30	30	31	0,92∠0,39°	40,13∠ -26,11°	420,33	210,36
31	31	32	0,92∠0,37°	26,10∠ -27,03°	270,14	140,16
32	32	33	0,92∠0,36°	6,19∠ -33,33°	60,01	40,02

4.7 Modelagem da carga

O valor da demanda ativa, de um agrupamento de cargas numa determinada barra, não é apenas o seu valor nominal dado em kW ou MW. Deve ser considerada também a tensão aplicada, pois esta nem sempre apresenta o valor nominal durante a operação.

Devido às quedas de tensão que ocorrem nas linhas, taps de transformadores, ou dispositivos de compensação de reativos, a tensão pode apresentar valores acima ou abaixo de 1 pu, variando, por exemplo de $\pm 10\%$ do seu valor nominal.

Assim, o desvio do valor da tensão de 1 pu, para um valor abaixo ou acima, faz com que a demanda assuma outro valor em torno de sua especificação nominal. Logo a demanda é uma função do valor nominal da carga, em kW ou MW, e do valor da tensão aplicada.

$$P = f(P_{nom}, V)$$

Quanto a isto, existem três grupos de modelagem de cargas, sendo:

4.7.1 Impedância constante (Z):

Recordando da seguinte expressão:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

A variação da demanda em função do quadrado da tensão, cujo gráfico forma uma parábola, visto na Figura 4.18.

$$P = P_{nom} \left[k \left(\frac{V}{V_{nom}} \right)^2 \right] \quad (4.58)$$

Exemplo: Iluminação

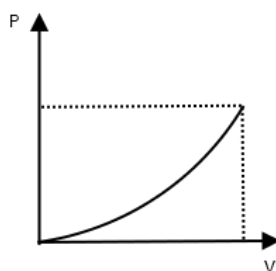


Figura 4.18 – Potência ativa de carga do tipo impedância constante. Fonte: (AUTOR, 2018).

4.7.2 Corrente constante (I)

Recordando da seguinte expressão:

$$P = VI \quad (4.59)$$

Há variação linear da demanda em função da tensão, cujo gráfico é uma reta, visto na Figura 4.19.

$$P = P_{nom} \left[k \frac{V}{V_{nom}} \right] \quad (4.60)$$

Exemplo: retificadores

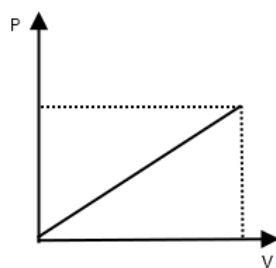


Figura 4.19 - Potência ativa de carga do tipo corrente constante. Fonte: (AUTOR, 2018).

4.7.3 Potência constante (P)

Neste caso não há variação da demanda em função da tensão, cujo gráfico é uma reta constante, visto na Figura 4.20.

$$P = P_{nom} \quad (4.61)$$

Neste caso, quando a tensão decresce, a corrente aumenta para manter o produto $V.I$ constante, e vice-versa.

Exemplo: motores

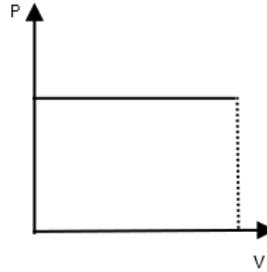


Figura 4.20 - Potência ativa de carga do tipo potência constante. Fonte: (AUTOR, 2018).

Um agrupamento de carga pode não apenas se comportar individualmente como nas três descrições anteriores, mas também ter as três simultaneamente, compondo o modelo ZIP de carga (ARIF *et al.*, 2018), cuja equação é dada por:

$$P = P_{nom} \left[k_{pp} + k_{pi} \frac{V}{V_{nom}} + k_{pz} \left(\frac{V}{V_{nom}} \right)^2 \right] \quad (4.62)$$

Sendo:

$$k_{pz} + k_{pi} + k_{pp} = 1 \quad (4.63)$$

Onde:

k_{pz} : Parcela da demanda que varia com o quadrado da tensão;

k_{pi} : Parcela da demanda que varia linearmente com a tensão;

k_{pp} : Parcela da demanda que não varia com a tensão.

Este detalhamento foi utilizado para se obter o valor da demanda de potência ativa, em função da tensão, porém também é utilizado para estimar o valor da demanda reativa, utilizando as mesmas equações:

$$Q = Q_{nom} \left[k_{qz} + k_{qi} \frac{V}{V_{nom}} + k_{qp} \left(\frac{V}{V_{nom}} \right)^2 \right] \quad (4.64)$$

Sendo:

$$k_{qz} + k_{qi} + k_{qp} = 1 \quad (4.65)$$

Onde:

k_{qz} : Parcela da demanda que varia com o quadrado da tensão;

k_{qi} : Parcela da demanda que varia linearmente com a tensão;

k_{qp} : Parcela da demanda que não varia com a tensão.

O modelo ZIP de carga, representado pelas Equações (4.64) e (4.65), é utilizado pelo *Electric Power Research Institute* (EPRI) tanto para estudo de fluxo de potência quanto para estudos de estabilidade.

Exemplo de aplicação:

Sabendo que o valor de uma carga em tensão nominal é de $1500 + j600$ kVA. Sabe-se que a potência ativa é composta por 70% de impedância constante e de 30% de corrente constante, enquanto que a potência reativa é composta por 100% de impedância constante. Sendo assim determine:

- o novo valor da demanda quando esta carga está submetida a uma tensão de 5% inferior a da nominal;
- o novo valor da demanda quando esta carga está submetida a uma tensão de 5% superior à da nominal;
- Para esta composição de carga, a alteração do valor da tensão aplicada acarreta impacto no carregamento do sistema elétrico? Justifique a sua resposta.

Solução:

- Sendo a tensão 5% abaixo do valor nominal, tem-se uma tensão de 0,95 pu. Assim a demanda de potência de ativa, dada pela equação é:

$$P = 1500[0,7(0,95)^2 + 0,3(0,95)] = 1375,1 \text{ kW}$$

Já a nova demanda de potência reativa é dada por:

$$Q = 600[1(0,95)^2] = 541,5 \text{ kW}$$

- Sendo a tensão 5% acima do valor nominal, tem-se uma tensão de 1,05 pu. Assim as demandas de potência ativa e reativa são dadas por:

$$P = 1500[0,7(1,05)^2 + 0,3(1,05)] = 1630,1 \text{ kW}$$

$$Q = 600[1(1,05)^2] = 661,5 \text{ kW}$$

c) Para ilustrar os dados deste exercício foram dispostos na Tabela 4.12.

Tabela 4.12 – Demandas nas barras. Fonte: (AUTOR, 2018).

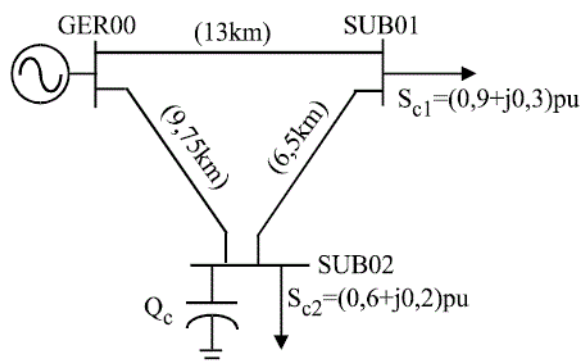
Tensão [pu]	Demanda [kW]
0,95	1375+j541,5
1,00	1500+j600
1,05	1630,1+j661,5

Conforme se pode verificar, para esta composição de carga, quando a tensão aumenta a demanda também aumenta, logo a alteração do valor nominal aplicado nesta carga altera o carregamento do sistema elétrico.

4.8 Exercícios:

- 1) (ENADE 1998) A Companhia de Eletricidade do Vale Dourado dispõe de duas subestações de 130 kV alimentadas por um sistema de transmissão cujo diagrama unifilar é apresentado na figura. A impedância série de cada linha é igual a $0,26 + j0,52 \Omega/\text{km}$ e o efeito capacitivo é desprezado. A Divisão de Operação da Companhia executou o estudo do fluxo de carga desse sistema para três condições de carga e, baseado no período de carga máxima, decidiu que deveria ser instalado um banco de capacitores na SUB02, de forma a obter, nesse ponto, uma tensão de 1,00 pu. A tabela a seguir apresenta alguns resultados da execução do fluxo de carga do sistema, onde GER00 foi considerada como barra de balanço.

BARRA	Módulo da Tensão(pu)	Fase da Tensão (rad)
GER00	1,000	0,0000
SUB01	0,990	-0,03037
SUB02	1,000	-0,03039



- a) Expresse a impedância das linhas em pu, adotando 100 MVA como base de potência e a tensão de linha como base de tensão. (valor: 3,0 pontos)

Solução disponível em: <https://youtu.be/U9YqYIaE8Uk>

Resposta:

$$Z_{01} = 0,020 + j0,040 \text{ pu}$$

$$Z_{02} = 0,015 + j0,030 \text{ pu}$$

$$Z_{12} = 0,010 + j0,020 \text{ pu}$$

- b) Determine a potência do banco de capacitores instalado em SUB02. (valor: 7,0 pontos)

Solução disponível em: <https://youtu.be/fVBd0FAIlgkU>

Resposta:

$$Q_c = 101,7 \text{ Mvar}$$

Dados/Informações Técnicas:

As potências ativa e reativa (em pu) transmitidas entre os nós i e k de uma rede elétrica (desprezando-se o efeito capacitivo) são dadas por:

$$P_{ik}(\text{pu}) = g_{ik} E_i^2 - g_{ik} E_i E_k \cos(\Theta_{ik}) + b_{ik} E_i E_k \sin(\Theta_{ik})$$

$$Q_{ik}(\text{pu}) = -b_{ik} E_i^2 - g_{ik} E_i E_k \sin(\Theta_{ik}) + b_{ik} E_i E_k \cos(\Theta_{ik})$$

Nessas equações, E_i e E_k são os módulos das tensões nos nós i e k , respectivamente:

$$\Theta_{ik} = \Theta_i - \Theta_k \text{ é a defasagem entre as tensões nos nós } i \text{ e } k$$

$$g_{ik} = \frac{r_{ik}}{r_{ik}^2 + x_{ik}^2} = \text{Re}\{Y_{ik}\} = \text{Re}\left\{\frac{1}{Z_{ik}}\right\}$$

$$b_{ik} = \frac{-x_{ik}}{r_{ik}^2 + x_{ik}^2} = \text{Im}\{Y_{ik}\} = \text{Im}\left\{\frac{1}{Z_{ik}}\right\}$$

$\text{Re}\{z\}$ e $\text{Im}\{z\}$ representam, respectivamente, a parte real e a parte imaginária da variável complexa z .

Ativar o Windows
sem Interrupções

- 2) (ENADE 2002 – Questão 08) O ano de 2001 ficará marcado na memória dos brasileiros como o ano em que cada cidadão teve que mudar seus hábitos de consumo de energia elétrica, para que o País não entrasse num colapso de abastecimento. Dentre as várias alternativas para a diminuição desse consumo, foi levantada a hipótese de redução da tensão operativa do sistema.

A demanda por energia elétrica consiste basicamente de cargas do tipo **potência constante**, como motores, em geral, e de cargas do tipo **impedância constante**, como

iluminação e aquecimento, cujas curvas características são apresentadas nas Figuras 1 e 2, respectivamente. Solução disponível em: <https://youtu.be/vVoCEyILWIo>

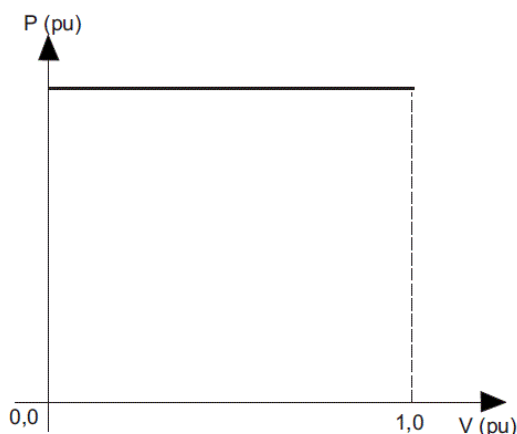


Figura 1
Carga tipo potência constante

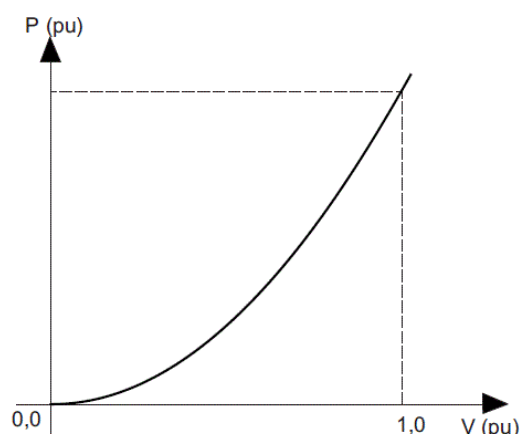


Figura 2
Carga tipo impedância constante

- Calcule o percentual de redução da potência ativa consumida, para uma redução de 5% na tensão nominal operativa do sistema elétrico, considerando que a composição da carga total seja de 50% de cada tipo. (valor: 5,0 pontos)
- Enumere três desvantagens da adoção da hipótese de redução da tensão operativa do sistema, do ponto de vista do consumidor. (valor: 3,0 pontos)
- Considerando apenas o caso das cargas de aquecimento ou resfriamento, com controle de temperatura, o consumo de energia elétrica sofrerá aumento, diminuição ou não irá se alterar? Justifique sua resposta. (valor: 2,0 pontos)

3) (ENADE 2014) Solução disponível em: <https://youtu.be/6A5OQ2-mR28>

Uma linha de transmissão de energia elétrica (LT) interliga uma usina hidrelétrica (UHE) e um centro de carga (SE), que demanda potência ativa e reativa de 1,0 e 0,2 pu, respectivamente, como ilustrado no diagrama unifilar da figura a seguir. Sabe-se que essa LT é curta, possui uma reatância série equivalente de valor igual a 0,25 pu e suas perdas podem ser desprezadas.

Considerando que um estudo do fluxo de potência, ou fluxo de carga, deverá ser realizado para o planejamento da operação desse Sistema Elétrico de Potência (SEP), avalie as informações a seguir:



- I. Somente o fluxo de potência ativa nessa LT dar-se-á no sentido da usina geradora para o centro de carga;
- II. A tensão na barra da usina geradora é maior que a tensão na barra do centro de carga;
- III. O fluxo de potência reativa da barra da usina geradora para o centro de carga terá valor maior que 0,2 pu.

É correto o que se afirmar em:

- a) I, apenas;
- b) III, apenas;
- c) I e II, apenas;
- d) II e III apenas;
- e) I, II e III.

- 4) (ENADE 2011 – Questão 32) O fluxo de carga é uma das ferramentas matemáticas mais importantes e utilizadas pelos engenheiros eletricitistas que projetam, analisam e operam o sistema elétrico de potência. Atualmente, existe uma diversidade de programas que executam o cálculo de fluxo de carga e que são utilizados para o sistema de alta tensão ou de distribuição. O cálculo do fluxo de carga estático em um sistema elétrico consiste, essencialmente, na

- I. determinação das tensões e ângulos de fases para cada barra do sistema.
- II. determinação da distribuição dos fluxos de potências ativa e reativa que fluem pelo sistema.
- III. solução de um conjunto de equações diferenciais que descrevem o comportamento das máquinas síncronas (simulação de transitórios).
- IV. solução de um conjunto de equações pelo método de Gauss-Jordan.

É correto apenas o que se afirmar em:

- a) I e II.
- b) II e IV.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) I, III e IV.

- 5) (PETROBRAS 2010 – questão 27) Solução disponível em: https://youtu.be/6v44_5-lz8o

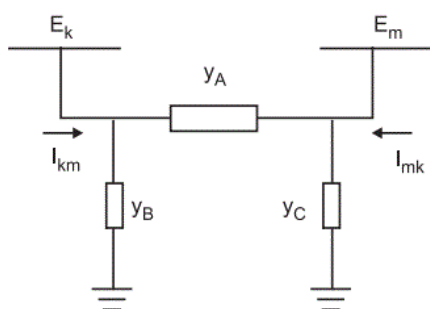


Figura 1

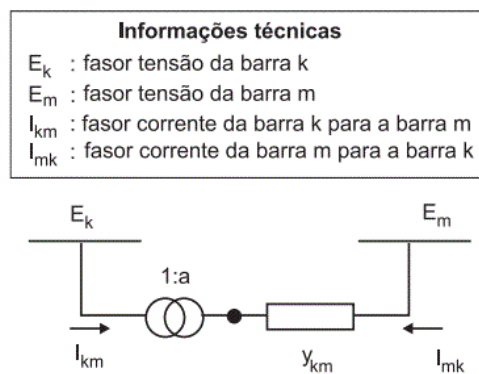


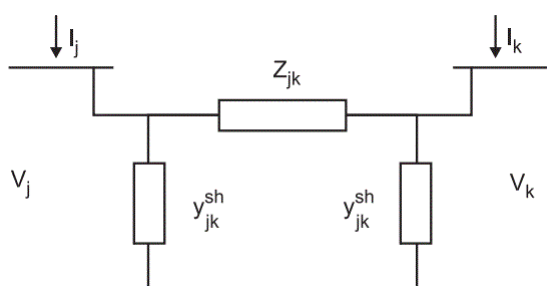
Figura 2

A figura 1 mostra o circuito π equivalente de um transformador em fase de um sistema elétrico de potência. Na figura 2, é mostrado o mesmo transformador, entretanto, a modelagem utilizada é feita através de um transformador ideal de relação de transformação $1:a$, em série com uma admitância y_{km} . Comparando-se a modelagem apresentada nas duas figuras, as expressões das admitâncias y_A , y_B e y_C , da figura 1, são, respectivamente,

- (A) y_{km} , $(a - 1)y_{km}$ e ay_{km}
 (B) a^2y_{km} , $(a - 1)^2y_{km}$ e y_{km}
 (C) ay_{km} , $a(a - 1)y_{km}$ e $(1 - a)y_{km}$
 (D) ay_{km} , y_{km} e $(1 + a)^2y_{km}$
 (E) $a(a + 1)y_{km}$, ay_{km} e $(1 - a)^2y_{km}$

6) (ELETROBRAS 2010 - questão 33). Solução disponível em:

<https://youtu.be/yUhrsnty8RY>



Considere o sistema apresentado acima, sendo:

I_j , I_k - Corrente injetada na barra j e k, respectivamente (A);

V_j , V_k - Tensão nodal da barra j e k, respectivamente (V);

Z_{jk} - Impedância entre a barra j e a barra k (ohm);

y_{jk}^{sh} - Admitância shunt (S).

A relação entre a corrente injetada e a tensão nas barras desse sistema pode ser descrita pela seguinte expressão:

$$(A) \left(Z_{jk} + \frac{1}{y_{jk}^{sh}} \right), \left(-\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(-\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(Z_{jk} + \frac{1}{y_{jk}^{sh}} \right)$$

$$(B) \left(\frac{1}{Z_{jk}} + y_{jk}^{sh} \right), \left(\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(\frac{1}{Z_{jk}} + y_{jk}^{sh} \right)$$

$$(C) \left(\frac{1}{Z_{jk}} + y_{jk}^{sh} \right), \left(\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(-\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(\frac{1}{Z_{jk}} + y_{jk}^{sh} \right)$$

$$(D) \left(\frac{1}{Z_{jk}} + y_{jk}^{sh} \right), \left(-\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(-\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(-\frac{1}{Z_{jk}} - y_{jk}^{sh} \right)$$

$$(E) \left(\frac{1}{Z_{jk}} + y_{jk}^{sh} \right), \left(-\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(-\frac{1}{Z_{jk}} \right), \left(\frac{1}{Z_{jk}} + y_{jk}^{sh} \right)$$

7) (ELETROBRAS 2010 - questão 34)

No que se refere ao cálculo do fluxo de potência AC, analise as afirmativas a seguir.

I - O fluxo de potência ativa nas linhas de transmissão está fortemente relacionado com a defasagem angular da tensão entre as barras do sistema.

II - No processo de cálculo do fluxo de potência, uma barra do tipo PV deve ser convertida em uma barra do tipo PQ, caso a potência reativa necessária para manter o nível de tensão dessa barra exceda sua capacidade de injeção de potência reativa.

III - Sempre que a tensão em uma barra do tipo PQ atingir 1,0 p.u, a mesma deve ser convertida em uma barra do tipo PV.

IV - A potência injetada na barra de referência pode ser calculada sem a necessidade de um processo iterativo, considerando um valor aproximado das perdas elétricas no sistema.

São corretas APENAS as afirmativas

(A) I e II.

(B) I e IV.

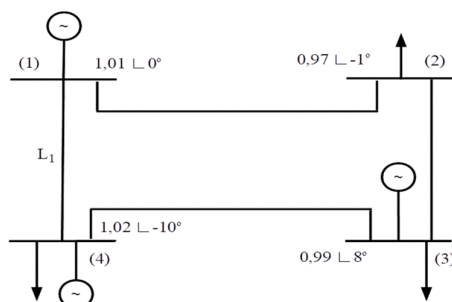
(C) I, II e IV.

(D) I, III e IV.

O elemento imaginário de Y_{12} da matriz admitância é:

- (A) $j0,06$
- (B) $-j0,06$
- (C) $j0,07$
- (D) $-j0,07$

10) (CEMIG 2017 – questão 23) No sistema elétrico abaixo,

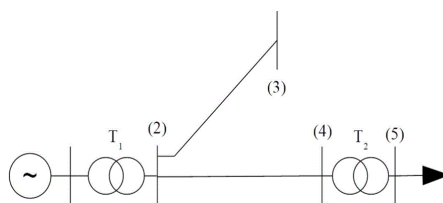


o sentido do fluxo de potência ativa entre os barramentos está indicado corretamente em:

- (A) $(1) \Rightarrow (2)$, $(3) \Rightarrow (2)$ e $(3) \Rightarrow (4)$
- (B) $(2) \Rightarrow (3)$, $(1) \Rightarrow (2)$ e $(1) \Rightarrow (4)$
- (C) $(4) \Rightarrow (1)$, $(1) \Rightarrow (2)$ e $(3) \Rightarrow (2)$
- (D) $(4) \Rightarrow (3)$, $(3) \Rightarrow (2)$ e $(1) \Rightarrow (2)$

Solução disponível em: <https://youtu.be/d7dVc6u5uAg>

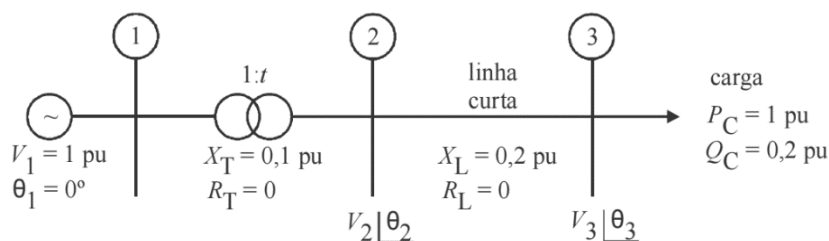
11) (CEMIG 2017 – questão 30) O diagrama abaixo representa um sistema elétrico de 5 barramentos. A tensão no barramento (2) é nominal. Todas as linhas de transmissão são de 230 kV e têm reatância série igual a 70Ω /fase e resistência desprezível.



A tensão (kV) no barramento (3) e a perda de potência ativa (MW) na linha que liga os barramentos (2)-(4), sendo $T1 = 50 \text{ MVA}$, $13,8/230 \text{ kV}$, 10% ; e $T2 = 50 \text{ MVA}$, $15/230 \text{ kV}$, 11% , são, respectivamente:

- (A) 225 e 10
- (B) 230 e 0
- (C) 230 e 10
- (D) 235 e 0

12) (PF 2013 – Área 2 – Questões 70, 71 e 72) – Assinalar Certo (C) ou Errado (E). Solução disponível em: <https://youtu.be/jN16kmsA8zI>



A figura acima ilustra o diagrama unifilar representando um sistema elétrico de potência que opera em regime permanente. Os dados das grandezas envolvidas e dos parâmetros de determinada base de potência e de tensão são informados em pu. Os parâmetros do transformador são sua resistência R_T , reatância X_T e tap t . Os dados da linha referem-se aos componentes de sua impedância série (resistência R_L e reatância indutiva X_L). A carga absorve tanto potência ativa, igual a 1,0 pu, quanto potência reativa, igual a 0,2 pu. Resolveu-se o problema de fluxo de carga, sendo obtidas as magnitudes de tensão genéricas V_2 e V_3 e as fases θ_2 e θ_3 nas barras 2 e 3, respectivamente.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

(70) Se a carga for representada por potência constante, o fluxo de potência reativa que sai da barra 2 para a 3 será igual a

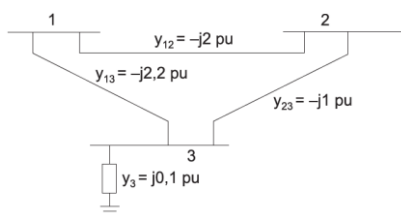
$$0,2 + 5[V_2 \cos \theta_2 - V_3 \cos \theta_3]^2 + [V_2 \sin \theta_2 - V_3 \sin \theta_3]^2$$

(71) Considerando-se que a carga seja representada por potência constante, caso haja variação do tap t do transformador, não haverá alteração na potência ativa fornecida pelo gerador à barra 2.

(72) Suponha que, no cálculo do fluxo de carga para a obtenção das tensões nas barras 2 e 3, a carga tenha sido representada por corrente constante. Caso seja acrescentada uma linha em paralelo entre as barras 2 e 3, similar à linha que já existe no sistema, então as tensões nos terminais das linhas em paralelo poderão ser corretamente calculadas resolvendo-se um único sistema linear de equações.

13) (EPE 2012 – Analista Transmissão de Energia – Questões 36 e 37)

Considere as informações a seguir para responder às questões de nos 36 e 37.



A figura acima apresenta um sistema elétrico de potência, hipotético, constituído pelas barras 1, 2 e 3, três linhas de transmissão representadas por suas admitâncias série y_{12} , y_{13} e y_{23} e pelo elemento shunt y_3 , conectado na barra 3.

36

Considerando a matriz de admitância nodal (Y_{barra}) do sistema apresentado, o elemento Y_{33} dessa matriz, em pu, é

- (A) $j0,1$
- (B) $j1,1$
- (C) $j2,1$
- (D) $-j3,1$
- (E) $-j3,2$

37

Suponha que as tensões nas barras 1 e 2 do sistema apresentado sejam, respectivamente, iguais a $1,0 \angle 0^\circ$ e $0,9 \angle -30^\circ$ pu.

Qual o valor em pu do fluxo de potência ativa P_{12} entre as barras 1 e 2?

- (A) $-0,9$
- (B) $-0,5$
- (C) $0,9$
- (D) $1,0$
- (E) $1,2$

4.9 Referências bibliográficas

ARIF, Anmar *et al.* Load Modeling—A Review. **IEEE Transactions On Smart Grid**, [S.L.], v. 9, n. 6, p. 5986-5999, nov. 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/tsg.2017.2700436>. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7917348>. Acesso em: 27 out. 2020.

BARBOSA, Raisia Dias. **Análise de Sensibilidade de Metodologias para Monitoramento da Segurança do Sistema Elétrico quanto a Estabilidade de Tensão**. 2018. 97 f.

Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Disponível em:

[https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-](https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-B6SGW8/1/raisa_dias_barbosa_disserta__o.pdf)

[B6SGW8/1/raisa_dias_barbosa_disserta__o.pdf](https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-B6SGW8/1/raisa_dias_barbosa_disserta__o.pdf). Acesso em: 25 jun. 2020.

CESPEDES, R.G. New method for the analysis of distribution networks. **IEEE Transactions On Power Delivery**, [S.I.], v. 5, n. 1, p. 391-396, jan. 1990.

CHAPRA, Steven C; CANALE, Raymond P. Métodos Abertos. In: CHAPRA, Steven C; CANALE, Raymond P. **Métodos Numéricos para Engenharia**. 5. ed. São Paulo: Mcgraw-hill, 2008. Cap. 6. p. 121-124. Tradução de: Helena Castro.

DAS, D. Novel method for solving radial distribution networks. **IEE Proceedings - Generation, Transmission And Distribution**, [s.l.], v. 141, n. 4, p. 291, 1994. Institution of Engineering and Technology (IET). <http://dx.doi.org/10.1049/ip-gtd:19949966>.

IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution System Analysis," in IEEE Std 1729-2014 , vol., no., pp.1-20, 5 Dec. 2014, doi: 10.1109/IEEESTD.2014.6974967.

ISSICABA, Diego. **Métodos de varredura para redes primárias radiais e fracamente malhadas de distribuição: Uma nova abordagem**. 2008. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

MONTICELLI, Alcir; GARCIA, Ariovaldo. **Introdução a Sistemas de Energia Elétrica**. 2. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2011. 264 p.

SANHUEZA, Sergio Manuel Rivera; FREITAS, Stefani Caroline Leal. Overvoltage Forecast in a Urban Distribution Power Grid Considering PV Systems Conection. **IEEE Latin America Transactions**, [s.l.], v. 16, n. 8, p. 2221-2227, ago. 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/tla.2018.8528238>.

SHIRMOHAMMADI, D.; HONG, H.w.; SEMLYEN, A.; LUO, G.x. A compensation-based power flow method for weakly meshed distribution and transmission networks. **IEEE**

Transactions On Power Systems, [s.l.], v. 3, n. 2, p. 753-762, maio 1988. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/59.192932>

STOTT, B.; ALSAC, O.. Fast Decoupled Load Flow. **IEEE Transactions On Power Apparatus And Systems**, [S.I.], v. 93, n. 3, p. 859-869, maio 1974. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/tpas.1974.293985>.

TINNEY, William.; HART, Clifford. Power Flow Solution by Newton's Method. **IEEE Transactions On Power Apparatus And Systems**, [S.I.], v. 86, n. 11, p. 1449-1460, nov. 1967. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/tpas.1967.291823>.

5 Estabilidade angular

Nas máquinas síncronas ocorre a transformação da energia mecânica em elétrica e vice-versa. O bom funcionamento de um sistema elétrico também depende do elo mecânico-elétrico, sendo que o primeiro apresenta um comportamento mais lento em função da inércia das partes girantes.

Para entender o comportamento dinâmico da estabilidade é interessante lembrar de conceitos referentes ao aproveitamento hidrelétrico e também do gerador síncrono

5.1 Aproveitamento hidrelétrico

A Figura 5.1 mostra de forma simplificada o perfil de uma usina hidrelétrica, que mostra como a água é conduzida por um duto forçado até a turbina.

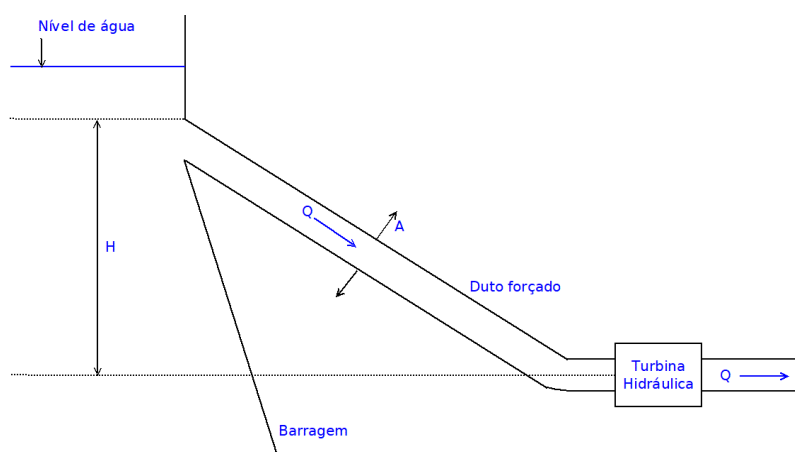


Figura 5.1 – Vista do perfil simplificado de uma usina hidrelétrica. Fonte (autor, 2022).

A água escoa pelo duto de seção transversal A numa vazão Q até a turbina, sendo que a altura líquida de queda é H .

Nestas condições, a potência produzida pela turbina é dada por:

$$P_{mec} = \gamma Q H \eta \quad (5.1)$$

Onde:

P_{mec} : Potência mecânica;

γ : Peso específico da água;

Q: Vazão;

H: Altura líquida;

H: rendimento da turbina.

Nestas condições, a alteração da potência mecânica P_{mec} fornecida pela turbina só é possível alterando a vazão Q , pois as demais variáveis da Equação (5.1) são fixas.

Para alterar a vazão, é possível controlar a água que passa no duto forçado e também modificar o ângulo das pás das turbinas, permitindo assim a entrada de mais ou menos água conforme visto na Figura 5.2

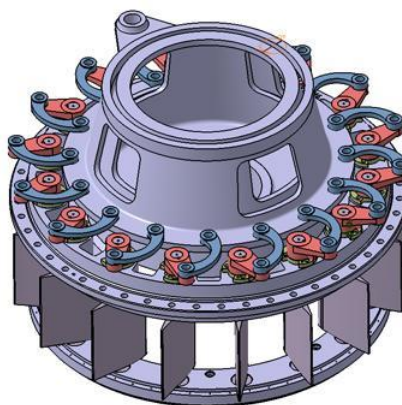


Figura 5.2 - Rotor de uma turbina Francis com articulações. Fonte: <http://hidromont.es/c-h-aguilar-palencia/>

O acoplamento turbina e gerador se dá através de um eixo, podendo haver um volante de inércia quando a inércia da máquina síncrona é muito baixa, conforme mostra a Figura 5.3



Figura 5.3 - Conjunto turbina-gerador com volante de inércia. Fonte: <https://nascar15.us/post/hhf-turbines-spiral-francis-turbines-small-hydro-power>

5.2 Princípio de funcionamento do gerador síncrono

Para a atuação da máquina síncrona como gerador, é necessária a utilização de uma máquina primária, uma turbina hidráulica por exemplo. A ação desta turbina aplica o conjugado motor T_m no eixo do gerador conforme mostra a Figura 5.4.

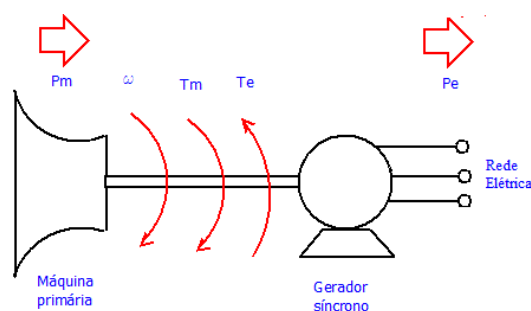


Figura 5.4 - Acoplamento máquina primária-gerador.

O conjugado motor faz como que o eixo dor gerador gire na velocidade ω .

O gerador síncrono funciona como um “ímã” que gira numa velocidade angular fixa e induz f.e.m. num par de bobinas, se valendo da Lei de Faraday, conforme mostra a Figura 5.5.

A velocidade da máquina, em rpm, é dada por:

$$n = \frac{120f}{p} \quad (5.2)$$

Onde:

n : velocidade [rpm];

f : frequência [Hz];

p : n° de polos.

O “ímã” girante é composto por um enrolamento que circula corrente contínua, denominado enrolamento de campo. Já o enrolamento onde a f.e.m. é induzida é chamado de enrolamento de armadura. Assim pode-se constatar que:

- A amplitude da tensão induzida depende da corrente de excitação;
- A frequência da tensão depende da velocidade.

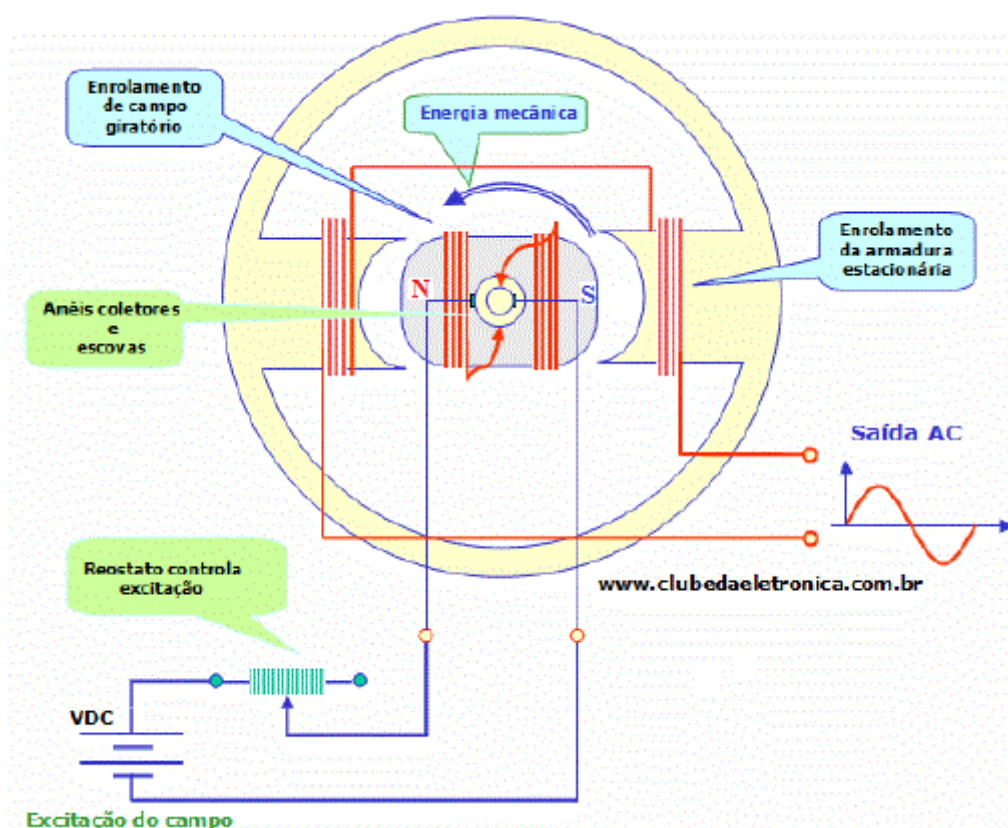


Figura 5.5. Funcionamento do gerador síncrono. Fonte: Silva, 2012. Com alterações.

Assim, para que um gerador síncrono forneça energia elétrica é necessário que:

- I. Corrente cc no enrolamento de campo, para excitação, localizado no rotor;
- II. Potência mecânica fornecida por uma máquina primária (turbina).

Para garantir o correto funcionamento de um gerador síncrono, existem dois controladores, sendo o de tensão, para garantir a tensão de armadura e o controlador de velocidade, que garante a frequência em Hz da tensão senoidal nos terminais, conforme ilustra a Figura 5.6.

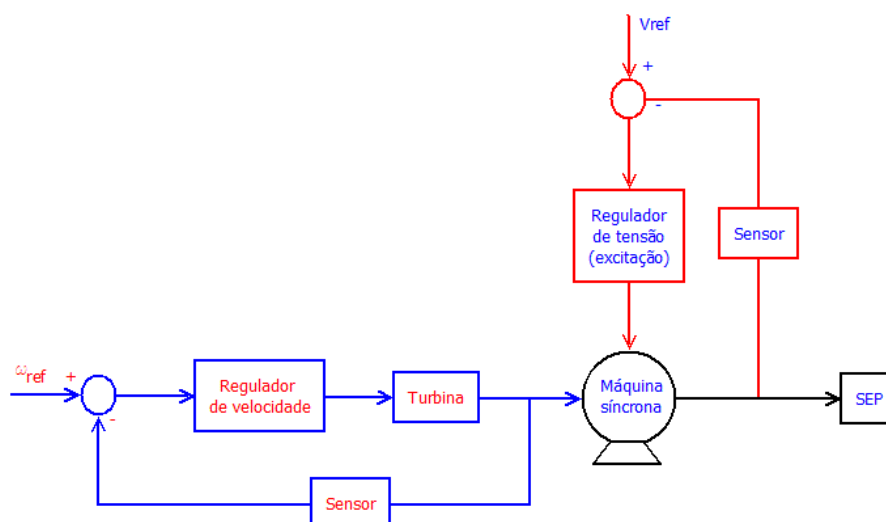


Figura 5.6. Controladores do gerador síncrono. Fonte: Autor, 2019.

O controlador de velocidade atua aumentando ou diminuindo a vazão que passa pela turbina.

Para que uma máquina síncrona seja conectada ao sistema elétrico, ou que permaneça conectada, a mesma deve estar em sincronismo com o sistema.

Quando há sincronismo, as tensões trifásicas da máquina e do sistema possuem:

- Mesmo módulo;
- Mesma fase;
- Mesma frequência.

Caso qualquer uma dessas condições não seja satisfeita, uma máquina síncrona não pode estar conectada ao sistema elétrico.

5.2.1 Origem do conjugado eletromagnético resistente

A rotação do eixo do gerador síncrono faz com que apareça um conjugado resistente eletromagnético T_e , que tem sentido contrário ao conjugado motor T_m conforme mostra a

Figura 5.4. A razão para isto é o fato dos campo magnéticos do rotor e do estator tenderem a se alinhar.

Observando a Figura 5.7, F_r representa a onda de FMM do rotor originada no enrolamento de campo enquanto que F_s corresponde a FMM originada no estator. Ambas se movem na mesma velocidade sendo que F_r está adiantada com o ângulo δ porque quando a máquina síncrona atua como gerador, o rotor é acionado pela máquina primária.

Devido a tendência de dois campos tenderem a se alinhar surge uma FMM resultante F_{sr} como mostra Figura 5.7.

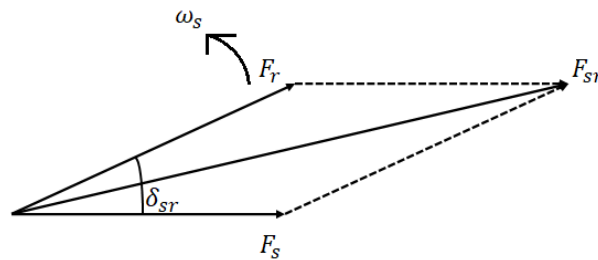


Figura 5.7 – Representação das ondas de FMM no interior da máquina síncrona. Fonte: Autor, 2023.

É possível demonstrar (FITZGERALD; KINGSLEY; UMANS, 2003) que o conjugado eletromagnético da máquina síncrona é dado pela Equação (5.3):

$$T_e = -\left(\frac{p}{2}\right)\left(\frac{\pi D l}{2g}\right) F_s F_r \text{sen} \delta \quad (5.3)$$

Onde:

D : Diâmetro médio do entreferro [m];

l : Comprimento axial do entreferro [m]

g : Comprimento do entreferro [m];

δ : Diferença angular entre as FMM's do estator e rotor.

De acordo com a Equação (5.3), quando δ é positivo, a máquina síncrona funciona como gerador e o conjugado eletromagnético é resistente tendo valor negativo. Na operação como motor, δ é negativo pois F_s estará atrasada de F_r , fazendo com que o conjugado eletromagnético T_e seja positivo.

Na seção 5.2.2 será visto que δ é conhecido como ângulo de carga.

5.2.2 Ângulo de carga do gerador síncrono (δ)

O ângulo de carga do gerador síncrono corresponde a diferença angular entre a FEM interna E e a tensão terminal V . O circuito equivalente do gerador síncrono visto na Figura 5.8 mostra que a FEM interna do gerador E tem fase δ enquanto que a tensão terminal V tem fase nula.

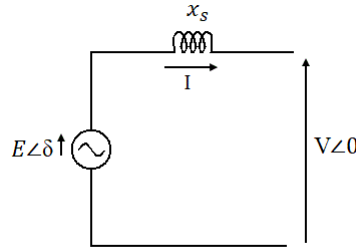


Figura 5.8 - Circuito do gerador síncrono mostrando o ângulo de carga δ .

O ângulo de carga δ é o mesmo ângulo da diferença angular entre FMM's do rotor e do estator mostrada na Figura 5.7 (BIM, 2014).

Em regime permanente, quando os campos do estator e do rotor estão em sincronismo, um campo está estacionário em relação ao outro, e δ é constante, assim $d\delta/dt=0$.

Caso o sincronismo seja perdido, havendo movimento relativo entre $\mathbf{F}_r$ e $\mathbf{F}_s$, δ não será mais constante e assim $d\delta/dt \neq 0$. Esta informação será utilizada na Seção 5.6.2.

5.2.3 Comportamento mecânico do gerador síncrono

Considerando o acoplamento máquina primária e gerador síncrono visto na Figura 5.4, a segunda Lei de Newton para o movimento de rotação é dada pela Equação (5.4):

$$J \frac{d\omega}{dt} = T_m - T_e \quad (5.4)$$

Onde:

J : Momento de inércia das partes girantes [kg.m²];

ω : Velocidade angular do eixo [rad/s];

T_m : conjugado mecânico [N.m];

T_e : Conjugado eletromagnético [N.m];

O momento de inércia J depende da massa e também das dimensões físicas do gerador. Quanto maior o seu valor mais fácil manter o sincronismo da máquina síncrona.

Observa-se ainda que de acordo com a Segunda Lei de Newton, na Equação (5.4), quando os conjugados elétricos e mecânicos são iguais, a velocidade é constante, $d\omega/dt=0$.

No que tange ao sistema elétrico, os conjugados elétrico e mecânico, bem como o momento de inércia J , não são variáveis práticas a serem utilizadas, o que obriga a escrever a Segunda Lei de Newton de outra forma.

Primeiramente será definida a variável de constante de inércia H de uma máquina, que é a razão entre a energia cinética da máquina pela potência da mesma.

$$H = \frac{\frac{1}{2}J\omega^2}{S} \quad (5.5)$$

No S.I., a unidade da constante de inércia H é dada em [s], o que a torna bem mais prática do que o momento de inércia J dado em [kg.m²].

Assim, o momento de inércia, escrito em função da constante de inércia fica:

$$J = \frac{2HS}{\omega^2} \quad (5.6)$$

Substituindo agora na Segunda Lei de Newton:

$$\frac{2HS}{\omega^2} \frac{d\omega}{dt} = T_m - T_e \quad (5.7)$$

Por se tratar de um sistema elétrico é conveniente substituir os conjugados elétrico e mecânico pelas potência elétrica P_e e mecânica P_m . Para isto basta multiplicar ambos os lados pela velocidade ω , pois $P=\omega.T$.

Logo tem-se:

$$\frac{2HS}{\omega} \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e \quad (5.8)$$

A velocidade ω é variação de δ em relação ao tempo, assim:

$$\frac{2HS}{\omega} \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e \quad (5.9)$$

Na equação acima, as potências estão em valores reais, assim para expressar em pu, basta dividir ambos os lados pela potência da máquina S adotada como base. Assim, a conhecida Equação de balanço (*Swing Equation*) é dada por:

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e = P_a \quad (5.10)$$

Onde:

P_a : Potência acelerante [pu];

ω_s : Velocidade síncrona da máquina [rad/s].

Para se ter uma noção quantitativa da inércia, A Tabela 5.1 compara os geradores síncrono da PCH de Lajes (ROCHA, 2015) e da UHE de Itaipu (BRASIL, 2010), (COTRIM; ITAIPU (POWER PLANT), 1994)

Tabela 5.1 - Exemplos de inércia em geradores síncronos. Fonte: Autor, 2023.

Usina	unidades	Potência Unitária [MVA]	Diâmetro do rotor [m]	Peso do rotor [t]	Polos	Momento de inércia [kg.m ²]	Constante de Inércia [s]
Lajes	01	19,5	N/A	N/A	16	0,0001	1,9
Tucuruí	12	350	9,2	920	88	170x10 ⁶	
Itaipu	20	737	16	1760	78	320x10 ⁶	5,07

A Figura 5.9 mostra o rotor da Unidade 06 da Usina de Itaipu extraído para manutenção (BRASIL, 2011). A peça tem 1760 t, 16 m de diâmetro e 3,5 m de altura. Obviamente, devido a sua elevada massa e dimensões físicas, não é necessário o uso do volante de inércia como mostrado no gerador da Figura 5.3

A Figura 5.10 mostra o núcleo do estator da máquina, onde uma orquestra sinfônica foi colocada no seu interior para se ter a noção da dimensão física do gerador síncrono como um todo.



Figura 5.9 - Rotor da unidade 06 da usina de Itaipu retirado para manutenção. Fonte: (BRASIL, 2011)



Figura 5.10 - Núcleo do gerador síncrono de Itaipú com uma orquestra sinfônica em seu interior. Fonte: (COTRIM; ITAIPU (POWER PLANT), 1994)

A baixa inércia de alguns geradores faz com que estes percam o sincronismo com maior facilidade, prejudicando assim a manutenção da frequência conforme já relatado por Rocha (2015) ao analisar a PCH de Lajes.

Os aerogeradores também têm redução da inércia efetiva do sistema: a maioria dos equipamentos modernos são equipados com conversores de eletrônica de potência que provocam o desacoplamento inercial do gerador eólico à rede elétrica. Dessa forma, redes elétricas com alta geração eólica tendem a apresentar maiores oscilações frente a distúrbios na rede, o que é indesejável do ponto de vista da estabilidade (ZANLORENSI JR; J. A. SIMÕES COSTA, 2020).

5.3 Transferência de potência entre duas máquinas síncronas

Para a análise da estabilidade angular é necessário fazer o diagrama de impedâncias de uma rede elétrica, da mesma forma que na análise de curto circuito.

Considere um gerador alimentando um motor através de uma reatância, conforme mostra a Figura 5.11.

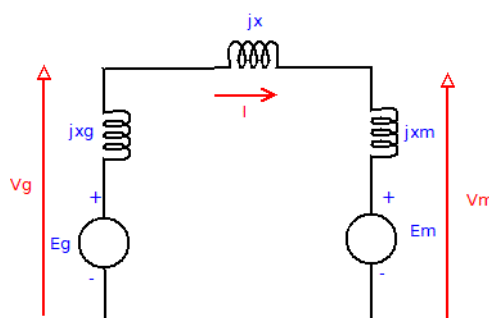


Figura 5.11 - Gerador alimentando um motor. Fonte: Autor (2020).

Considerando a tensão interna do motor como referência angular tem-se o seguinte diagrama de fasores mostrado na Figura 5.12.

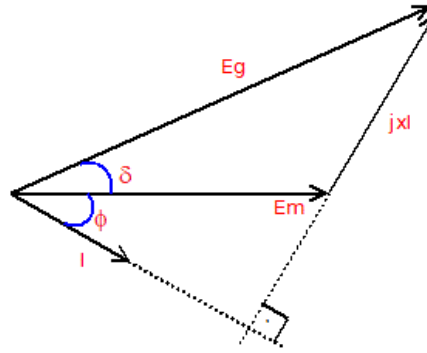


Figura 5.12 - Diagrama de fasores para um gerador interligado a um motor. Fonte: Autor (2020).

O ângulo de carga δ é a defasagem entre as tensões internas do gerador e do motor e ϕ é o ângulo do fator de potência. Já a corrente elétrica é dada por:

$$\mathbf{I} = \frac{E_g \angle \delta - E_m \angle 0}{jX} = \frac{E_g \angle (\delta - 90^\circ)}{X} - \frac{E_m \angle -90^\circ}{X} \quad (5.11)$$

O conjugado desta corrente é:

$$\mathbf{I}^* = \frac{E_g \angle (90^\circ - \delta)}{X} - \frac{E_m \angle 90^\circ}{X} \quad (5.12)$$

A potência complexa enviada do gerador ao motor é dada por:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E}_g \mathbf{I}^* = E_g \angle \delta \left[\frac{E_g \angle (90^\circ - \delta)}{X} - \frac{E_m \angle 90^\circ}{X} \right] \quad (5.13)$$

$$\mathbf{S} = \frac{E_g^2 \angle 90^\circ}{X} - \frac{E_g E_m \angle (\delta + 90^\circ)}{X} \quad (5.14)$$

Transformando para a forma retangular:

$$\mathbf{S} = j \frac{E_g^2}{X} - \left[\frac{E_g E_m}{X} \cos(\delta + 90^\circ) + j \frac{E_g E_m}{X} \sin(\delta + 90^\circ) \right] \quad (5.15)$$

A potência ativa é a parte real da potência complexa, assim:

$$P = \text{Re}\{\mathbf{S}\} = -\frac{E_g E_m}{X} \cos(\delta + 90^\circ) \quad (5.16)$$

Simplificando aplicando a seguinte identidade trigonométrica:

$$\cos(\delta + 90^\circ) = \sin(\delta + 180^\circ) = -\sin\delta \quad (5.17)$$

Logo, a potência transmitida do gerador ao motor é:

$$P = \frac{E_g E_m}{X} \sin\delta \quad (5.18)$$

Verifica-se pela Equação (5.18) que a capacidade de transmissão é maior quanto maiores forem as tensões nas máquinas e quanto menor for a reatância indutiva entre ambas.

Todo este raciocínio vale também para um gerador síncrono alimentado uma barra infinita, para isto basta desconsiderar a reatância do motor síncrono. Da Equação (5.18) pode-se identificar a potência máxima transmitida escrevendo:

$$P = P_{max} \sin\delta \quad (5.19)$$

onde:

$$P_{max} = \frac{E_g E_m}{X} \quad (5.20)$$

5.3.1 Exemplo de transferência de potência

Seja um sistema elétrico composto por um gerador síncrono que, através de um transformador e um par de linhas de transmissão, alimenta uma barra infinita, conforme mostra a Figura 5.13.

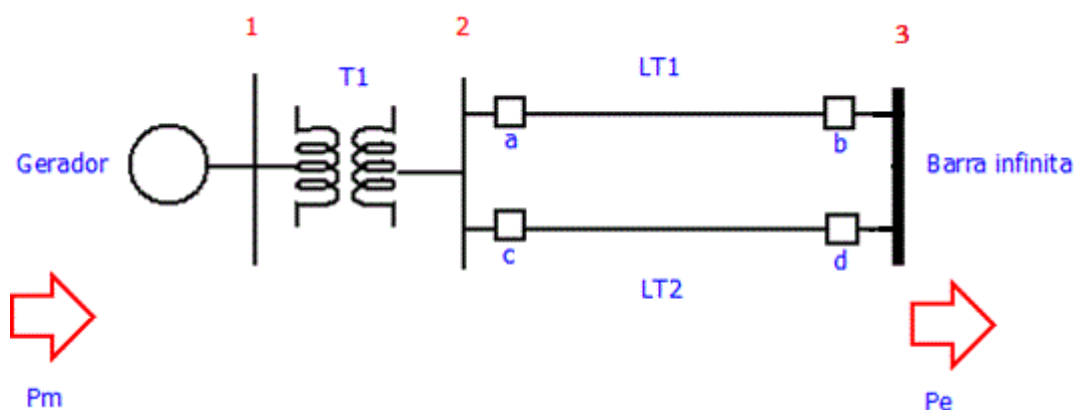


Figura 5.13. Exemplo ilustrativo. Fonte: Autor, 2019.

Dados:

Máquina primária: $P_m = 1,0$ pu;

Gerador: $P_e = 1,0$ pu, $|V_t| = 1,0$ pu e $x_g = 0,20$ pu;

Transformador: $x_t = 0,1$ pu;

LT's: $x_{LT} = 0,4$ pu cada;

Tensão na barra infinita: $V_{inf} = 1,0 \angle 0^\circ$ pu.

Sendo assim:

a) *Qual a equação do ângulo de potência;*

O diagrama de impedância é:

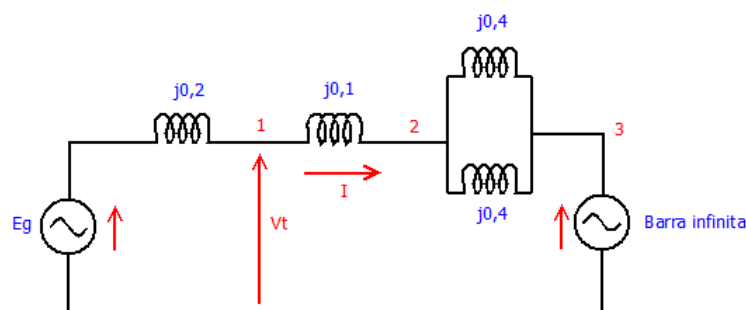


Figura 5.14 - Diagrama de impedâncias com duas linhas. Fonte: (AUTOR, 2019).

Reatância entre os terminais do gerador e a barra infinita:

$$x_{13} = 0,1 + \frac{0,4}{2} = 0,3 \text{ pu}$$

A potência transmitida dos terminais do gerador até a barra infinita é:

$$P_e = \frac{1 \times 1}{0,3} \sin \alpha = 1$$

Do item anterior:

$$\sin \alpha = 0,3$$

$$\alpha = \sin^{-1} 0,3 = 17,45^\circ$$

Assim, a tensão terminal é:

$$V_t = 1 \angle 17,45^\circ \text{ pu}$$

A corrente do gerador é dada por:

$$I = \frac{V_t - V_{inf}}{x_{13}} = \frac{1 \angle 17,45^\circ - 1 \angle 0^\circ}{j0,3} = 1,01 \angle 8,72^\circ \text{ pu}$$

Já a tensão interna do gerador é:

$$E_g = V_t + jx_g I = 1 \angle 17,45^\circ + j0,2 (1,01 \angle 8,72^\circ) = 1,04 \angle 28,41^\circ \text{ pu}$$

Logo, o ângulo de carga é:

$$\delta = 28,41^\circ$$

Para formar a equação do ângulo de potência é necessário considerar a impedância também do gerador:

$$x_{eq} = 0,2 + 0,1 + \frac{0,4}{2} = 0,5 \text{ pu}$$

Assim, a equação pedida é:

$$P_e = \frac{E_g V_{inf}}{x_{eq}} = \frac{1,04 \times 1}{0,5} \sin \alpha$$

$$P_e = 2,1 \sin \alpha$$

b) *Determine a potência máxima transmitida;*

A máxima transferência de potência ocorre quando $\sin \alpha = 1$, assim:

$$P_{max} = 2,1 \text{ pu}$$

c) *Qual a potência máxima transmitida, quando uma das linhas é perdida. Considere que as tensões na barra infinita e nos terminais do gerador sejam as mesmas;*

O diagrama de impedâncias passa a ser o seguinte:

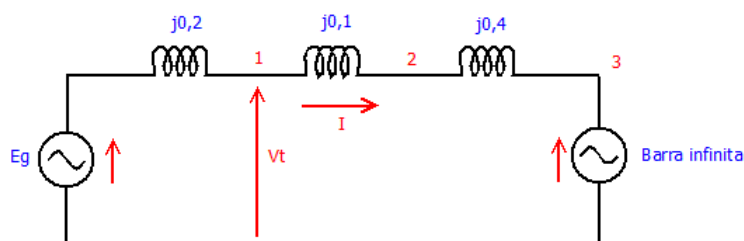


Figura 5.15 - Diagrama de impedâncias com uma linha. Fonte: (AUTOR, 2019).

Agora a impedância equivalente é dada por:

$$x_{eq} = 0,2 + 0,1 + 0,4 = 0,7 \text{ pu}$$

Substituindo agora na equação do ângulo de potência:

$$P_e = \frac{E_g V_{inf}}{x_{eq}} = \frac{1,04 \times 1}{0,7} \sin \alpha$$

Quando $\alpha=90^\circ$:

$$P_e = 1,48 \text{ pu}$$

d) Fazer os gráficos $P_e \times \delta$, para o caso de uma e duas linhas operando;

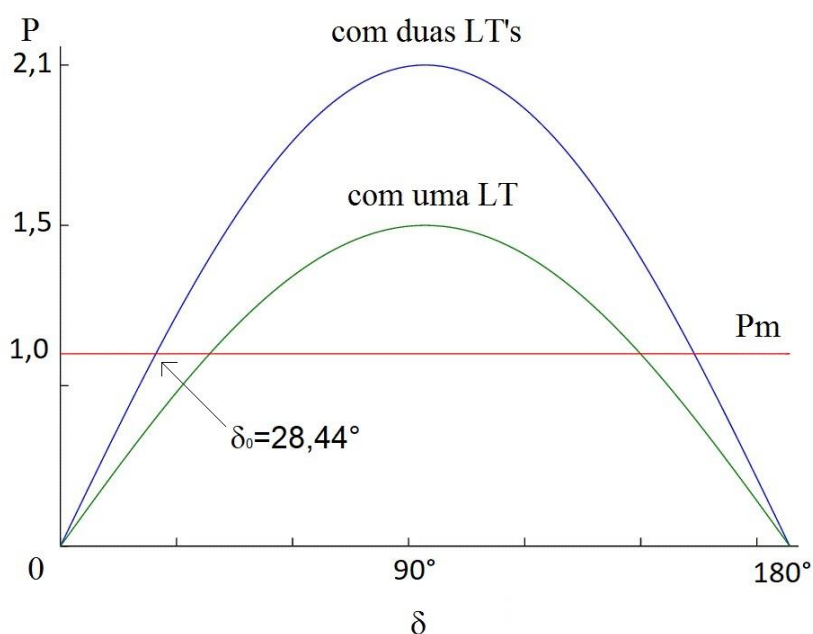


Figura 5.16 - Potência transmitida com duas e uma linha. Diagrama de impedâncias com duas linhas. Fonte: (AUTOR, 2019).

5.4 Descrição de um Problema de Estabilidade

Em 2004, uma força tarefa do IEEE/CIGRE (KUNDUR *et al*, 2004) definiu os tipos de estabilidade como sendo a angular, de frequência e de tensão.

A primeira analisa as variações do ângulo de carga das máquinas, que nada mais é do que uma medida indireta da velocidade do eixo, que possui vez influencia na frequência. A segunda e a terceira como o próprio nome diz, analisam o comportamento de frequência e tensão na geração. O exemplo mais fácil de ser citado seria o colapso de tensão.

Para um melhor entendimento Kundur *et al* (2004) disponibilizaram os tipos de estabilidade e suas abrangências na Figura 5.17.

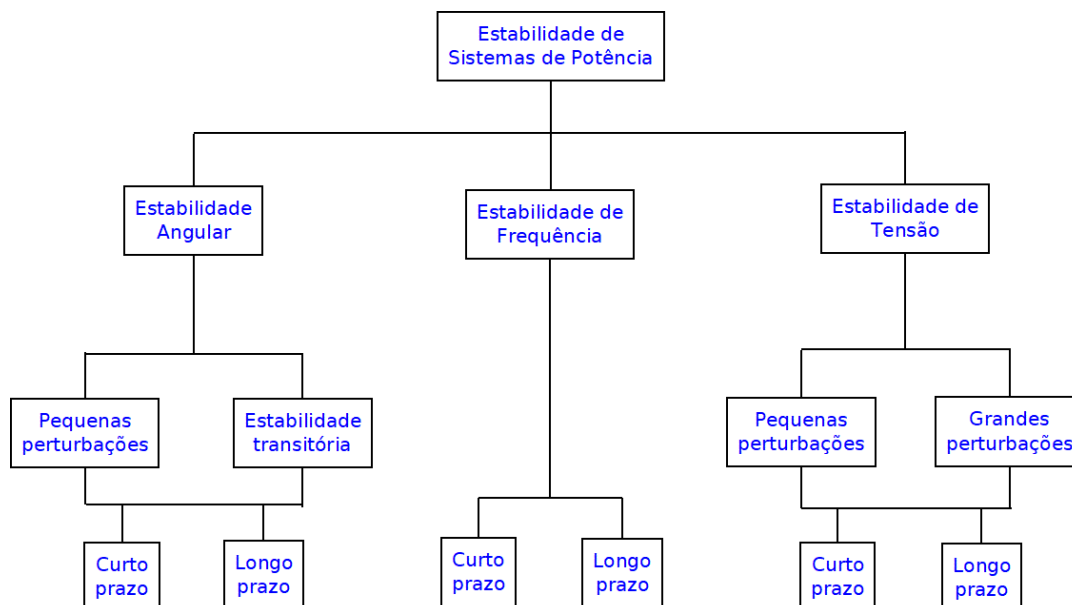


Figura 5.17 – Tipos de estabilidade conforme o IEEE/CIGRE. Fonte (KUNDUR *et al.*, 2004) – com alterações.

Em cursos de graduação, na sua totalidade, somente é abordada a estabilidade angular, pois para analisar a de frequência e tensão é necessário recorrer a modelagens matemáticas mais complexas, teoria de controle e desenvolvimento de algoritmos mais específicos. Soma-se isso ao fato que nem todos os profissionais atuarão nesta área. Por estas razões será vista neste curso apenas a estabilidade angular.

O problema de estabilidade é relacionado com o comportamento apresentado pelas máquinas síncronas quando há um distúrbio no sistema. Se este distúrbio causar um desbalanço entre o suprimento e a demanda de potência, uma nova condição de operação em regime permanente será buscada pelo sistema. Se o sistema é estável, todas as máquinas síncronas interligadas no sistema deverão permanecer em sincronismo, isto é, elas deverão manter-se operando em paralelo e com mesma velocidade.

O ajuste do sistema à nova condição de operação é chamado de período transitório. O comportamento do sistema durante este tempo é chamado de desempenho dinâmico, o qual é de interesse na definição da estabilidade do sistema.

Tipos de perturbações:

- *Mudança nas condições de geração;*
- *Mudança nas condições de carga;*

- *Mudança nas condições de rede.*

Exemplos de perturbações ou distúrbios:

- *Perda de gerador;*
- *Perda de um grande motor;*
- *Perda de linha;*
- *Curto-circuito;*
- *Partida de um motor de indução;*
- *Chaveamento de capacitores, reatores, etc...*

A estabilidade de um sistema elétrico é dependente da:

1. *Magnitude da perturbação.*
2. *Localização da perturbação.*
3. *Condição inicial de operação.*

5.5 Regimes de Estabilidade

É usual separar o estudo de estabilidade em três fases ou regimes distintos. Para facilitar a explicação será feito uso Figura 5.18, sendo que a descrição de cada um deles está na sequência.

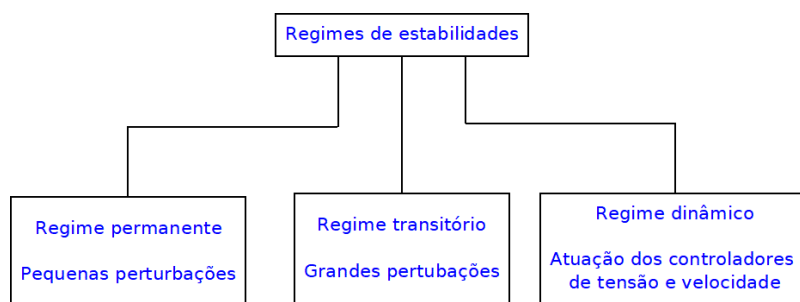


Figura 5.18. Regimes de estabilidade. Fonte: Autor, 2023.

5.5.1 Estabilidade de regime permanente

Consiste na análise de casos de variações de cargas e/ou gerações quando estas são pequenas, graduais e lentas (aquelas variações normalmente esperadas). Quando o nível de carga de um sistema aumenta ou diminui, mesmo de forma gradual, esta produz oscilações, porém, não suficientemente apreciáveis. Isto conduz a grandes simplificações na modelagem da máquina síncrona.

O limite de estabilidade de regime permanente refere-se ao máximo fluxo de potência possível em um ponto particular do sistema elétrico, sem perda de estabilidade.

Os estudos de estabilidade de regime permanente compreendem geralmente um período de tempo maior do que 300 segundos.

5.5.2 Estabilidade de regime transitório

Consiste no estudo de casos envolvendo variações grandes e bruscas (impactos) de gerações e/ou cargas, as quais podem provocar perdas de sincronismo entre as máquinas síncronas ligadas no sistema.

Deve-se considerar as variações nas tensões induzidas nos enrolamentos de campo e enrolamentos amortecedores. Considera-se principalmente a “oscilação inicial” onde a ação dos reguladores primários é inexistente.

Os estudos de estabilidade transitória se estendem por um período de tempo de até, aproximadamente, 1 segundo.

5.5.3 Estabilidade de regime dinâmico

Estuda a estabilidade do sistema em sua totalidade incluindo as ações dos sistemas de regulação de tensão e de velocidade das máquinas síncronas. É muitas vezes chamada de "estabilidade a longo termo". O período de simulação engloba vários segundos.

Obviamente que o estudo mais realístico de estabilidade é a de regime dinâmico, porém necessita de uma modelagem matemática bem mais ampla, o que foge ao objetivo deste curso.

5.6 Estabilidade a grandes perturbações

Na prática os sistemas elétricos são constituídos por várias máquinas síncronas interligadas por uma rede elétrica, o que é chamado sistema multi máquinas. Para o estudo da estabilidade angular destes sistemas é necessário recorrer a algoritmos e métodos numéricos, o que torna a tarefa mais trabalhosa.

Nos cursos de graduação, por questões de simplicidade, é analisado o sistema gerador-barra infinita pois assim basta aplicar os conceitos deste capítulo e também a teoria de circuitos elétricos. Questões que envolvem esta simplificação são comuns na literatura desta disciplina bem como em questões de concursos públicos e no ENADE, sendo que a perturbação mais recorrente nas provas é o curto circuito.

5.6.1 Comportamento do ângulo de carga para uma falta trifásica

Tomando como exemplo um gerador síncrono ligado a uma barra infinita através de transformador e duas linhas, tal como na Figura 5.13. Ao ocorrer uma falta simétrica na barra transmissora da linha, o ângulo começa a aumentar, sendo assim há necessidade de extinção da falta para que a velocidade e o ângulo da máquina não aumente indefinidamente.

A Figura 5.19 mostra o comportamento do ângulo de carga, via simulação computacional, quando ocorre uma falta trifásica quanto $t = 1$ s. Se a falta não é extinta no tempo determinado, o ângulo cresce exponencialmente, mas caso a falta seja extinta antes, o seu valor irá oscilar numa margem definida.

Já a Figura 5.20 mostra a mesma situação, no entanto, é considerado na simulação o fator de amortecimento D , que faz com que a oscilação seja amortecida, havendo convergência para um valor final.

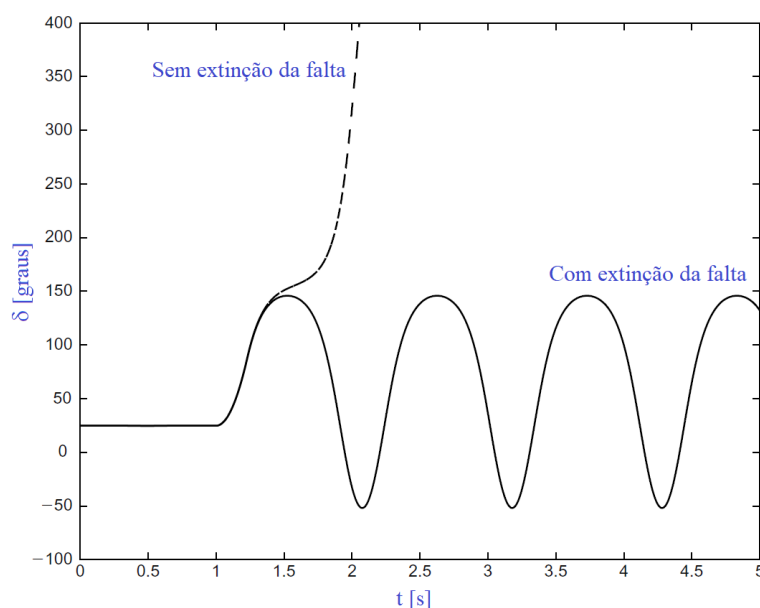


Figura 5.19 - Ângulo de carga para uma falta trifásica – sem amortecimento. Fonte: (GÓMEZ EXPÓSITO; CONEJO; CAÑIZARES, 2009)

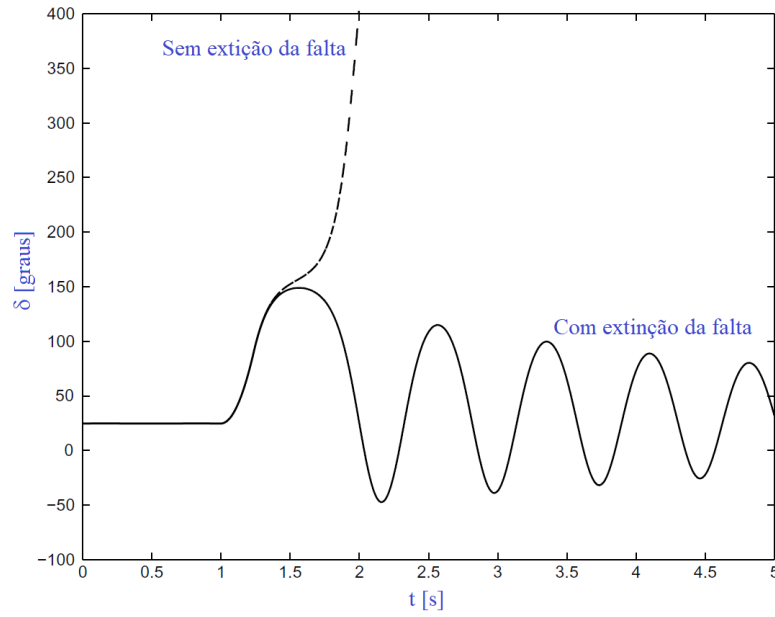


Figura 5.20 - Ângulo de carga para uma falta trifásica – com amortecimento. Fonte: (GÓMEZ EXPÓSITO; CONEJO; CAÑIZARES, 2009)

5.6.2 Critério da igualdade de áreas

A equação de balanço é diferencial de segunda ordem, em função de δ . Como foi visto na seção 5.2.2, o indicativo da estabilidade é $d\delta/dt$.

Rescrevendo a Equação (5.10):

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{2H}{\omega_s} P_a \quad (5.21)$$

Multiplicando ambos os lados por $2(d\delta/dt)$,

$$2 \frac{d\delta}{dt} \frac{d^2\delta}{dt^2} = \left(\frac{\omega_s}{2H} P_a \right) 2 \frac{d\delta}{dt} \quad (5.22)$$

Devido a regra da cadeia, tem-se que:

$$\frac{d\delta}{dt} \left[\left(\frac{d\delta}{dt} \right)^2 \right] = 2 \frac{d\delta}{dt} \frac{d^2\delta}{dt^2} \quad (5.23)$$

Substituindo a Equação (5.23) no primeiro membro da Equação (5.22).

$$\frac{d\delta}{dt} \left[\left(\frac{d\delta}{dt} \right)^2 \right] = \left(\frac{\omega_s}{2H} P_a \right) \frac{d\delta}{dt} \quad (5.24)$$

Multiplicando ambos os membros de (5.24) por dt :

$$d \left[\left(\frac{d\delta}{dt} \right)^2 \right] = \left(\frac{\omega_s}{H} P_a \right) d\delta \quad (5.25)$$

Integrando ambos os lados de (5.25):

$$\left(\frac{d\delta}{dt} \right)^2 = \frac{\omega_s}{H} \int_{\delta_0}^{\delta} P_a d\delta \quad (5.26)$$

Assim:

$$\frac{d\delta}{dt} = \sqrt{\frac{\omega_s}{H} \int_{\delta_0}^{\delta} P_a d\delta} \quad (5.27)$$

onde δ_0 é o ângulo de potência antes da ocorrência da perturbação, quando a máquina está funcionando em regime permanente à velocidade síncrona.

A equação (5.27) fornece a velocidade relativa de uma máquina com relação a um eixo de referência movendo a velocidade constante (de acordo com a definição do ângulo δ). Para que haja estabilidade é necessário que esta velocidade relativa seja zero quando:

- a aceleração é zero;
- a aceleração está opondo ao movimento do rotor.

O limite de estabilidade para um rotor que está acelerando ($d^2\delta/dt^2 > 0$) pode ser determinado supondo que existe um ângulo $\delta_{\max}$ que obedece às duas condições seguintes:

- (i) a potência acelerante em $\delta_{\max}$ é negativa ou nula, isto é, $P_a(\delta_{\max}) \leq 0$;
- (ii) a área sob a curva P_a - δ , de δ_0 a $\delta_{\max}$ é nula, isto é:

$$\int_{\delta_0}^{\delta_{\max}} P_a d\delta = 0 \quad (5.28)$$

Em todos os casos há um desequilíbrio entre as potências mecânica e elétrica no gerador, o que altera a rotação do mesmo, sendo necessária alguma medida para manter a máquina em sincronismo.

5.6.3 Aplicação do critério de igualdade de áreas

Cabe ressaltar que quando ocorre uma falta no sistema elétrico, o ângulo de carga δ começa a aumentar, sendo assim, na curva $P \times \delta$ existirá um ângulo δ_{clr} no qual é realizado um chaveamento para eliminação da falta.

Considerando o sistema gerador síncrono – barra infinita, a Figura 5.21 (a) mostra na curva, que a partir de uma ângulo de carga inicial δ_0 , na ocorrência de uma falta o rotor do gerador começa a acelerar, o que é indicado pela área de aceleração A_{ace} . Caso não se queira que o ângulo de carga não atinja um valor máximo δ_{max} , o ângulo de chaveamento da falta deve ser δ_{clr} , pois desta forma, a área de aceleração A_{ace} será igual a área de desaceleração A_{des} de acordo com o critério da igualdade de áreas.

Já a Figura 5.21 (b) mostra que o valor máximo permitido ângulo de carga é $\pi - \delta_0$, pois a partir deste valor as áreas de aceleração e desaceleração não poderão ser iguais, sendo assim haverá um ângulo de chaveamento crítico δ_{cri} que possibilitará a igualdade de áreas.

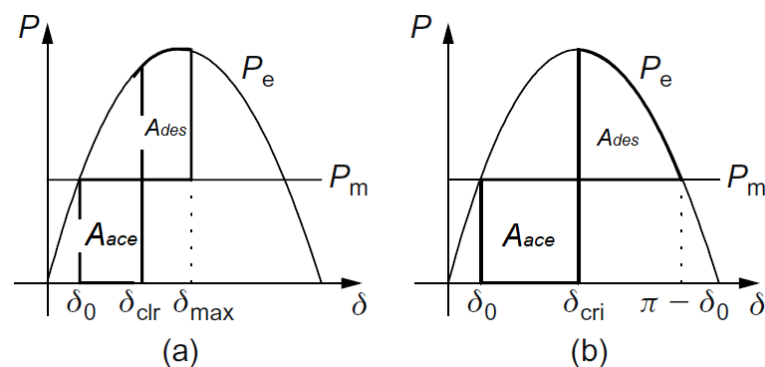


Figura 5.21 - Curvas $P \times \delta$. Fonte (GÓMEZ EXPÓSITO; CONEJO; CAÑIZARES, 2009) com alterações.

É possível deduzir (STEVENSON, 1986), (GÓMEZ EXPÓSITO; CONEJO; CAÑIZARES, 2009) que o ângulo e tempo crítico de abertura são dados por;

$$\delta_{cri} = \cos^{-1}[(\pi - 2\delta_0)\sin\delta_0 - \cos\delta_0] \quad (5.29)$$

$$t_{cri} = \sqrt{\frac{4H(\delta_{cri} - \delta_0)}{\omega_s P_m}} \quad (5.30)$$

Onde:

δ_{cri} : Ângulo de chaveamento crítico [rad];

δ_0 : Ângulo de carga inicial [rad];

t_{cri} : Tempo de chaveamento crítico [rad];

H: Constante de inércia [s];

ω_s : Velocidade síncrona [rad/s];

P_m : Potência mecânica [pu].

Notar que nas Equações (5.27) e (5.28), os ângulos estão em radianos, sendo assim deve-se configurar a calculadora antes de fazer os cálculos.

É comum que a velocidade síncrona ω_s seja dada em rpm sendo que na Equação (5.28) deve ser fornecida em rad/s. Para fazer a conversão deve-se ter em mente que:

$$1 \text{ rpm} = \frac{1 \text{ rotação}}{1 \text{ minuto}} = \frac{2\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}}$$

Para maior entendimento do assunto assista ao seguinte vídeo:
<https://youtu.be/PHVlOyG7ndk>

Resolver agora os exercícios 1 e 2.

5.7 Estabilidade a pequenas perturbações

Em pequenas perturbações é considerado que a potência mecânica P_m tem valor inicial P_{m0} e sofre um variação ΔP_m , assim a potência mecânica pode ser escrita de acordo com a Equação (5.31):

$$P_m = P_{m0} + \Delta P_m \quad (5.31)$$

Por sua vez, o acréscimo ΔP_m irá provocar incrementos na velocidade ω e também no ângulo de carga δ , que são dadas pelas Equações

$$\omega = \omega_0 + \Delta\omega \quad (5.32)$$

$$\delta = \delta_0 + \Delta\delta \quad (5.33)$$

Já a potência elétrica não irá variar com acréscimo fixo como as demais variáveis pois depende do seno do ângulo δ , sendo assim deve-se recorrer à Série de Taylor, logo para uma variação $\Delta\delta$ a potência elétrica pode ser escrita da seguinte forma:

$$P_e \simeq P_{e0} + \left. \frac{\partial P_e}{\partial \delta} \right|_{\delta=\delta_0} \Delta\delta \quad (5.34)$$

O que resulta em:

$$P_e \simeq P_{e0} + \left(\frac{E_1 E_2}{x_{eq}} \right) \cos\delta \quad (5.35)$$

A partir da Equação (5.35) tem-se o coeficiente de potência sincronizante P_s dado pela Equação (5.36).

$$P_s \simeq \left(\frac{E_1 E_2}{x_{eq}} \right) \cos\delta \quad (5.36)$$

Partindo das Equações (5.31) a (5.36), a representação do sistema gerador barra infinita é dada pelas Equações (5.37) e (5.38).

$$\frac{d\Delta\delta}{dt} = \Delta\omega \quad (5.37)$$

$$\frac{d\Delta\omega}{dt} = \frac{\omega_s}{2H} \left(\Delta P_m - P_s \Delta\delta - D \frac{\Delta\omega}{\omega_s} \right) \quad (5.38)$$

5.7.1 Aplicação da teoria de controle linear

As Equações (5.37) e (5.38) podem ser agrupadas na forma matricial conforme a Equação (5.39)

$$\begin{bmatrix} \dot{\Delta\delta} \\ \dot{\Delta\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{P_s \omega_s}{2H} & -\frac{D}{2H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta \\ \Delta\omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\omega_s}{2H} \end{bmatrix} \Delta P_m \quad (5.39)$$

Na teoria do controle linear, a Equação (5.39) é chamada de equação de espaço de estados (OGATA, 2010), cuja forma geral é dada por:

$$[\dot{x}(t)] = [A][x(t)] + [B][u(t)]$$

Onde:

$[x(t)]$: Vetor com as variáveis de estado;

$[A]$: Matriz de estados;

$[B]$: Matriz de entrada;

$[u(t)]$: Vetor com as entradas;

Desta forma $\Delta\delta$ e $\Delta\omega$ são as variáveis de estado enquanto que ΔP_m é a entrada.

Os autovalores da matriz de estados $[A]$ são os polos da função de transferência, cuja equação característica é dada por:

$$\det(sI - A) = 0$$

Onde:

s : variável da Transformada de Laplace;

I : Matriz identidade;

Desta forma, a equação característica para o sistema gerador – barra infinita, é dada pela Equação (5.40):

$$\det(sI - A) = \det\left(s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-P_s \omega_s}{2H} & \frac{-D}{2H} \end{bmatrix}\right) = 0 \quad (5.40)$$

Resolvendo o determinante da Equação (5.40) é obtida a equação característica do sistema gerador barra infinita dada pela Equação (5.41).

$$s^2 + \frac{D}{2H}s + \frac{P_s \omega_s}{2H} = 0 \quad (5.41)$$

Por se tratar de uma equação do segundo grau, o valor de Δ para a equação característica é dado por:

$$\Delta = \left(\frac{D}{2H}\right)^2 - 4(1)\left(\frac{P_s \omega_s}{2H}\right)$$

Assim o valor de Δ é dado pela Equação

$$\Delta = \left(\frac{D}{2H}\right)^2 - \frac{2P_s \omega_s}{H} \quad (5.42)$$

Assim as duas raízes para a equação característica são dadas por:

$$s_{1,2} = -\frac{D}{4H} \pm \sqrt{\left(\frac{D}{4H}\right)^2 - \frac{P_s \omega_s}{2H}} \quad (5.43)$$

Para analisar as raízes, é interessante fazer o uso da Tabela 5.2, que mostra as condições para que ocorra a estabilidade.

Tabela 5.2 - Raízes da equação característica e a condição de estabilidade. Fonte: (AUTOR, 2023).

Δ	Raízes da equação	Solução	Condição
----------	-------------------	---------	----------

< 0	$s_{1,2} = \frac{-b \pm j\sqrt{-\Delta}}{2a}$	$x(t) = e^{-\frac{b}{2a}} \left[c_1 \cos\left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a} t\right) + c_2 \sin\left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a} t\right) \right]$	Estável
$= 0$	$s_1 = s_2 = \frac{-b}{2a}$	$x(t) = e^{-\frac{b}{2a}}(c_1 + c_2 t)$	Instável
> 0	$s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{+\Delta}}{2a}$	$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$	Instável

De acordo com a Tabela 5.2, para que o sistema seja estável são necessários duas condições (OGATA, 2010):

- O valor de Δ da Equação característica deve ser negativo;
- A parte real das raízes da equação característica deve ser negativo.

Estando estas duas condições satisfeitas, a resposta da variável de estado será uma senoide amortecida exponencialmente. No entanto, se a parte real das raízes forem positivas, a resposta será uma senoide crescente exponencialmente, o que torna a resposta instável.

Mesmo o valor de Δ sendo negativo, porém desprezando o fator de amortecimento D na Equação (5.41), a solução será uma senoide sem amortecimento.

Ainda de acordo com a Tabela 5.2, quando o valor de Δ é positivo ou nulo, as resposta serão exponenciais, tornando o sistema instável.

Para garantir que o valor de Δ seja negativo, o coeficiente de potência sincronizante deve ser positivo na Equação (5.42) e para que isto ocorra o valor do ângulo de carga inicial deve valer de 0 a 90° na Equação (5.36), pois depende da função cosseno.

Caso o ângulo de carga seja maior que 90° até 180° o valor de Δ não será mais negativo tornando o sistema instável.

Com base na descrição dos dois parágrafos anteriores, a curva $P \times \delta$ pode ser traçada de tal forma que a região estável seja a de 0 a 90°, e a região instável compreendida depois de 90 até 180° conforme mostra a Figura 5.22.

De acordo com a Figura 5.22, o equilíbrio ocorre quando a potência mecânica se iguala a potência elétrica, fazendo com que os ângulos δ_1 e δ_2 satisfaçam esta condição. No entanto, apenas o valor de δ_1 fará o sistema gerador-barra infinita ser estável, pois neste caso faz com que o coeficiente de potência sincronizante seja positivo na Equação (5.36), o que faz com que o valor de Δ seja negativo na Equação (5.42).

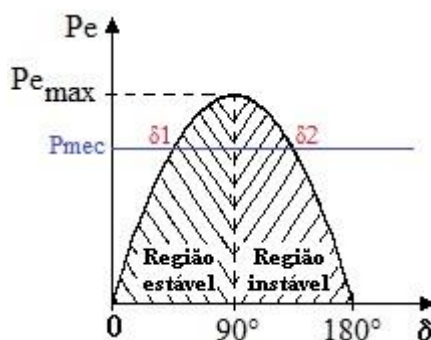


Figura 5.22 - Curva Potência vs Ângulo do gerador síncrono (Fonte Guimarães, 2003. Com adaptações).

5.7.1.1 Atuação do enrolamento amortecedor

Ainda há um terceiro enrolamento nos geradores síncronos, o amortecedor. Este é montado na forma de gaiola, cobrindo o rotor, da mesma forma que nos motores de indução, conforme mostra a Figura 5.23.

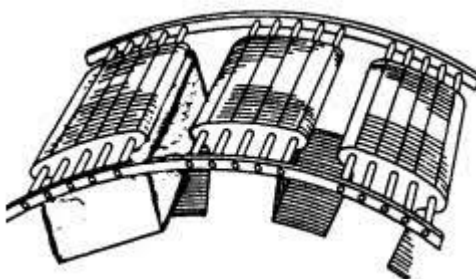


Figura 5.23. Enrolamento amortecedor. Fonte:(KOSOW, 1982).

As máquinas síncronas são caracterizadas por terem a velocidade do rotor em sincronismo com o campo girante do estator. Porém na ocorrência de uma perturbação como curto circuito, perda de carga, sobrecarga, etc., a velocidade do rotor tende a se alterar. Para atenuar a variação brusca de velocidade, o enrolamento amortecedor despenha um papel fundamental na manutenção do sincronismo da máquina.

A Figura 5.23 mostra que enrolamento amortecedor basicamente é composto por dois anéis interligados por barras condutoras, fazendo com que toda o conjunto esteja em curto circuito. Na sequência será mostrado como enrolamento amortecedor atua para se opor às variações de velocidade.

5.7.2 Regra da mão esquerda

Quando uma carga elétrica q é submetida a uma velocidade $\mathbf{v}$, e passa por linhas de indução magnética $\mathbf{B}$, haverá uma força resultante $\mathbf{F}$ atuando na carga, cujo sentido é dado pelo produto vetorial (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016).

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (5.44)$$

Como dispositivo mnemônico tem-se a regra da mão esquerda, que estabelece o sentido da força submetida a uma carga elétrica quando esta se desloca no interior de linhas de indução magnética, conforme mostra a Figura 5.24 (a). A regra diz que o dedo indicador deve apontar no sentido da indução magnética $\mathbf{B}$, enquanto que o dedo médio deve apontar para o sentido da velocidade de deslocamento $\mathbf{v}$ da carga. Como consequência, o polegar apontará para o sentido da força $\mathbf{F}$ experimentada pela carga.

A força $\mathbf{F}$ que resulta da regra da mão esquerda, força as cargas livres de um condutor a se deslocarem, produzindo assim uma corrente elétrica.

Já a circulação de uma corrente i num condutor de comprimento ℓ , localizado transversalmente a linhas de indução magnética $\mathbf{B}$, faz com que apareça uma força de resistência $\mathbf{F}_r$. Isto ocorre devido ao produto vetorial (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016):

$$\mathbf{F}_r = i\ell \times \mathbf{B} \quad (5.45)$$

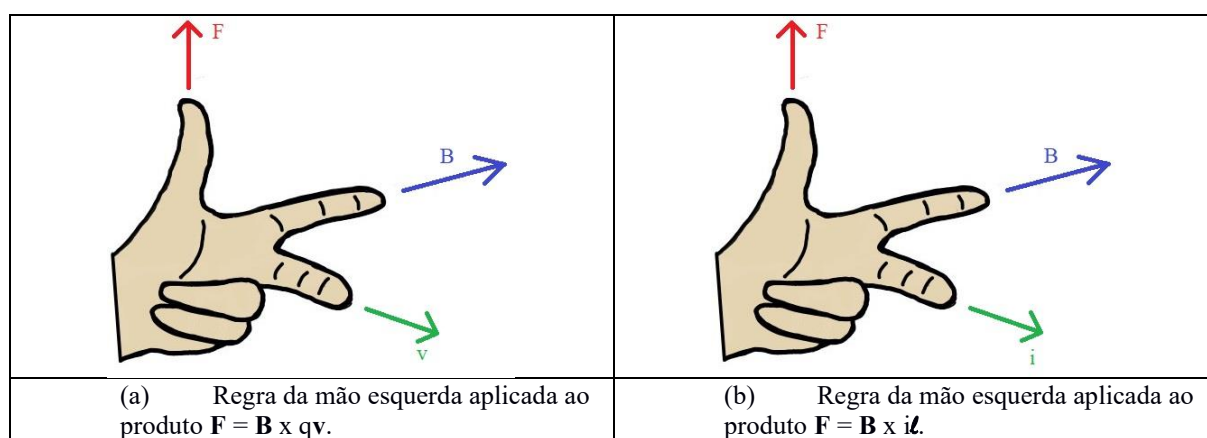


Figura 5.24 - Regra da mão esquerda. Fonte: Autor (2022).

Também pode-se aplicar a regra da mão esquerda a Equação (5.45) conforme mostra a Figura 5.24 (b), bastando apontar o indicador no sentido da indução magnética $\mathbf{B}$, o dedo médio no sentido da corrente i e polegar indicará o sentido da força de resistência $\mathbf{F}_r$.

Para mostrar a aplicação da regra da mão esquerda envolvendo as Equações (5.44) e (5.45) será feito uso da Figura 5.25, onde um condutor de comprimento ℓ desce horizontalmente para baixo com velocidade $\mathbf{v}$, atravessando linhas de indução magnética $\mathbf{B}$.

Aplicando a regra da mão esquerda da Figura 5.24 (a), resulta na força $\mathbf{F}$ que desloca as cargas livres do condutor, produzindo assim a corrente elétrica i .

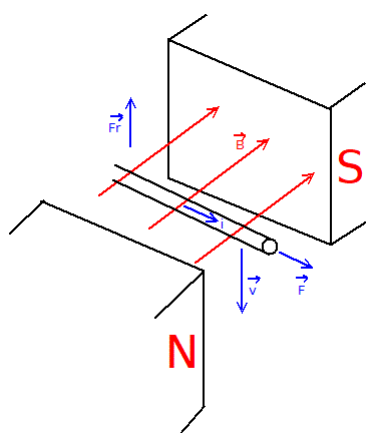


Figura 5.25 - Corrente induzida num condutor ao atravessar um fluxo magnético e aparecimento da força de resistência. Fonte: Autor (2022).

Após o surgimento da corrente i aplica-se a regra da mão esquerda da Figura 5.24 (b), fazendo com que apareça a força de resistência $\mathbf{F}_r$ apontando para cima.

Sendo assim, pode-se afirmar que o deslocamento do condutor para baixo na velocidade $\mathbf{v}$, ao cortar linhas de indução magnética, faz com que apareça uma força de resistência $\mathbf{F}_r$ para cima.

5.7.3 Aplicação no enrolamento amortecedor da máquina síncrona

Na Figura 5.26 tem-se a vista frontal de um enrolamento amortecedor dentro de uma máquina síncrona. Neste tipo de máquina a velocidade do rotor é a mesma velocidade do campo magnético do estator. Na ocorrência de alteração de velocidade do rotor, sendo para mais ou para menos, haverá movimento relativo do rotor em relação ao estator.

A linha pontilhada imaginária na Figura 5.26 está dividindo o rotor em dois. Aplicando a regra da mão esquerda na parte de cima, verifica-se que circulará uma corrente que entra na barra, devido à força que movimenta as cargas livres da barra.

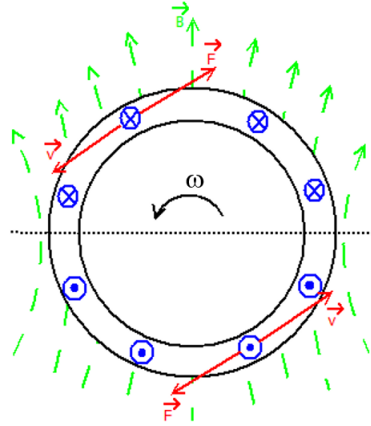


Figura 5.26 - Correntes induzidas no enrolamento amortecedor. Fonte: Autor (2020).

Já na metade inferior do rotor, após a aplicação da regra da mão esquerda, a força resultante deslocará as cargas livres para fora da barra, sendo este o sentido da corrente induzida.

Notar que em cada barra surge a força $\mathbf{F}$ que se opõe à velocidade $\mathbf{v}$, desta forma o enrolamento amortecedor pode atuar para manter o sincronismo da máquina.

5.7.4 Comportamento mecânico do gerador síncrono considerando o amortecimento

Considerando o acoplamento máquina primária e gerador síncrono, visto na Figura 5.4, as ondas de FMM's no interior da máquina, vistas na Figura 5.7, e também o circuito do gerador síncrono mostrando o ângulo de carga visto na Figura 5.8, o comportamento mecânico do gerador síncrono é dado por:

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega_s - \omega \quad (5.46)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\omega_s}{2H} \left[P_m - P_e - D \left(\frac{\omega_s - \omega}{\omega_s} \right) \right] \quad (5.47)$$

Onde:

ω_s : Velocidade síncrona;

ω : Velocidade do rotor;

P_m : Potência mecânica fornecida pela máquina primária;

P_e : Potência elétrica fornecida pelo gerador à rede elétrica;

D : Fator de amortecimento.

Num sistema elétrico de potência, o fator de amortecimento D depende três fatores:

- i. Enrolamento amortecedor (KOSOW, 1982), (BIM, 2014);
- ii. Núcleo de material magnético do rotor (BIM, 2014);
- iii. Comportamento da carga em função da tensão e frequência (GÓMEZ EXPÓSITO; CONEJO; CAÑIZARES, 2009).

Na Equação (5.46) $d\delta/dt$ representa a velocidade relativa entre o rotor e estator enquanto que na Equação (1.7) $d\omega/dt$ corresponde a aceleração do rotor de acordo com a Segunda Lei de Newton para o movimento de rotação.

Pode-se dizer então que para analisar o sincronismo a variável δ é de suma importância, pois caso não seja constante é porque a velocidade do rotor não é a síncrona.

As equações (5.46) e (1.7) podem ser combinadas resultando na Equação (5.12).

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s}{2H} \left[P_m - P_e - D \left(\frac{\omega_s - \omega}{\omega_s} \right) \right] \quad (5.48)$$

Cabe ressaltar que nas equações (5.47) a (5.13), a potência elétrica P_e depende do seno ângulo carga δ conforme será mostrado mais adiante, o que as tornam equações diferenciais ordinárias não lineares.

5.8 Exercícios

- 14) Um gerador síncrono, operando com tensão nominal e a plena carga com fator de potência 0,8 atrasado, alimenta uma barra infinita por meio de um transformador elevador e uma linha de transmissão em 230 kV. Uma falta trifásica ocorre na barra transmissora da linha, sendo que a proteção a elimina desconectando e conectando a linha. Para não haver perda de sincronismo, determinar o tempo crítico para o chaveamento da linha. *Resp: 208 ms*

Dados:

G: $S = 100 \text{ MVA}$; $V = 15 \text{ kV}$; $X = j0,3 \text{ pu}$; $H = 3 \text{ s}$; $\omega_s = 3600 \text{ rpm}$

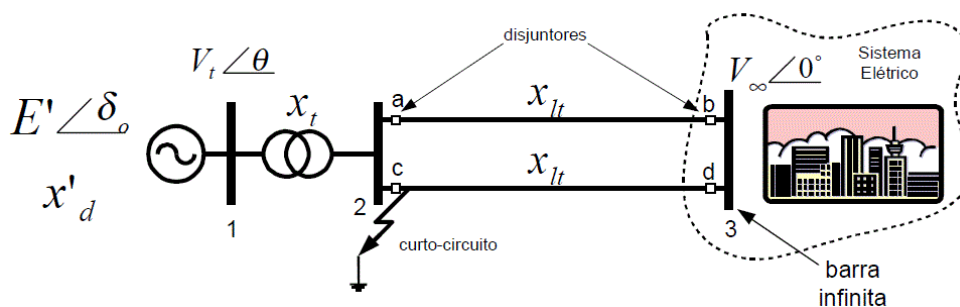
T: 100 MVA ; $15/230 \text{ kV}$; $j0,15 \text{ pu}$

LT: $j0,1 \text{ pu}$ na base 100 MVA

15) Repita a questão anterior considerando que o gerador tem constante de inércia de 5 s .

Resp: 232 ms

16) (ENADE 2002) Um gerador síncrono trifásico, 60Hz , 20kV , 2 polos, de um produtor independente de energia elétrica, está conectado ao sistema elétrico por meio de um transformador elevador de tensão e de duas linhas de transmissão em paralelo, conforme mostra a figura.



Um curto-circuito trifásico ocorre em uma das linhas de transmissão, junto ao barramento 2, e é eliminado pela abertura dos disjuntores c e d . Esses disjuntores são instantaneamente religados, de forma a não alterar a topologia do sistema.

a) Calcule o tempo máximo de abertura dos disjuntores para que o gerador permaneça em sincronismo com o sistema, dadas as condições de operação acima descritas. **(valor: 4,0 pontos)**

b) Desenhe esquematicamente, no plano $Pe \times \delta$, o critério das áreas iguais, nas condições de curto-circuito acima descritas. **(valor: 3,0 pontos)**

c) O tempo máximo de eliminação do curto-circuito seria maior, menor ou igual ao de outro gerador fisicamente maior que o considerado no item **a** ? Justifique sua resposta. **(valor: 2,0 pontos)**

d) Na barra infinita, o que ocorre com a tensão e a frequência? **(valor: 1,0 ponto)**

Dados / Informações Técnicas

$V_{\infty} = 1,0$ pu é o módulo da tensão na barra infinita.

$V_t = 1,0$ pu é o módulo da tensão terminal do gerador.

$P_e = 1,0$ pu é a potência ativa gerada.

$x'_d = 0,5$ pu é a reatância transitória de eixo direto.

$x_t = 0,1$ pu é a reatância do transformador.

$x_{lt} = 0,5$ pu é a reatância de cada uma das linhas de transmissão.

Para um curto-circuito trifásico no local indicado, o ângulo máximo e o tempo máximo de abertura dos disjuntores são dados pelas expressões a seguir.

$$\delta_{\max} = \cos^{-1} \left[(\pi - 2\delta_o) \sin(\delta_o) - \cos(\delta_o) \right]$$

$$t_{\max} = \sqrt{\frac{4H(\delta_{\max} - \delta_o)}{\omega_s P_m}}$$

δ_0 é o ângulo da tensão interna do gerador antes do curto-circuito.

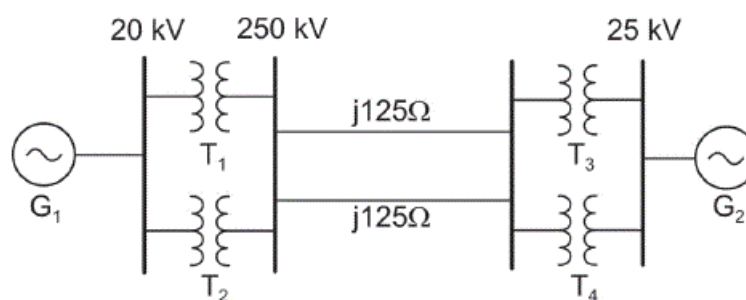
$H = 2,0$ segundos é a constante de inércia do rotor do gerador.

ω_s é a velocidade síncrona do rotor, em rad/s.

P_m é a potência mecânica no eixo do rotor, considerada constante.

Solução disponível em: <https://youtu.be/PwHMBtSpL6Q>

17) (ENADE 2008 – Questão 51) Solução disponível em: <https://youtu.be/dT-KtEn1lmY>



Dados dos componentes:

Gerador G_1 : 100 MVA, 20 kV, $X = 10\%$

Gerador G_2 : 100 MVA, 25 kV, $X = 10\%$

Transformadores T_1 e T_2 : 50 MVA, 20 kV/250 kV, $X = 10\%$

Transformadores T_3 e T_4 : 50 MVA, 25 kV/250 kV, $X = 10\%$

A figura acima apresenta um sistema de potência sem perdas. Suponha que, inicialmente, a potência ativa transmitida do gerador G_1 para o G_2 seja igual a 1,0 p.u., e que os dois estejam operando em suas tensões nominais. Em um dado instante, uma das linhas de transmissão é

perdida. Supondo que as tensões dos geradores e a abertura angular permaneçam inalteradas, qual será a nova potência ativa transmitida, em p.u., nessa condição de regime?

- a) $5/6$
- b) $3/4$
- c) $1/2$
- d) $1/5$
- e) $1/10$

18) ENADE 2019

Para a análise técnica de um Sistema Elétrico de Potência (SEP), é necessário o desenvolvimento de diversos estudos, abordando-se sua operação tanto em regime permanente quanto transitório. Com relação aos estudos realizados para análise técnica de um SEP, avalie as afirmações a seguir.

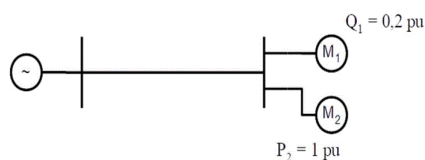
- I. Os estudos de fluxo de potência ou fluxo de carga têm por objetivo a obtenção das condições de operação da rede elétrica em função da sua topologia, dos níveis de demanda dos consumidores e da geração de potência.
- II. Os estudos de curto-circuito no SEP têm por finalidade determinar as tensões nas barras e as correntes em diversos pontos do sistema para diferentes tipos de faltas.
- III. Os estudos de estabilidade transitória avaliam o impacto de distúrbios no comportamento eletromecânico dinâmico dos geradores elétricos síncronos do SEP. É correto o que se afirmar em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

19) (PETROBRAS 2018 – questão 30) Considere uma máquina síncrona, modelada em regime permanente como sendo uma fem de magnitude 1,2 pu em série com uma reatância indutiva de valor 0,3 pu, e com tensão terminal de 1,0 pu. Esta máquina está conectada a uma barra de onde parte uma linha de transmissão curta, com resistência desprezível, cujo fluxo de potência ativa é de 1,0 pu. Nessa mesma barra também está conectada uma carga que consome 1,0 pu de potência ativa. Nessas condições, o valor do ângulo de carga dessa máquina síncrona é

- (A) 15°
- (B) 30°
- (C) 45°
- (D) 60°
- (E) 75°

20) (CEMIG 2017 – questão 14) Um gerador trifásico alimenta um centro de carga constituído de dois motores, como mostra o diagrama abaixo, e uma carga adicional que consome 0,1 pu com fator de potência unitário (todas as cargas são trifásicas). O fator de potência do motor M_1 é 0,92 e do motor M_2 é 0,9. A linha que liga o gerador ao centro de carga tem reatância série igual a 0,2 pu, sendo a resistência e a reatância paralela desprezíveis. Calcule o módulo da tensão (pu) no barramento do centro de carga sabendo que a tensão no barramento do gerador é nominal e abertura angular entre as tensões das duas barras é de 20° . <https://youtu.be/xXvtko26u-I>



Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
20	0,34	0,94	0,36
21	0,36	0,93	0,38
22	0,37	0,93	0,44
23	0,39	0,92	0,42
24	0,41	0,91	0,45
25	0,42	0,91	0,47
26	0,44	0,90	0,49

Está CORRETO o que se afirmar em:

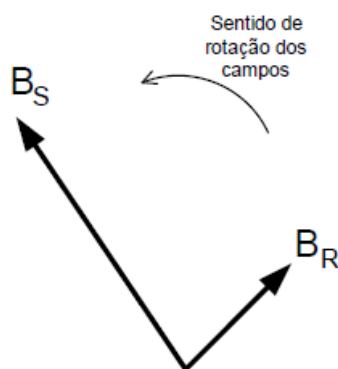
- (A) 0,92
- (B) 0,95
- (C) 0,96
- (D) 1,00

21) (CEMIG 2017 – questão 18) Um gerador entrega 49 MW a uma carga, o que representa 10% da capacidade máxima de transmissão de uma linha de 138 kV. A tensão no barramento do gerador é nominal e a reatância da linha é $38 \Omega/\text{fase}$ (resistência e reatância paralela desprezíveis). O módulo de tensão (kV) no barramento da carga é:

- (A) 130
- (B) 135
- (C) 138
- (D) 140

22) Explique como o enrolamento amortecedor pode ajudar na manutenção da estabilidade angular.

23) (PETROBRAS 2018 – Questão 31) A Figura abaixo mostra os campos do estator e do rotor de uma máquina síncrona, denominados respectivamente B_s e B_r , girando na velocidade síncrona da máquina, no sentido indicado na Figura.



Considerando-se a ocorrência de um evento que provoque a redução da velocidade do rotor, a resposta da máquina será o(a)

- (A) aumento da corrente de campo do rotor do gerador até que este volte à velocidade síncrona.
- (B) aumento da tensão induzida do gerador de modo que ele seja capaz de atender à variação de carga, fazendo com que o rotor volte à velocidade síncrona.
- (C) aumento do torque induzido do gerador provocando aumento da sua corrente de armadura, fazendo com que o rotor volte à velocidade síncrona.
- (D) aumento do campo do rotor, provocando a diminuição da corrente de armadura, fazendo com que o rotor volte à velocidade síncrona.
- (E) redução da tensão induzida do rotor do motor, provocando o aumento da sua corrente de armadura e do seu torque induzido, fazendo com que o rotor volte à velocidade síncrona.

Solução disponível em <https://youtu.be/dpmnqqsby3Q>

24) (EPE 2012 – Analista Transmissão de Energia – Questão 25)

Considere duas barras de um sistema de potência hipotético, conectadas por uma linha de transmissão curta com resistência desprezível, cujas magnitudes das tensões sejam iguais a

1,0 pu. Admita que a abertura angular entre as barras seja igual a 90 graus e que seja possível realizar tanto a medição da tensão, quanto a compensação no meio da linha.

Supondo que a potência máxima transmitida é a base de potência, ou seja, igual a 1,0 pu, e que a reatância série da linha vale 1,0 pu, a magnitude da tensão no meio da linha pode ser

- (A) maior que 1,0 pu, sem compensação
- (B) maior que 1,0 pu, com compensação através de compensador síncrono subexcitado
- (C) igual a 1,0 pu, com compensação através de reatores shunt
- (D) igual a 1,0, com compensação através de reatância série
- (E) inferior a 1,0 pu, sem compensação

25) (EPE 2012 – Analista Transmissão de Energia – Questão 26)

Considerando-se o problema da estabilidade angular de sistemas elétricos de potência, tendo em vista a complexidade dos cálculos e a quantidade de máquinas envolvidas, algumas simplificações na modelagem do problema da estabilidade são realizadas.

Dentre essas simplificações, situa-se a

- (A) manutenção da potência mecânica de entrada de cada máquina durante todo o período de cálculo da curva de oscilação.
- (B) possibilidade da representação de cada máquina, por uma reatância transitória variável em série com uma tensão interna também variável.
- (C) consideração de que o o ângulo mecânico do rotor de cada máquina coincide com o ângulo da barra infinita.
- (D) consideração da influência das componentes harmônicas de tensão de corrente no sistema.
- (E) tensão gerada, que é afetada pela variação de velocidade de cada máquina.

26) (EPE 2012 – Analista Transmissão de Energia – Questão 33)

Os fenômenos transitórios podem ser classificados das seguintes maneiras:

- quanto à forma como se manifestam: sobretensão, sobrecorrente, formas de onda anormais e transitórios eletromecânicos;
- quanto à origem: interna e externa ao sistema;
- quanto ao tempo de duração: temporária, manobra e atmosférica.

Na classificação mencionada, é(são) um fenômeno transitório causador de sobretensão, com origem interna ao sistema e duração temporária:

- (A) os esforços no eixo do gerador em seguida a um religamento rápido sob falta
- (B) os harmônicos produzidos por retificadores
- (C) o curto-circuito
- (D) a descarga atmosférica
- (E) a ferorressonância

5.9 Referências bibliográficas

BIM, E. **Máquinas Elétricas e Acionamentos**. 3. ed. Rio de Janeiro -RJ: Campus, 2014. 592 p.

BRASIL. **Itaipu Binacional** 25 mar. 2010. Disponível em: <<https://www.itaipu.gov.br/energia/unidades-geradoras>>. Acesso em: 6 mar. 2023.

BRASIL. **Rotor de la Unidad 6 de ITAIPU Fue Retirado** 18 jan. 2011. Disponível em: <<https://www.itaipu.gov.br/node/4278>>. Acesso em: 13 mar. 2011.

COTRIM, J. R.; ITAIPU (POWER PLANT) (ed.). **Itaipu hydroelectric project: engineering features**. Curitiba, Brazil: Itaipu Binacional, 1994. 19 p.

FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, C., Jr; UMANS, S. D. **Electric Machinery**. 6. ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2003.

GÓMEZ EXPÓSITO, A.; CONEJO, A. J.; CAÑIZARES, C. (ed.). **Electric energy systems: analysis and operation**. Boca Raton: CRC Press, 2009. 648 p.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**. 10. ed. Rio de Janeiro -RJ: LTC, 2016. v. 3872 p.

KOSOW, I. L. **Máquinas Elétricas e Transformadores**. 4. ed. Porto Alegre: Globo, 1982. v. 1689 p.

KUNDUR, P.; PESERBA, J.; AJJARAPU, V.; ANDERSSON, G.; BOSE, A.; CAÑIZARES, C.; HATZIARGYRIOU, N. D.; HILL, D. J.; STANKOVIĆ, A. M.; TAYLOR, C.; VAN CUTSEM, T.; VITTAL, V. Definition and Classification of Power System Stability IEEE/CIGRE Joint Task Force on Stability Terms and Definitions. **IEEE Transactions on Power Systems**, v. 19, n. 3, p. 1387–1401, ago. 2004. Disponível em: <<http://ieeexplore.ieee.org/document/1318675/>>. Acesso em: 15 dez. 2022.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 809 p.

ROCHA, M. C. R. F. **Análise Técnica da Inserção de uma Pequena Central Hidrelétrica em um Sistema de Distribuição em 138 kV**. 2015. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro -RJ, 2015. . Acesso em: 6 mar. 2023.

STEVENSON, W. D. **Elementos de Análise de Sistemas de Potência**. 2. ed. São Paulo: Mc Grwall-Hill Ltda, 1986. 118 p.

ZANLORENSI JR, E.; J. A. SIMÕES COSTA, A. Contribuição da Inércia Sintética para a Regulação de Frequência de Sistemas Elétricos de Potência. Em: Anais do Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos 2020, 2020, [...]. sbabra, 2020.